

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP
(MANAGE KPI/OKR SYSTEM - AI NATIVE SAAS PLATFORM)



NEXTGEN IT
HỆ THỐNG VẬN HÀNH THÔNG MINH - HỖ TRỢ QUẢN LÝ ĐA CẤP - DƯA RA QUYẾT ĐỊNH BẰNG AI - NHÓM 98

Giảng viên hướng dẫn	: Thầy Phan Hoàng Khải	
Chuyên ngành	: Phát triển phần mềm	
Nhóm thực hiện	: NEXTGEN	
Sinh viên thực hiện	: Phạm Trần Anh Quân	TB01758
	Phạm Trần An An	TB01817
	Bùi Nguyễn Anh Như	TB01785
	Trần Thanh Phong	TB01649
	Nguyễn Thế Bảo	TB01573
	Đoàn Quốc Khánh	TB01544
	Vũ Hoàng Huy Nhật	TB01605

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm tác giả NEXTGEN xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã tận tâm truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, rèn luyện tư duy thực tế và truyền cảm hứng mãnh liệt cho chúng em trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới Thầy Phan Hoàng Khải – Giảng viên hướng dẫn trực tiếp của đề tài. Thầy đã dành nhiều thời gian quý báu, tận tình chỉ dẫn, định hướng kiến trúc hệ thống, phản biện các quyết định thiết kế kỹ thuật, và liên tục động viên, nhắc nhở để nhóm hoàn thiện dự án một cách chín chu, bài bản và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Nhóm cũng xin chân thành cảm ơn các chuyên gia doanh nghiệp và các anh chị đi trước đã tham gia phỏng vấn, khảo sát thực tế và đóng góp những ý kiến nghiệp vụ thực tế sâu sắc về bài toán quản trị mục tiêu OKR và đánh giá chỉ số KPI trong doanh nghiệp hiện đại. Những đóng góp này đã giúp nhóm định hình nên một sản phẩm phần mềm thực sự giải quyết đúng 'nỗi đau' của các tổ chức và doanh nghiệp.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật và áp dụng những công nghệ hiện đại nhất (.NET 10, EF Core 10, SQL Server Row-Level Security, BGE-M3, Qdrant, MinerU, MinIO, Durable Outbox, Versioned Rubrics), song do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm, đồ án chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm kính mong nhận được những lời nhận xét, góp ý quý báu từ Quý Thầy Cô trong Hội đồng Chấm Đồ án Tốt nghiệp để sản phẩm ngày một hoàn thiện hơn.

*Tập thể Nhóm NEXTGEN
Xin trân trọng cảm ơn!*

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hoàng Khải

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Tên đề tài: Hệ thống Hỗ trợ Vận hành Thông minh cho Doanh nghiệp (Manage KPI/OKR System)

Nhóm sinh viên thực hiện: NEXTGEN (7 thành viên)

Bảng nhận xét & đánh giá của Giảng viên Hướng dẫn

Tiêu chí đánh giá	Nhận xét chi tiết của Giảng viên	Điểm đánh giá
1. Ý thức, thái độ và kỷ luật làm việc		/ 10
2. Tính cấp thiết & Khả năng ứng dụng thực tiễn		/ 10
3. Độ phức tạp kỹ thuật & Tính hoàn thiện		/ 10
4. Chất lượng tài liệu & Mã nguồn		/ 10
ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT & KẾT LUẬN		ĐẠT / KHÔNG ĐẠT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026
Chữ ký Giảng viên Hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên Giảng viên phản biện:

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Tên đề tài: Hệ thống Hỗ trợ Vận hành Thông minh cho Doanh nghiệp (Manage KPI/OKR System)

Bảng nhận xét & đánh giá của Giảng viên Phản biện

Tiêu chí đánh giá phản biện	Nhận xét chi tiết của Cán bộ Phản biện	Điểm đánh giá
1. Tính thực tiễn & Giá trị đóng góp		/ 10
2. Độ sâu kiến trúc & Kỹ thuật cài đặt		/ 10
3. Giao diện & Trải nghiệm người dùng		/ 10
4. Kiểm thử & Đảm bảo chất lượng		/ 10
KẾT LUẬN CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN		ĐẠT / KHÔNG ĐẠT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2026
 Chữ ký Giảng viên Phản biện

THEO DÕI PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

Bảng lịch sử theo dõi các phiên bản tài liệu

Phiên bản	Ngày cập nhật	Nội dung thay đổi & Cải tiến	Tác giả / Người duyệt
v1.0	01/07/2026	Khởi tạo đề cương, đặc tả yêu cầu nghiệp vụ ban đầu và thiết kế khung CSDL.	NEXTGEN Team
v2.0	11/08/2026	Bổ sung thiết kế giao diện, cập nhật thiết kế CSDL và bộ kiểm thử tự động theo trạng thái mã nguồn tại thời điểm biên soạn.	NEXTGEN Team
v3.0 (Bản chỉnh sửa)	18/08/2026	Rà soát số liệu theo mã nguồn: .NET 10, 26 Controllers, 67 DbSet (57 bảng tenant-scoped có RLS), 608 tests (607 Passed, 1 Skipped); chuẩn hóa biểu mẫu, mục lục và chú thích.	NEXTGEN Team

QUY ƯỚC TÀI LIỆU

Để đảm bảo tính nhất quán, khoa học và thẩm mỹ trong toàn bộ báo cáo, tài liệu này tuân thủ nghiêm ngặt các quy ước định dạng chuẩn mực sau:

Bảng quy chuẩn định dạng tài liệu báo cáo

Thành phần văn bản	Quy cách định dạng chuẩn	Mô tả & Chi tiết áp dụng
Font chữ chung	Times New Roman	Áp dụng đồng nhất cho toàn bộ tài liệu từ tiêu đề, nội dung đến bảng biểu.
Tiêu đề chính (Title)	Cỡ chữ 20pt, In đậm, ALL CAPS	Dùng cho trang bìa và tên tài liệu chính.
Heading 1 (Tên Chương)	Cỡ chữ 16pt, In đậm, ALL CAPS, Màu #1F4E78	Cách trên 16pt, cách dưới 8pt, giữ liên với đoạn văn tiếp theo.
Heading 2 (Mục 1.x, 2.x)	Cỡ chữ 13.5pt, In đậm, Màu #002060	Cách trên 12pt, cách dưới 4pt, giữ liên với đoạn tiếp theo.
Heading 3 (Mục 1.x.x)	Cỡ chữ 12.5pt, In đậm, Màu #2E75B6	Cách trên 8pt, cách dưới 2pt, giữ liên với đoạn tiếp theo.
Đoạn văn nội dung (Normal)	Cỡ chữ 12.5pt, Căn đều 2 bên (Justify)	Dẫn dòng 1.3, khoảng cách sau mỗi đoạn 4pt.

Thành phần văn bản	Quy cách định dạng chuẩn	Mô tả & Chi tiết áp dụng
Bảng biểu (Tables)	Auto-fit Window, Căn giữa trang	Header nền xanh #1F4E78 chữ trắng in đậm, dòng xen kẽ xám nhạt #F9FBFD, viền mảnh #B0C4DE.
Hình ảnh & Sơ đồ	Căn giữa trang, Rõ nét	Có chú thích 'Hình X.Y: Tên hình' in nghiêng 11pt căn giữa ngay dưới hình.
Khung ghi chú (Callout)	Nền #F2F6FA, Viền trái xanh 3pt	Dùng để làm nổi bật các quy tắc nghiệp vụ, lưu ý kiến trúc quan trọng.
Header & Footer	Header Logo FPT & UDPM; Footer Đường kẻ + Logo dự án + Tên đề tài + Số trang 10pt	Được duy trì đồng bộ trên toàn bộ các trang nội dung báo cáo.
Căn lề trang (Margins)	Top 2.0cm, Bottom 2.0cm, Left 3.0cm, Right 2.0cm	Lề trái 3.0cm đảm bảo đóng gáy sách không bị che khuất nội dung.

BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT

Bảng chú giải các thuật ngữ kỹ thuật và từ viết tắt

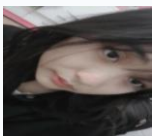
STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Giải thích ý nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống
1	OKR	Objectives and Key Results	Phương pháp quản trị thiết lập Mục tiêu định tính và các Kết quả then chốt định lượng đo lường được.
2	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đo lường hiệu suất cốt lõi được lượng hóa để đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu công việc.
3	KR	Key Result	Kết quả then chốt cụ thể gắn với OKR, có chỉ tiêu đo lường rõ ràng (tiến độ từ 0% - 100%).
4	RAG	Retrieval-Augmented Generation	Kiến trúc AI kết hợp giữa tìm kiếm tài liệu tri thức nội bộ và mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời chính xác có dẫn nguồn.
5	RLS	Row-Level Security	Cơ chế bảo mật mức dòng tại SQL Server đảm bảo mỗi Tenant chỉ truy cập đúng dữ liệu thuộc về tổ chức của mình.

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Giải thích ý nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống
6	Tenant / Multi-tenant	Multi-Tenancy Architecture	Kiến trúc phần mềm cho phép nhiều tổ chức/doanh nghiệp cùng dùng chung một hệ thống nhưng dữ liệu hoàn toàn cô lập.
7	Bounded Autonomy	Bounded AI Autonomy	Nguyên tắc kiến trúc giới hạn quyền của AI: AI chỉ phân tích và đề xuất phương án; con người là người phê duyệt cuối cùng.
8	Durable Outbox	Transactional Outbox Pattern	Mô hình lưu trữ thông điệp sự kiện vào bảng CSDL trong cùng transaction để đảm bảo dữ liệu không bị thất lạc.
9	Rubric	Evaluation Rubric	Bộ tiêu chí chấm điểm có phiên bản và trọng số, định hướng AI đánh giá chất lượng báo cáo check-in một cách khách quan.
10	BGE-M3	BAAI General Embedding M3	Mô hình vector hóa đa ngôn ngữ hỗ trợ biểu diễn ngữ nghĩa dạng Dense Vector 1024 chiều.
11	Qdrant	Qdrant Vector Database	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở hiệu năng cao dùng để lưu trữ và truy vấn vector tương đồng.
12	MinerU	MinerU OCR & Document Parser	Dịch vụ bóc tách tài liệu thông minh, chuyển đổi PDF/Docx phức tạp thành văn bản Markdown có cấu trúc.
13	MinIO	MinIO High Performance S3 Storage	Hệ thống lưu trữ đối tượng tương thích chuẩn S3, dùng để lưu trữ an toàn các tệp tài liệu gốc của doanh nghiệp.
14	ClamAV	Clam AntiVirus Scanner	Công cụ quét mã độc mã nguồn mở được tích hợp vào pipeline kiểm duyệt tài liệu trước khi đưa vào kho tri thức RAG.
15	AgentRun	AI Agent Execution Run	Bản ghi lưu trữ vòng đời thực thi, trạng thái kiểm toán và bằng chứng của một tác vụ AI.

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Giải thích ý nghĩa & Ngữ cảnh áp dụng trong hệ thống
16	Fit Score	AI Planning Fit Score	Điểm số độ phù hợp (0-100) do server tính toán độc lập dựa trên 5 trọng số: Mục tiêu, Lịch sử, Phòng ban, Deadline, Bằng chứng.
17	Abstain	AI Abstention Mechanism	Cơ chế AI chủ động từ chối đưa ra kết luận định tính khi độ tin cậy hoặc bằng chứng không đạt ngưỡng an toàn tối thiểu.
18	DeadLetter	Dead Letter Queue / State	Trạng thái của các tác vụ nền gặp lỗi liên tục vượt quá số lần retry tối đa, yêu cầu quản trị viên can thiệp xử lý.
19	RBAC	Role-Based Access Control	Mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò phân quyền (Director, Manager, Employee, HR, Admin).
20	SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chi tiết phục vụ thiết kế, phát triển và nghiệm thu hệ thống.
21	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể mô tả cấu trúc logic và liên kết giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.
22	Kanban	Kanban Board	Phương pháp quản lý công việc trực quan hóa theo các cột trạng thái (To Do, In Progress, Under Review, Done).
23	Idempotency	Idempotent Execution	Đặc tính của một tác vụ khi thực hiện nhiều lần vẫn tạo ra cùng một kết quả duy nhất mà không gây sai lệch dữ liệu.
24	SESSION_CONTEXT	SQL Server Session Context	Tính năng lưu trữ ngữ cảnh phiên làm việc ('TenantId', 'SystemUserId') trên SQL Server để kích hoạt RLS tự động.
25	Maker-Checker	Dual Authorization Principle	Nguyên tắc kiểm soát kép: Người tạo đề xuất và Người phê duyệt phải là hai cá nhân hoặc hai quyền hạn khác nhau.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Nhóm NEXTGEN bao gồm 7 thành viên, phối hợp chặt chẽ theo mô hình Agile/Scrum. Dưới đây là bảng phân công chi tiết vai trò, nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của từng thành viên trong toàn bộ vòng đời dự án:

STT	Ảnh	Họ và tên & MSSV	Vai trò đảm nhiệm	Phân công nhiệm vụ chi tiết	Mức độ hoàn thành phần việc
1		Phạm Trần Anh Quân MSSV: TB01758	Trưởng nhóm Lead Architect & AI Engineer	Quản lý tiến độ chung; Thiết kế kiến trúc ASP.NET Core MVC phân tầng; Hiện thực các luồng AI-Native Bounded Autonomy; Thiết kế Pipeline RAG (MinIO/MinerU/BGE-M3/Qdrant); Cài đặt các cơ chế kiểm soát AI.	100%
2		Phạm Trần An An MSSV: TB01817	Business Analyst & QA Lead	Khảo sát thị trường và đối thủ; Soạn thảo tài liệu SRS chi tiết (14 FRs, 30 BRs); Xây dựng ma trận 50 Manual Test Cases; Kiểm thử nghiệm thu chức năng hệ thống.	100%
3		Bùi Nguyễn Anh Như MSSV: TB01785	UI/UX Designer & Frontend Lead	Thiết kế bộ Wireframes và Prototype 35 màn hình hệ thống; Xây dựng giao diện Responsive, Bảng Kanban kéo thả mượt mà, Chatbot Widget tương tác AI.	100%
4		Trần Thanh Phong MSSV: TB01649	Backend Developer & Database Lead	Thiết kế và tối ưu cơ sở dữ liệu SQL Server; hiện thực 26 Controllers và các dịch vụ nghiệp vụ; viết các hàm phân quyền, bảo mật Tenant và kiểm soát SESSION_CONTEXT.	100%
5		Vũ Hoàng Huy Nhật MSSV: TB01605	DevOps & Integration Lead	Cấu hình hạ tầng Docker (Qdrant, MinIO, MinerU, ClamAV); Thiết lập CI/CD pipeline; Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cài đặt, triển khai và video demo vận hành.	100%
6		Đoàn Quốc Khánh MSSV: TB01544	QC / Test Engineer & Document	Xây dựng và duy trì bộ kiểm thử tự động; kết quả chạy local ngày 18/08/2026 là 607 Passed, 1 Skipped (tổng 608); biên soạn tài liệu kỹ thuật và ma trận nghiệm thu.	100%

STT	Ảnh	Họ và tên & MSSV	Vai trò đảm nhiệm	Phân công nhiệm vụ chi tiết	Mức độ hoàn thành phần việc
7		Nguyễn Thế Bảo MSSV: TB01573	Backend Developer & Logic Lead	Xây dựng nghiệp vụ liên kết OKR - KPI đa tầng; Lập trình thuật toán tính toán tiến độ tự động; Cài đặt phân hệ Thương mại Realtime và Lập lịch kỳ đánh giá.	100%

TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)

1. Bối cảnh & Vấn đề thực tiễn: Trong bối cảnh nền kinh tế số và môi trường kinh doanh biến động không ngừng, việc quản trị mục tiêu chiến lược và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự trở thành bài toán sống còn đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đang đối mặt với ba rào cản nghiêm trọng:

- Sự đứt gãy giữa Mục tiêu Chiến lược (OKR) và Chỉ số Đo lường Hiệu suất (KPI) hàng ngày, dẫn đến việc nhân viên hoàn thành công việc nhưng mục tiêu công ty không đạt được.
- Quy trình Đánh giá & Check-in mang nặng tính cảm tính, thiếu dữ liệu chứng minh thực tế, gây mất công bằng và giảm động lực cống hiến.
- Kho dữ liệu và tri thức nội bộ bị phân mảnh, thiếu công cụ trợ lý thông minh hỗ trợ nhân sự nắm bắt quy trình và phân rã mục tiêu thành kế hoạch hành động cụ thể.

2. Giải pháp Đề xuất & Điểm nổi bật: Đề tài 'Hệ thống Hỗ trợ Vận hành Thông minh cho Doanh nghiệp (Manage KPI/OKR System)' của nhóm NEXTGEN được nghiên cứu và phát triển nhằm giải quyết triệt để các rào cản trên thông qua một nền tảng SaaS Multi-tenant toàn diện, hiện đại và chuẩn hóa theo mô hình Kiến trúc ASP.NET Core MVC phân tầng.

Hệ thống sở hữu những đột phá công nghệ và kiến trúc nổi bật:

- 9 Luồng AI-Native Bounded Autonomy: Kiến trúc AI-Native Bounded Autonomy với 9 luồng tác nhân AI hỗ trợ toàn diện vòng đời quản trị: từ gợi ý OKR/KPI, phân rã mục tiêu sang Kanban, đánh giá check-in bằng Versioned Rubrics, đến trợ lý RAG tra cứu tri thức – tất cả đều vận hành theo nguyên tắc vàng: 'AI đề xuất, con người quyết định'.
- Pipeline RAG Doanh nghiệp Đa tầng: Kết hợp MinIO (S3 Storage), MinerU (Parser), BGE-M3 (1024-dim Dense Vector) và Qdrant Vector DB, tích hợp cơ chế quét mã độc ClamAV và xác thực quyền ACL đa tầng trước khi trích xuất.
- Bảo mật Đa Thuê bao Đa Tầng (Multi-tenant RLS): Áp dụng Row-Level Security (RLS) trên SQL Server kết hợp SESSION_CONTEXT trên 57 bảng tenant-scoped thuộc phạm vi Row-Level Security (RLS), đảm bảo dữ liệu giữa các khách hàng SaaS hoàn toàn cô lập và an toàn tuyệt đối.

- Khả năng Chịu lỗi & Bền vững Dữ liệu: Giao tiếp bất đồng bộ qua Durable Outbox Pattern (DurableOutboxMessages) với cơ chế Lease Heartbeat, Retry **Exponential Backoff** và DeadLetter Queue, đảm bảo hệ thống không bao giờ mất mát tác vụ đánh giá.
 - Trải nghiệm Người dùng Hoàn thiện: Hỗ trợ 35 giao diện người dùng hoàn chỉnh, Bảng Kanban kéo thả mượt mà, đồng bộ tiến độ hai chiều sang Key Result và KPI, tính toán quỹ thưởng Realtime minh bạch.
3. Kết quả Kiểm chứng & Khả năng Ứng dụng: Tại thời điểm 18/08/2026, solution có 608 kiểm thử tự động; kết quả chạy gần nhất là 607 Passed và 1 Skipped. Ma trận 50 kịch bản kiểm thử thủ công trong tài liệu là kế hoạch nghiệm thu và chỉ được xác nhận sau khi có môi trường, ngày chạy và người thực hiện. Hệ thống đã hoàn thiện ở mức mã nguồn và kiểm thử local; trước khi triển khai production cần hoàn tất staging provider QA, retention policy, kiểm thử cross-tenant, backup/restore và diễn tập rollout.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	1
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	2
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.....	3
THEO DÕI PHIÊN BẢN TÀI LIỆU	4
QUY ƯỚC TÀI LIỆU	4
BẢNG CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ & TỪ VIẾT TẮT.....	5
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM & PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.....	8
TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN (EXECUTIVE SUMMARY)	9
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN	16
1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết của Đề tài.....	16
1.2. Mục tiêu Tổng quát và Cụ thể của Dự án.....	17
1.3. Khảo sát Hiện trạng & Nghiên cứu Đối thủ Cạnh tranh	18
1.4. Phạm vi Dự án & Kế hoạch Phân bổ Sprint	18
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) & PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ	20
2.1. Tổng quan Hệ thống & Danh sách Tác nhân (Actors)	20
2.2. Danh mục 14 Yêu cầu Chức năng Chi tiết (FR-001 đến FR-014)	21
FR-001: Xác thực, Đa thuê bao & Quản lý Phiên làm việc	21
FR-002: Quản lý Cơ cấu Tổ chức & Hồ sơ Nhân sự.....	21
FR-003: Thiết lập Sứ mệnh, Tầm nhìn & Mục tiêu OKR Chiến lược	21
FR-004: Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI & Phân bổ Mục tiêu.....	21
FR-005: Báo cáo Check-in Tiến độ KPI Định kỳ.....	21
FR-006: Review Queue & Phê duyệt Check-in Trưởng phòng.....	21
FR-007: Quản lý Bảng Kanban WorkProjects & Task	21
FR-008: AI Task Decomposition (Phân rã Mục tiêu Thông minh).....	21
FR-009: Check-in AI Evaluator (Đánh giá Báo cáo Tự động).....	22
FR-010: Smart AI Assistant Chat RAG (Tra cứu Tri thức Doanh nghiệp).....	22
FR-011: Tổng hợp Đánh giá Hiệu suất & Xếp hạng	22
FR-012: Cấu hình Quy tắc Thưởng Realtime (Bonus Rules).....	22
FR-013: Báo cáo Tổng hợp HR & Xuất dữ liệu Excel Stream	22
FR-014: Bảo mật SaaS Tenant RLS & Nhật ký Kiểm toán Audit Logs	22
2.3. Yêu cầu Phi Chức năng (Non-Functional Requirements - NFR).....	22

2.4. Danh mục 30 Quy tắc Nghiệp vụ Chặt chẽ (Business Rules - BR)	23
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA USE CASE VÀ ĐẶC TẢ CHI TIẾT	27
3.1. Danh mục & Ma trận Quản lý 15 Use Cases Hệ thống.....	27
3.2. Sơ đồ Use Case Tổng quan Hệ thống.....	28
3.3. Sơ đồ Cấu trúc Điều hướng Giao diện (Site Map Diagram)	28
3.4. Cụm Trình bày Sơ đồ Minh họa & Đặc tả Chi tiết 15 Use Cases	29
UC-001: Đăng nhập & Xác thực Đa thuê bao	29
UC-002: Đăng ký Workspace SaaS Tenant.....	30
UC-003: Quản lý Cơ cấu Phòng ban & Nhân sự.....	31
UC-004: Khai báo Sứ mệnh & Tầm nhìn Chiến lược	32
UC-005: Khởi tạo & Phân bổ OKR Chiến lược	33
UC-006: AI Phân rã OKR sang Task WorkItems	34
UC-007: Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI.....	35
UC-008: Gán KPI & Phân bổ Trọng số Nhân viên	36
UC-009: Gửi Báo cáo Check-in Tiến độ KPI.....	37
UC-010: Review Queue & Phê duyệt Check-in	38
UC-011: AI Evaluator Đánh giá Check-in Tự động.....	39
UC-012: Quản lý Bảng Kanban WorkItems.....	40
UC-013: RAG Knowledge Chatbot Tra cứu Tri thức	41
UC-014: Tổng hợp Xếp hạng & Hội đồng Review Board	42
UC-015: Xuất Báo cáo HR Excel & Tra cứu Audit Logs	43
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER	45
4.1. Kiến trúc Cơ sở Dữ liệu SQL Server & Đa Thuê bao (Multi-Tenant Architecture)	45
4.2. Sơ đồ ERD Tổng thể Cơ sở Dữ liệu MiniERPDbContext (67 DbSet).....	45
4.3. Mô tả các Bảng Nghiệp vụ Cốt lõi và Phạm vi RLS	46
1. Bảng: Tenants	46
2. Bảng: SystemUsers	47
3. Bảng: Roles.....	48
4. Bảng: Permissions.....	48
5. Bảng: Role_Permissions	49
6. Bảng: Statuses	49
7. Bảng: Departments	50

8. Bảng: Positions	50
9. Bảng: Employees	51
10. Bảng: PasswordResetTokens	51
11. Bảng: SystemParameters	52
12. Bảng: EmployeeAssignments	52
13. Bảng: GradingRanks	53
14. Bảng: MissionVisions	53
15. Bảng: OKRTypes	54
16. Bảng: OKRs	54
17. Bảng: OKRKeyResults	55
18. Bảng: OKR_Mission_Mappings	55
19. Bảng: OKR_Department_Allocations	56
20. Bảng: OKR_Employee_Allocations	56
21. Bảng: EvaluationPeriods	56
22. Bảng: KPITypes	57
23. Bảng: KPIProperties	57
24. Bảng: KPIs	58
25. Bảng: KPIDetails	59
26. Bảng: KPI_Department_Assignments	59
27. Bảng: KPI_Employee_Assignments	59
28. Bảng: AdhocTasks	60
29. Bảng: WorkProjects	60
30. Bảng: WorkProjectDepartments	61
31. Bảng: WorkItems	61
32. Bảng: WorkItemComments	62
33. Bảng: CheckInStatuses	63
34. Bảng: FailReasons	63
35. Bảng: KPICheckIns	63
36. Bảng: CheckInDetails	64
37. Bảng: CheckInHistoryLogs	65
38. Bảng: GoalComments	65
39. Bảng: OneOnOneMeetings	66
40. Bảng: KPI_Result_Comparisons	66

41. Bảng: EvaluationResults	67
42. Bảng: KPIAdjustmentHistories	67
43. Bảng: BonusRules.....	68
44. Bảng: RealtimeExpectedBonuses	68
45. Bảng: HRExportReports	69
46. Bảng: EvaluationReportSummaries.....	69
47. Bảng: EvaluationReportIncidents	70
48. Bảng: SystemAlerts	70
49. Bảng: AuditLogs	70
50. Bảng: AIGenerationHistories	71
51. Bảng: PurchaseRegistrations	72
52. Bảng: SaaS Packages	72
53. Bảng: KnowledgeDocuments	73
54. Bảng: KnowledgeChunks	73
55. Bảng: EvaluationRubrics	74
56. Bảng: AiEvaluationProposals	75
57. Bảng: DurableOutboxMessages	75
CHƯƠNG 5: MÔ TẢ CHI TIẾT 35 GIAO DIỆN HỆ THỐNG (WIREFRAMES & SCREENSHOTS).....	77
5.1. Danh mục & Ma trận Quản lý Đối chiếu 35 Giao diện (UI Inventory Audit Matrix)	77
5.2. Trình bày Chi tiết 35 Giao diện Vận hành (Wireframe, Screenshot & Thành phần)	80
5.2.1. Giao diện UI-01: Landing Page Trang chủ SaaS.....	81
5.2.2. Giao diện UI-02: Giao diện Đăng nhập Hệ thống	82
5.2.3. Giao diện UI-03: Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp.....	84
5.2.4. Giao diện UI-04: Lựa chọn Workspace Tenant.....	85
5.2.5. Giao diện UI-05: Executive Dashboard Báo cáo Điều hành	87
5.2.6. Giao diện UI-06: Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược.....	88
5.2.7. Giao diện UI-07: Tạo mới Objective & Key Results	90
5.2.8. Giao diện UI-08: Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp	91
5.2.9. Giao diện UI-09: Thiết lập Chỉ số KPI & Target	93
5.2.10. Giao diện UI-10: Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban	94
5.2.11. Giao diện UI-11: Trung tâm Check-In Tiến độ KPI.....	96

5.2.12. Giao diện UI-12: Gửi Báo cáo Check-In định kỳ	97
5.2.13. Giao diện UI-13: Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng.....	99
5.2.14. Giao diện UI-14: Theo dõi Tiến độ KPI Nhân sự	100
5.2.15. Giao diện UI-15: Danh sách Dự án Công việc	102
5.2.16. Giao diện UI-16: Bảng Kanban Công việc & Tự động đồng bộ	103
5.2.17. Giao diện UI-17: Modal AI Phân rã OKR/KPI sang WorkItem	105
5.2.18. Giao diện UI-18: Trợ lý AI Smart Assistant Chat Widget	106
5.2.19. Giao diện UI-19: Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng.....	108
5.2.20. Giao diện UI-20: Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quỹ thưởng	109
5.2.21. Giao diện UI-21: Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ.....	111
5.2.22. Giao diện UI-22: Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn	112
5.2.23. Giao diện UI-23: Báo cáo Tổng hợp & Xuất dữ liệu HR.....	114
5.2.24. Giao diện UI-24: Cấu hình Quy tắc Thưởng Realtime.....	115
5.2.25. Giao diện UI-25: Quản lý Cơ cấu Phòng ban.....	117
5.2.26. Giao diện UI-26: Danh sách Hồ sơ Nhân sự	118
5.2.27. Giao diện UI-27: Import Nhân sự hàng loạt từ Excel.....	120
5.2.28. Giao diện UI-28: Kho Tài liệu Tri thức RAG AI	121
5.2.29. Giao diện UI-29: Quản lý Tài khoản Hệ thống	123
5.2.30. Giao diện UI-30: Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission.....	124
5.2.31. Giao diện UI-31: Nhật ký Kiểm toán Audit Logs	126
5.2.32. Giao diện UI-32: SaaS Platform Admin Console.....	127
5.2.33. Giao diện UI-33: Quản lý Gói Đăng ký SaaS.....	129
5.2.34. Giao diện UI-34: Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS	130
5.2.35. Giao diện UI-35: Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu.....	132
CHƯƠNG 6: KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ THỰC THI AI-NATIVE	134
6.1. Kiến trúc Tổng thể & Công nghệ Phát triển.....	134
6.2. Phân tích Chi tiết 26 Controllers Nghiệp vụ Chính.....	134
6.3. Phân tích Chi tiết 25 Services Xử lý Nghiệp vụ & Dịch vụ Nền	136
6.4. Hiện thực hóa 9 Luồng AI-Native Bounded Autonomy	138
1. Goal Planning Agent (Phân rã Mục tiêu Sang Task).....	138
2. Check-in AI Evaluator (Đánh giá Báo cáo Check-in)	138
3. OKR Key Result AI Advisor (Tư vấn Chỉ tiêu Key Result)	138
4. Evaluation Review Draft Advisor (Dự thảo Nhận xét Đánh giá).....	139

5. Customer Segment Advisor (Phân tích Phân khúc Khách hàng Nội bộ)	139
6. Performance Analysis Advisor (Phân tích Điểm mạnh & Rủi ro Hiệu suất) ..	139
7. KPI Suggestion Advisor (Gợi ý Danh mục Chỉ số KPI Chuẩn).....	139
8. Smart Assistant Chat Advisor (Trợ lý RAG Tra cứu Tri thức Doanh nghiệp)	139
9. OKR Key Result Suggestion Advisor (Gợi ý Key Results Định lượng).....	139
6.5. Kiến trúc RAG Đa tầng & An toàn Dữ liệu Doanh nghiệp.....	139
CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG.....	141
7.1. Kế hoạch Kiểm thử & Chiến lược Đảm bảo Chất lượng (QA Strategy).....	141
7.2. Kết quả Bộ Kiểm thử Tự động (Automated Test Suite Evidence).....	141
7.3. Ma trận 50 Kịch bản Kiểm thử Thủ công (Manual Test Matrix)	142
CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG.....	148
8.1. Yêu cầu Môi trường Phần mềm & Phần cứng.....	148
8.2. Cấu hình Tham số Hệ thống & Biến Môi trường.....	148
8.3. Lệnh Khởi chạy & Di chuyển Cơ sở Dữ liệu (EF Core Migrations)	148
CHƯƠNG 9: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN	150
9.1. Kết quả Đạt được so với Mục tiêu Ban đầu.....	150
9.2. Đánh giá Ưu điểm và Hạn chế của Hệ thống	151
9.3. Bài học Kinh nghiệm trong Quá trình Triển khai Đồ án	151
9.4. Hướng Phát triển Tương lai (Future Roadmap)	151
TÀI LIỆU THAM KHẢO	152
PHỤ LỤC: DANH MỤC LỆNH KIỂM CHỨNG & BÀN GIAO MÃ NGUỒN	152

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh và Tính cấp thiết của Đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, khả năng thực thi chiến lược nhanh chóng và đo lường chính xác hiệu suất nhân sự đóng vai trò then chốt quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Hai phương pháp quản trị mục tiêu phổ biến nhất

trên thế giới hiện nay là OKR (Objectives and Key Results – Mục tiêu và Kết quả then chốt) và KPI (Key Performance Indicator – Chỉ số đo lường hiệu suất cốt lõi). [2]

Mặc dù OKR vượt trội trong việc truyền cảm hứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hướng mục tiêu chiến lược dài hạn, trong khi KPI mạnh mẽ trong việc duy trì tiêu chuẩn vận hành và lượng hóa kết quả công việc hàng ngày, hầu hết các tổ chức hiện nay đều gặp phải các 'nỗi đau' (pain points) lớn:

- Sự đứt gãy giữa Chiến lược và Vận hành: Doanh nghiệp thường áp dụng OKR và KPI độc lập trên các bảng tính Excel hoặc phần mềm rời rạc, khiến nhân viên khó hình dung công việc hàng ngày đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung.
- Đánh giá mang nặng tính Cảm tính: Quy trình check-in tiến độ và đánh giá cuối kỳ thường dựa trên báo cáo cảm tính, thiếu tài liệu chứng minh, tạo ra sự thiên vị và tranh cãi nội bộ.
- Tri thức nội bộ bị phân mảnh: Kho tài liệu chính sách, quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ của doanh nghiệp rất lớn nhưng nhân viên khó tìm kiếm thông tin nhanh chóng khi thực hiện công việc.
- Ứng dụng AI thiếu kiểm soát: Nhiều giải pháp cố gắng đưa AI tự động hóa hoàn toàn việc chấm điểm hoặc giao việc, dẫn đến rủi ro sai sót dữ liệu, ảo giác AI (hallucination) và mất kiểm soát quản trị.



TÍNH CẤP THIẾT VÀ TẦM NHÌN ĐỀ TÀI

Đề tài 'Manage KPI/OKR System' ra đời nhằm giải quyết toàn diện bài toán liên kết OKR - KPI - Công việc hàng ngày (Kanban), đồng thời tiên phong ứng dụng kiến trúc AI-Native có giới hạn quyền tự trị (Bounded Autonomy) với nguyên tắc cốt lõi: 'AI đề xuất, con người quyết định' (Human-in-the-loop).

1.2. Mục tiêu Tổng quát và Cụ thể của Dự án

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và phát triển hoàn chỉnh một nền tảng SaaS Đa thuê bao (Multi-tenant SaaS Platform) hỗ trợ doanh nghiệp quản trị toàn diện vòng đời mục tiêu và hiệu suất nhân sự, kết hợp trợ lý AI thông minh, an toàn và bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

Các mục tiêu kỹ thuật và nghiệp vụ cụ thể bao gồm:

- **1. Quản trị OKR Chiến lược Đa tầng:** Xây dựng hệ thống phân cấp mục tiêu từ cấp Công ty -> Phòng ban -> Cá nhân, cho phép phân bổ trọng số % linh hoạt, tự động tính toán tiến độ dựa trên Key Results.
- **2. Quản trị Chỉ số KPI Định lượng:** Thiết lập thư viện chỉ số KPI đa dạng (KPI xuôi, KPI nghịch), xác định rõ các mốc Target, Pass, Fail và phân bổ chỉ tiêu công bằng.
- **3. Quản lý Công việc & Bảng Kanban Đồng bộ:** Cung cấp bảng Kanban quản lý WorkItems gắn trực tiếp với KPI/Key Results, hỗ trợ kéo thả trực quan và tự động đồng bộ tiến độ hai chiều.
- **4. Tích hợp AI-Native Bounded Autonomy:** Cài đặt 9 luồng AI Agent hỗ trợ: Phân rã mục tiêu (Goal Planning), Đánh giá Check-in (AI Evaluator), Tư vấn Key Result, Trợ lý Chatbot RAG tra cứu chính sách, Gợi ý KPI.

- **5. Đảm bảo An toàn & Bền vững Dữ liệu:** Bảo vệ dữ liệu đa thuê bao bằng Row-Level Security (RLS) trên SQL Server, chống thất lạc tác vụ bằng Durable Outbox Pattern, kiểm duyệt mã độc ClamAV và vector hóa BGE-M3/Qdrant.

1.3. Khảo sát Hiện trạng & Nghiên cứu Đối thủ Cạnh tranh

Đề định vị sản phẩm và tìm ra các điểm khác biệt vượt trội, nhóm đã tiến hành khảo sát, phân tích chuyên sâu 4 giải pháp quốc tế hàng đầu (Lattice, Asana Goals, Betterworks, SimpleKPI) và 3 giải pháp trong nước (Base.vn, 1Office, FastWork)

Bảng 1: ma trận đối chuẩn và so sánh tính năng với các giải pháp trên thị trường

Tiêu chí Đánh giá / So sánh	Lattice / Betterworks	Base.vn / 1Office	Manage KPI/OKR System (NEXTGEN)
Mô hình Quản trị Kết hợp OKR + KPI	Mạnh về OKR, KPI chỉ ở mức cơ bản	Mạnh về KPI chăm công, OKR rời rạc	Tích hợp sâu OKR Chiến lược -> KPI -> Task Kanban
Đồng bộ Công việc Kanban sang Tiến độ	Không hỗ trợ bảng Kanban công việc	Có Kanban nhưng không tự động sync KPI	Kanban kéo thả, tự động tính toán % tiến độ KR/KPI
Kiến trúc AI-Native & Trợ lý Thông minh	AI dạng Copilot viết lại văn bản đơn giản	Chưa tích hợp AI sâu vào quy trình nghiệp vụ	9 Luồng AI Bounded Autonomy + RAG Đa tầng doanh nghiệp
Đánh giá Check-in & Kiểm soát Bằng chứng	Đánh giá thủ công giữa Quản lý và NV	Đánh giá thủ công, dễ phát sinh cảm tính	AI Evaluator chấm điểm Rubrics + Đối chiếu Bằng chứng
Bảo mật Dữ liệu Đa thuê bao (Multi-tenant)	Shared DB thông thường trên Cloud	Shared DB mức ứng dụng	SQL Server Row-Level Security (RLS) + SESSION_CONTEXT
Độ bền vững Tác vụ & Xử lý Lỗi Nền	Sử dụng Message Queue bên thứ ba	Xử lý hàng đợi nội bộ cơ bản	Durable Outbox Pattern (Heartbeat, Backoff, DeadLetter)
Tính Thường Hiệu suất Realtime (Bonus)	Báo cáo cuối kỳ, không tính realtime	Phụ thuộc module Tính lương định kỳ	Realtime Expected Bonus tự động tính toán theo mốc

1.4. Phạm vi Dự án & Kế hoạch Phân bổ Sprint

Dự án được triển khai toàn diện trong 12 tuần làm việc, áp dụng quy trình phát triển phần mềm linh hoạt Scrum với 6 Sprints liên tục:

- Sprint 1 (Tuần 1-2): Khảo sát thị trường, lập tài liệu SRS, thiết kế CSDL (67 DbSet; 57 bảng tenant-scoped có RLS) và dựng giao diện Wireframe.

FPT POLYTECHNIC

- Sprint 2 (Tuần 3-4): Xây dựng hạ tầng Multi-tenant, phân quyền RBAC, Quản lý Cơ cấu Tổ chức, Sứ mệnh & Mục tiêu OKR.
- Sprint 3 (Tuần 5-6): Phát triển Phân hệ Quản trị KPI, Phân bổ chỉ tiêu, Bảng Kanban WorkProjects và cơ chế Sync tự động.
- Sprint 4 (Tuần 7-8): Hiện thực hóa Quy trình Check-in tiến độ, Review Queue Trưởng phòng, Hội đồng Review Board và Tính thưởng.
- Sprint 5 (Tuần 9-10): Tích hợp 9 luồng AI-Native, Xây dựng Pipeline RAG (MinIO/MinerU/BGE-M3/Qdrant), Cài đặt Durable Outbox.
- Sprint 6 (Tuần 11-12): Viết bộ kiểm thử tự động 608 kiểm thử tự động (607 Passed, 1 Skipped), Xây dựng ma trận 50 Manual Test Cases chờ nghiệm thu, Tối ưu hiệu năng và đóng gói bàn giao.

CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) & PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Tổng quan Hệ thống & Danh sách Tác nhân (Actors)

Hệ thống Manage-KPI-or-OKR-System được thiết kế theo mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) kết hợp phạm vi truy cập dữ liệu đa thuê bao (Tenant Access Scope). Hệ thống phục vụ 5 nhóm tác nhân chính:

Bảng 2: danh mục và phân quyền các nhóm tác nhân trong hệ thống

Tác nhân (Actor)	Mô tả Vai trò & Trách nhiệm trong Hệ thống	Phạm vi Thẩm quyền & Quyền hạn
1. Ban Giám Đốc (Director)	Lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và phê duyệt ngân sách.	Thiết lập Sứ mệnh, Tầm nhìn, OKR cấp Công ty; Xem Executive Dashboard realtime; Duyệt xếp hạng và quỹ thưởng toàn công ty.
2. Trưởng Phòng (Manager)	Quản lý cấp trung phụ trách điều hành chuyên môn và nhân sự của một hoặc nhiều phòng ban.	Thiết lập OKR/KPI phòng ban; Gán KPI cho nhân viên; Quản lý dự án Kanban; Duyệt hàng chờ Check-in (Review Queue); Chấm điểm đánh giá.
3. Nhân Viên (Employee)	Nhân sự trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn và chỉ số KPI được giao.	Nhận và theo dõi KPI cá nhân; Cập nhật tiến độ task trên Kanban; Gửi báo cáo Check-in kèm tài liệu chứng minh; Tương tác với Trợ lý AI.
4. Chuyên viên Nhân sự (HR)	Bộ phận quản trị nhân lực, cơ cấu tổ chức và điều phối các kỳ đánh giá hiệu suất định kỳ.	Quản lý hồ sơ nhân viên, phòng ban, chức vụ; Thiết lập kỳ đánh giá và Rubrics; Cấu hình quy tắc thưởng; Xuất báo cáo tổng hợp HR Excel.
5. Quản trị Hệ thống (Admin)	Quản trị viên kỹ thuật của Tenant hoặc Quản trị viên nền tảng SaaS cấp cao.	Quản lý tài khoản, phân quyền Role-Permission; Giám sát nhật ký Audit Logs; Quản trị gói dịch vụ SaaS và cấu hình tham số hệ thống.

2.2. Danh mục 14 Yêu cầu Chức năng Chi tiết (FR-001 đến FR-014)

FR-001: Xác thực, Đa thuê bao & Quản lý Phiên làm việc

Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng Email/Mật khẩu với Tenant code; Hỗ trợ chuyển đổi không gian làm việc (Workspace Switcher); Đổi mật khẩu, quên mật khẩu qua mã xác thực OTP gửi qua Email; Tự động khóa phiên khi hết hạn (Session Timeout) và chống tấn công dò mật khẩu (Rate Limiter).

FR-002: Quản lý Cơ cấu Tổ chức & Hồ sơ Nhân sự

Cho phép quản trị sơ đồ cây phòng ban đa cấp (Cơ cấu phân cấp), danh mục chức vụ; Quản lý hồ sơ nhân sự (thông tin cá nhân, hợp đồng, tài khoản ngân hàng); Gán phòng ban - chức vụ kiêm nhiệm; Hỗ trợ tính năng Import danh sách nhân sự hàng loạt từ file Excel dung lượng lớn.

FR-003: Thiết lập Sứ mệnh, Tầm nhìn & Mục tiêu OKR Chiến lược

Cho phép Ban Giám Đốc khai báo Sứ mệnh, Tầm nhìn dài hạn; Khởi tạo OKR theo các chu kỳ năm/quý; Phân rã OKR cấp Công ty sang OKR cấp Phòng ban; Thiết lập các Kết quả then chốt (Key Results) với đơn vị đo định lượng và chỉ tiêu cụ thể; Tự động tính toán % tiến độ OKR cha từ các Key Results.

FR-004: Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI & Phân bổ Mục tiêu

Cho phép định nghĩa danh mục KPI chuẩn (KPI xuôi - càng cao càng tốt, KPI nghịch - càng thấp càng tốt); Thiết lập các mốc Target, Pass Threshold, Fail Threshold; Phân bổ KPI cho Phòng ban và Nhân viên với tổng trọng số bắt buộc đúng 100%; Kiểm soát hiệu lực theo kỳ đánh giá.

FR-005: Báo cáo Check-in Tiến độ KPI Định kỳ

Cung cấp giao diện Check-in trung tâm cho nhân viên nộp báo cáo định kỳ (tuần/tháng); Cho phép nhập giá trị thực tế đạt được, đính kèm đường dẫn chứng minh, ghi nhận khó khăn và đề xuất giải pháp; Hệ thống tự động tính toán tỷ lệ hoàn thành so với mục tiêu.

FR-006: Review Queue & Phê duyệt Check-in Trưởng phòng

Cung cấp hàng chờ phê duyệt tập trung cho Trưởng phòng; Cho phép Quản lý xem chi tiết báo cáo, lịch sử check-in, bằng chứng và đưa ra quyết định Duyệt (Approve), Yêu cầu bổ sung hoặc Từ chối (Reject) kèm lý do; Hỗ trợ chức năng trao đổi 1-on-1 giữa Quản lý và Nhân viên.

FR-007: Quản lý Bảng Kanban WorkProjects & Task

Cung cấp bảng Kanban kéo thả trực quan theo 4 cột (To Do, In Progress, Under Review, Done); Cho phép tạo dự án công việc gắn với Key Result hoặc KPI; Khi một Task chuyển sang trạng thái Done, hệ thống tự động cập nhật tiến độ tương ứng lên Key Result và KPI liên kết.

FR-008: AI Task Decomposition (Phân rã Mục tiêu Thông minh)

Tích hợp Goal Planning Agent cho phép đọc dữ liệu KPI/OKR và phân rã thành đúng 3 WorkItems cụ thể có Assignee, Deadline và Phụ thuộc; Server tự động tính Fit Score theo

5 trọng số; Cho phép người dùng xem trước bản nháp, chỉnh sửa và xác nhận tạo task chính thức.

FR-009: Check-in AI Evaluator (Đánh giá Báo cáo Tự động)

Khi nhân viên gửi check-in, hệ thống xếp hàng tác vụ vào Durable Outbox; Background Worker gọi AI Evaluator phân tích tiến độ dựa trên Versioned Rubrics, tính toán Official Baseline, Projected Score, Confidence Band và phát hiện rủi ro mà không can thiệp trực tiếp vào quyết định của con người.

FR-010: Smart AI Assistant Chat RAG (Tra cứu Tri thức Doanh nghiệp)

Cung cấp Chatbot Widget thông minh tích hợp Pipeline RAG (MinIO -> MinerU -> BGE-M3 -> Qdrant); Cho phép nhân viên tra cứu chính sách, quy chế và hướng dẫn nghiệp vụ nội bộ; Hệ thống tự động lọc dữ liệu theo quyền ACL và trích dẫn Citation nguồn tài liệu minh bạch.

FR-011: Tổng hợp Đánh giá Hiệu suất & Xếp hạng

Tự động tổng hợp điểm đánh giá trung bình theo chu kỳ từ kết quả check-in và điểm quản lý; Phân loại xếp hạng nhân sự theo thang Grade Ranks (S, A, B, C, D); Cung cấp màn hình Hội đồng Đánh giá (Review Board) cho phép phúc khảo và phê duyệt kết quả cuối cùng.

FR-012: Cấu hình Quy tắc Thưởng Realtime (Bonus Rules)

Cho phép thiết lập các công thức thưởng linh hoạt theo mức độ hoàn thành KPI (Ví dụ: Đạt >120% thưởng 150% lương thưởng, Đạt 100% thưởng 100%); Tự động tính toán số tiền thưởng dự kiến (Realtime Expected Bonus) ngay khi có kết quả check-in được duyệt.

FR-013: Báo cáo Tổng hợp HR & Xuất dữ liệu Excel Stream

Cung cấp bộ lọc đa chiều xem báo cáo hiệu suất toàn công ty, theo phòng ban hoặc từng cá nhân; Hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo ra file Excel dung lượng lớn bằng công nghệ Streaming tốc độ cao mà không gây tràn bộ nhớ máy chủ.

FR-014: Bảo mật SaaS Tenant RLS & Nhật ký Kiểm toán Audit Logs

Áp dụng Row-Level Security (RLS) trên SQL Server đảm bảo cô lập dữ liệu 100%; Ghi nhận toàn bộ thao tác Tạo/Sửa/Xóa của người dùng vào bảng AuditLogs kèm thông tin IP, User, Timestamp, Giá trị cũ/mới; Cung cấp giao diện SaaS Admin quản lý gói dịch vụ và thanh toán.

2.3. Yêu cầu Phi Chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Bảng 3: danh mục yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Mã NFR	Tên Yêu cầu Phi Chức năng	Mục tiêu Kỹ thuật & Chỉ số cần Đo lường/Nghiệm thu
NFR-01	Bảo mật & Phân quyền (Security & Isolation)	Mục tiêu: mã hóa mật khẩu; cô lập đa thuê bao bằng SQL Server RLS; JWT an toàn; quét mã độc cho tệp tải lên. Cần kiểm thử bảo mật và cross-tenant trong môi trường staging.

Mã NFR	Tên Yêu cầu Phi Chức năng	Mục tiêu Kỹ thuật & Chỉ số cần Đo lường/Nghiệm thu
NFR-02	Hiệu năng & Độ trễ (Performance & Latency)	Mục tiêu NFR: CRUD p95 < 200 ms; tìm kiếm vector RAG < 1,5 s; tải trang ban đầu < 1,0 s. Chưa coi là số liệu nghiệm thu production nếu chưa có biên bản đo tải.
NFR-03	Độ sẵn sàng & Chịu lỗi (Availability & Reliability)	Mục tiêu NFR: uptime tối thiểu 99,9%; Durable Outbox hạn chế thất lạc tác vụ và phục hồi lease khi worker restart. Cần chaos/recovery test và giám sát staging.
NFR-04	Khả năng Mở rộng (Scalability)	Mục tiêu NFR: backend stateless để scale-out; CSDL có chiến lược indexing cho dữ liệu lớn. Cần kiểm thử tải với tập dữ liệu đại diện trước khi kết luận năng lực quy mô.
NFR-05	Tính Tương thích & Giao diện (Compatibility & Usability)	Mục tiêu NFR: giao diện responsive trên các trình duyệt hiện đại. Cần lập ma trận trình duyệt/thiết bị và ghi nhận kết quả nghiệm thu.

2.4. Danh mục 30 Quy tắc Nghiệp vụ Chặt chẽ (Business Rules - BR)

Hệ thống thiết lập 30 quy tắc nghiệp vụ bất biến nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính minh bạch và kỷ luật vận hành:

Bảng 4: danh mục 30 quy tắc nghiệp vụ chuẩn hóa của hệ thống

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ	Đặc tả Chi tiết Quy tắc & Ràng buộc Hệ thống
BR-01	Phân bổ Trọng số KPI	Tổng trọng số của tất cả các KPI được phân bổ cho một nhân viên hoặc một phòng ban trong một kỳ đánh giá bắt buộc phải đúng 100%.
BR-02	Ràng buộc Tiến độ OKR	Tiến độ của một Objective (0-100%) được tính toán tự động bằng trung bình cộng có trọng số của tất cả Key Results trực thuộc.

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ	Đặc tả Chi tiết Quy tắc & Ràng buộc Hệ thống
BR-03	Bất biến Kỳ Đánh giá Đóng	Khi một Kỳ Đánh giá chuyển sang trạng thái 'Đã Đóng' (Closed), toàn bộ dữ liệu KPI, Check-in và Đánh giá trở thành bất biến (Read-only).
BR-04	Nguyên tắc Human-in-the-loop	Mọi đề xuất do AI sinh ra (Task, Đánh giá, Điểm số, Gợi ý) đều ở trạng thái Nháp (Draft) và chỉ có hiệu lực khi con người xác nhận.
BR-05	Bảo vệ Dữ liệu Riêng tư PII	Dữ liệu gửi sang mô hình AI tuyệt đối không chứa thông tin định danh cá nhân (Họ tên, Số điện thoại, Email, CCCD, Lương thực tế).
BR-06	Giới hạn Lệnh Điểm Đánh giá	Nếu người quản lý chấm điểm lệch quá 10 điểm so với Baseline công thức hệ thống, bắt buộc phải nhập lý do giải trình chi tiết.
BR-07	Duyệt Check-in Tuần tự	Nhân viên chỉ có thể gửi bản Check-in mới khi bản Check-in trước đó của cùng KPI đã được phê duyệt hoặc từ chối.
BR-08	Đồng bộ Kanban sang KPI	Một WorkItem chỉ được tính là hoàn thành khi trạng thái chuyển sang 'Done' và được người phụ trách nghiệm thu.
BR-09	Tính Thưởng Realtime	Quỹ thưởng dự kiến (Realtime Bonus) được tính toán tức thì theo công thức BonusRules ngay khi có Check-in được duyệt.
BR-10	Cô lập Dữ liệu Tenant RLS	Mỗi truy vấn CSDL bắt buộc phải mang TenantId hợp lệ trong SESSION_CONTEXT; Nghiêm cấm truy cập chéo tenant.
BR-11	Chống thao tác Lặp Submission	Mỗi thao tác tải tài liệu, tạo proposal mang một SubmissionId duy nhất; Hệ thống từ chối các request trùng lặp.
BR-12	Cơ chế AI Abstention	Nếu độ bao phủ bằng chứng dưới 60% hoặc Confidence < 0.60, AI bắt buộc phải Abstain (từ chối đưa ra nhận định định tính).
BR-13	Bất biến Versioned Rubric	Các phiên bản Rubric đánh giá đã phát hành là bất biến; Khi chỉnh sửa, hệ thống bắt buộc tạo ra một Version mới.
BR-14	Khóa hàng chờ Check-in Outbox	Worker xử lý Outbox bằng kỹ thuật Lease Lock; Lease hết hạn tự động nhả về trạng thái Pending để worker khác xử lý.

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ	Đặc tả Chi tiết Quy tắc & Ràng buộc Hệ thống
BR-15	Tối đa 3 Lần Thử lại Outbox	Tác vụ nền gặp lỗi được thử lại tối đa 3 lần với Exponential Backoff; Sau 3 lần thất bại sẽ chuyển sang DeadLetter.
BR-16	Kiểm duyệt Tập tải lên ClamAV	100% tài liệu tải lên kho tri thức RAG bắt buộc phải vượt qua bước quét mã độc ClamAV trước khi lưu trữ và bóc tách.
BR-17	Xác thực Quyền ACL khi RAG	Kết quả tìm kiếm Vector từ Qdrant bắt buộc phải đối chiếu lại quyền ACL thời gian thực tại SQL Server trước khi trả về.
BR-18	Tự động Gán Mã Dự án	Mã Dự án (ProjectCode) được sinh tự động theo quy tắc chuẩn DUAN-YYYYMM-XXXX và không thể chỉnh sửa.
BR-19	Quyền Hạn Chuyển Trạng thái Task	Chỉ người tạo task hoặc người được phân công (Assignee) mới có quyền kéo thả chuyển trạng thái trên bảng Kanban.
BR-20	Phúc khảo Điểm Đánh giá	Nhân viên có quyền gửi yêu cầu phúc khảo trong vòng 3 ngày kể từ khi công bố kết quả đánh giá kỳ.
BR-21	Khóa Tài khoản Dò Mật khẩu	Tài khoản đăng nhập sai quá 5 lần liên tiếp sẽ bị tạm khóa trong 15 phút để ngăn chặn tấn công Brute-force.
BR-22	Hiệu lực Mã Xác thực OTP	Mã OTP đổi mật khẩu gửi qua email chỉ có hiệu lực duy nhất trong 10 phút và tự động hủy sau khi sử dụng một lần.
BR-23	Ghi nhận Audit Log Đầy đủ	Mọi hành động Tạo, Sửa, Xóa dữ liệu quan trọng bắt buộc phải được ghi lại trong bảng AuditLogs với đầy đủ metadata.
BR-24	Xếp hạng Nhân sự Chuẩn hóa	Thang điểm xếp hạng: S (≥ 95 điểm), A (85-94 điểm), B (70-84 điểm), C (50-69 điểm), D (< 50 điểm).
BR-25	Hủy Đề xuất AI Khi Nguồn Đổi	Nếu dữ liệu Key Result hoặc KPI nguồn thay đổi, toàn bộ bản nháp đề xuất AI cũ sẽ tự động chuyển sang Stale.
BR-26	Phân rã Task Tối đa 3 Task	Goal Planning Agent được cấu hình tối ưu để phân rã một mục tiêu thành đúng 3 WorkItems khả thi nhất.
BR-27	Kiểm soát Dung lượng Tải lên	Tài liệu tải lên hệ thống có dung lượng tối đa 50MB đối với PDF/Docx và 10MB đối với hình ảnh.
BR-28	Phân quyền Maker-Checker	Người tạo yêu cầu điều chỉnh KPI/Thưởng không được phép tự phê duyệt yêu cầu của chính mình.

Mã BR	Tên Quy tắc Nghiệp vụ	Đặc tả Chi tiết Quy tắc & Ràng buộc Hệ thống
BR-29	Tự động Cảnh báo Trễ hạn	Hệ thống tự động quét và gửi cảnh báo SystemAlerts khi một KPI hoặc Key Result có nguy cơ chậm tiến độ > 20%.
BR-30	Xóa Mềm Dữ liệu Quan trọng	Các thực thể nghiệp vụ cốt lõi (Nhân viên, Phòng ban, KPI, OKR) áp dụng cơ chế Xóa mềm (Soft Delete) để bảo toàn lịch sử.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA USE CASE VÀ ĐẶC TẢ CHI TIẾT

3.1. Danh mục & Ma trận Quản lý 15 Use Cases Hệ thống

Dựa trên kết quả phân tích yêu cầu phần mềm, hệ thống được cấu trúc thành 15 Use Cases nghiệp vụ trọng tâm, bao phủ toàn bộ các phân hệ chức năng:

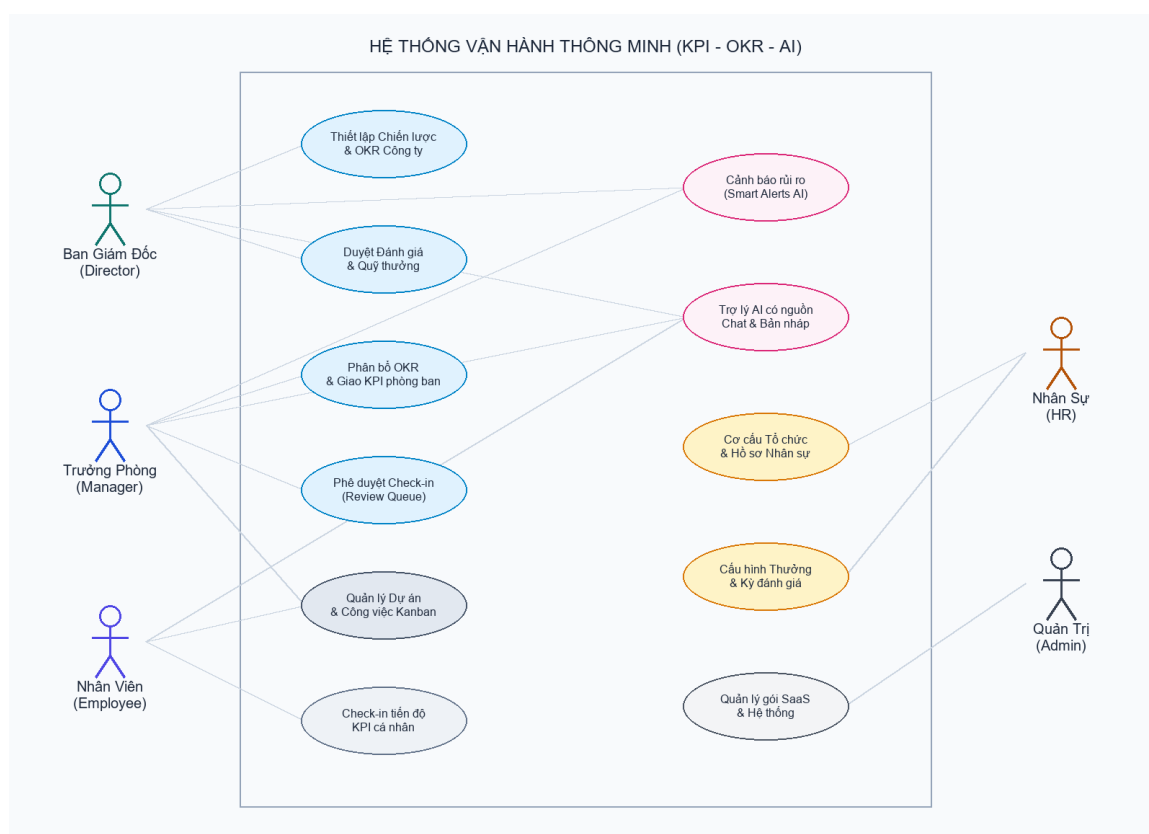
Bảng 5: danh mục 15 Use Cases cốt lõi của hệ thống

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân Chính (Primary Actor)	Phân hệ Nghiệp vụ	Mức độ Ưu tiên
UC-001	Đăng nhập & Xác thực Đa thuê bao	Tất cả Người dùng	Hệ thống & Bảo mật	Bắt buộc (High)
UC-002	Đăng ký Workspace SaaS Tenant	Khách hàng Doanh nghiệp	SaaS Management	Bắt buộc (High)
UC-003	Quản lý Cơ cấu Phòng ban & Nhân sự	HR Specialist / Admin	Tổ chức & Nhân sự	Bắt buộc (High)
UC-004	Khai báo Sứ mệnh & Tầm nhìn Chiến lược	Director	Chiến lược & OKR	Trung bình (Medium)
UC-005	Khởi tạo & Phân bổ OKR Chiến lược	Director / Manager	Chiến lược & OKR	Bắt buộc (High)
UC-006	AI Phân rã OKR sang Task WorkItems	Manager / Employee	AI-Native & Kanban	Quan trọng (High)
UC-007	Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI	HR Specialist / Director	Quản trị KPI	Bắt buộc (High)
UC-008	Gán KPI & Phân bổ Trọng số Nhân viên	Manager / HR Specialist	Quản trị KPI	Bắt buộc (High)
UC-009	Gửi Báo cáo Check-in Tiến độ KPI	Employee	Vận hành Check-in	Bắt buộc (High)
UC-010	Review Queue & Phê duyệt Check-in	Manager	Vận hành Check-in	Bắt buộc (High)
UC-011	AI Evaluator Đánh giá Check-in Tự động	System Background Worker	AI-Native & Outbox	Quan trọng (High)
UC-012	Quản lý Bảng Kanban WorkItems	Employee / Manager	Quản lý Công việc	Bắt buộc (High)

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân Chính (Primary Actor)	Phân hệ Nghiệp vụ	Mức độ Ưu tiên
UC-013	RAG Knowledge Chatbot Tra cứu Tri thức	Tất cả Người dùng	AI-Native & RAG	Quan trọng (High)
UC-014	Tổng hợp Xếp hạng & Hội đồng Review Board	Director / HR Specialist	Đánh giá & Thưởng	Bắt buộc (High)
UC-015	Xuất Báo cáo HR Excel & Tra cứu Audit Logs	HR Specialist / Admin	Báo cáo & Kiểm toán	Bắt buộc (High)

3.2. Sơ đồ Use Case Tổng quan Hệ thống

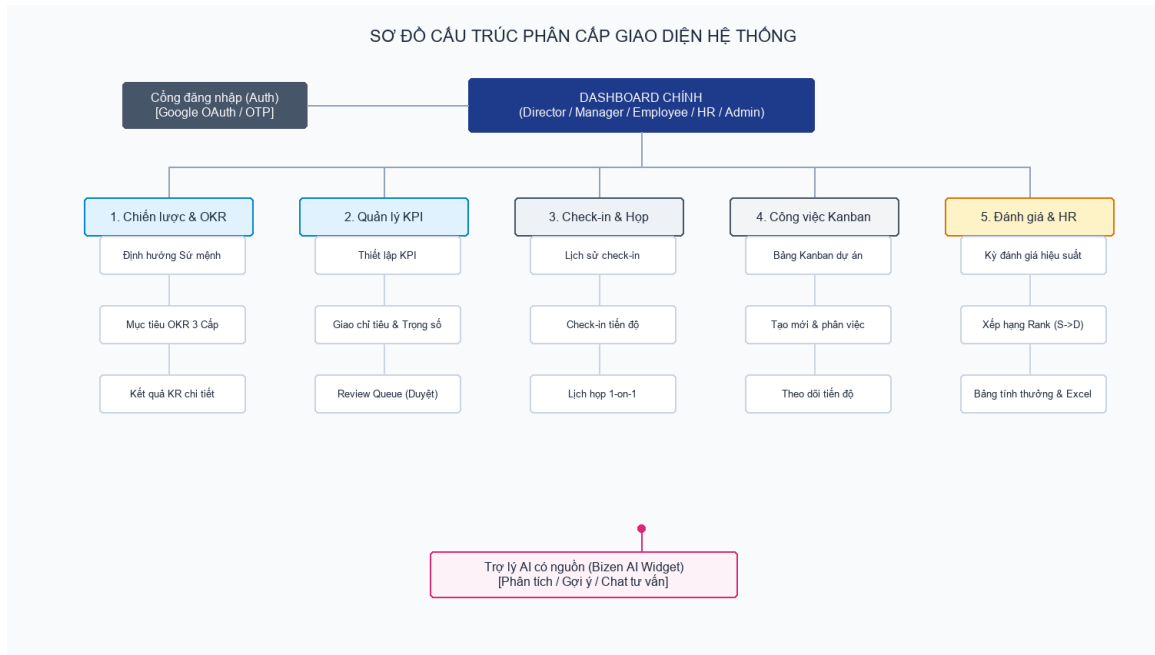
Sơ đồ Use Case tổng quan thể hiện sự tương tác giữa 5 nhóm tác nhân (Director, Manager, Employee, HR Specialist, Admin) với các phân hệ chức năng cốt lõi của nền tảng:



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng thể hệ thống Manage-KPI-or-OKR-System

3.3. Sơ đồ Cấu trúc Điều hướng Giao diện (Site Map Diagram)

Cấu trúc điều hướng của hệ thống được tổ chức khoa học, phân cấp rõ ràng theo các nhóm tính năng vận hành hàng ngày, báo cáo chiến lược và quản trị hệ thống:

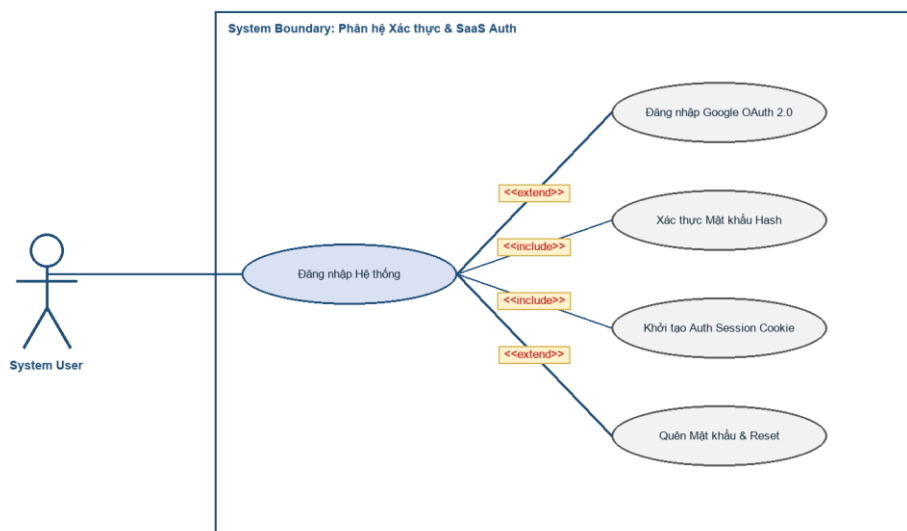


Hình 2: Sơ đồ Cấu trúc Điều hướng Giao diện (Site Map Diagram)

3.4. Cụm Trình bày Sơ đồ Minh họa & Đặc tả Chi tiết 15 Use Cases

UC-001: Đăng nhập & Xác thực Đa thuê bao

UC-001: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Đăng nhập & Xác thực Hệ thống



Hình 3: Sơ đồ Use Case chi tiết - Đăng nhập & Xác thực Hệ thống

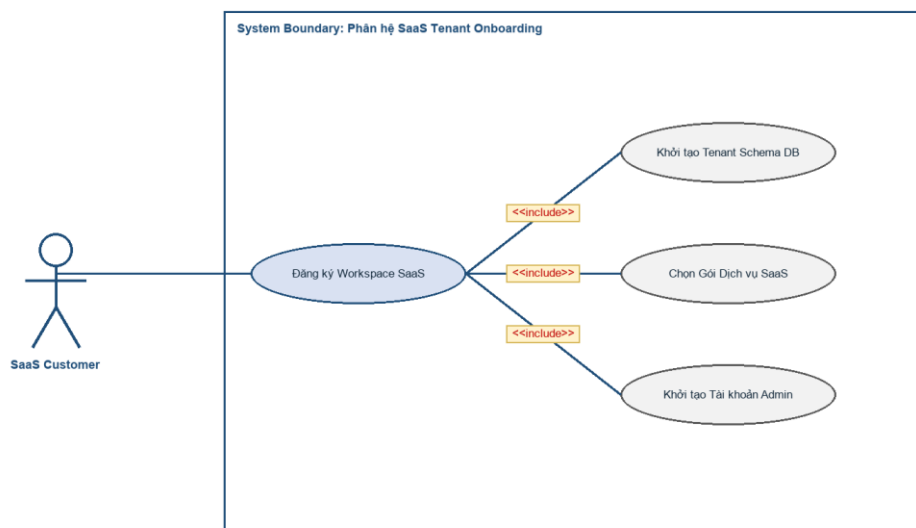
Đặc tả Use Case chi tiết - UC-001

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Tất cả Người dùng

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tiền điều kiện (Preconditions)	Người dùng đã có tài khoản và được kích hoạt trong Tenant.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Người dùng đăng nhập thành công, nhận JWT/Session cookie và được điều hướng vào Dashboard theo quyền.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập trang Đăng nhập. 2. Người dùng nhập Email, Mật khẩu và chọn/nhập Workspace Tenant. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực và thiết lập Session Context. 4. Hệ thống điều hướng người dùng tới Dashboard tương ứng với vai trò.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Người dùng quên mật khẩu: Bấm 'Quên mật khẩu', nhập email nhận mã OTP, xác thực mã và đặt mật khẩu mới. 2b. Người dùng chuyển đổi Tenant: Chọn Workspace khác trong danh sách được cấp quyền.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Sai thông tin quá 5 lần: Khóa tài khoản 15 phút, ghi nhận cảnh báo bảo mật.

UC-002: Đăng ký Workspace SaaS Tenant

UC-002: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Đăng ký Workspace SaaS Tenant



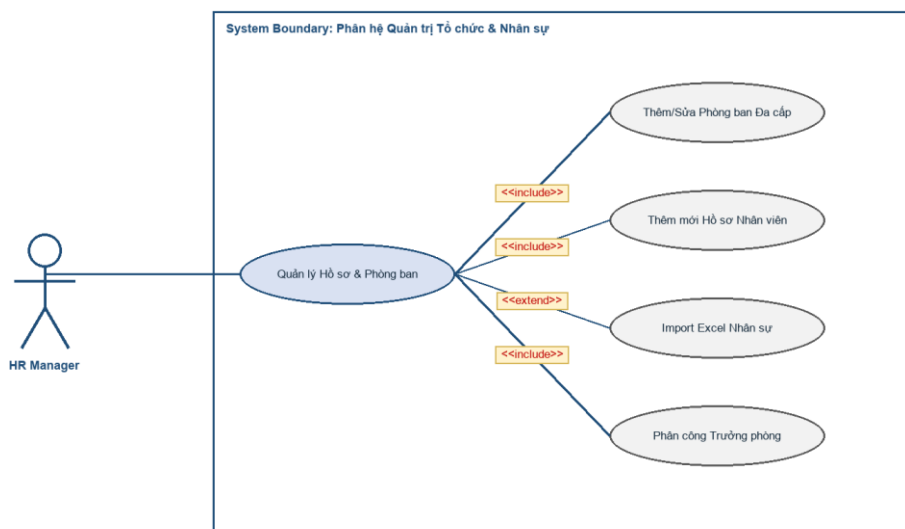
Hình 4: Sơ đồ Use Case chi tiết - Đăng ký Workspace SaaS Tenant

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-002

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Khách hàng Doanh nghiệp (Tenant Admin tương lai)
Tiền điều kiện (Preconditions)	Chưa có workspace trong hệ thống.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Tạo mới thành công Tenant, khởi tạo tài khoản Admin và cấu hình dữ liệu mặc định.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	- Khách hàng truy cập trang Đăng ký SaaS. - Nhập thông tin doanh nghiệp (Tên công ty, Mã Tenant, Email, Số điện thoại) và chọn Gói dịch vụ. - Hệ thống tạo mới Tenant, gán quyền Admin và gửi email xác nhận.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Khách hàng thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán tích hợp.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	2b. Mã Tenant đã tồn tại: Hệ thống thông báo và yêu cầu chọn mã định danh khác.

UC-003: Quản lý Cơ cấu Phòng ban & Nhân sự

UC-003: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Quản lý Phòng ban & Hồ sơ Nhân sự



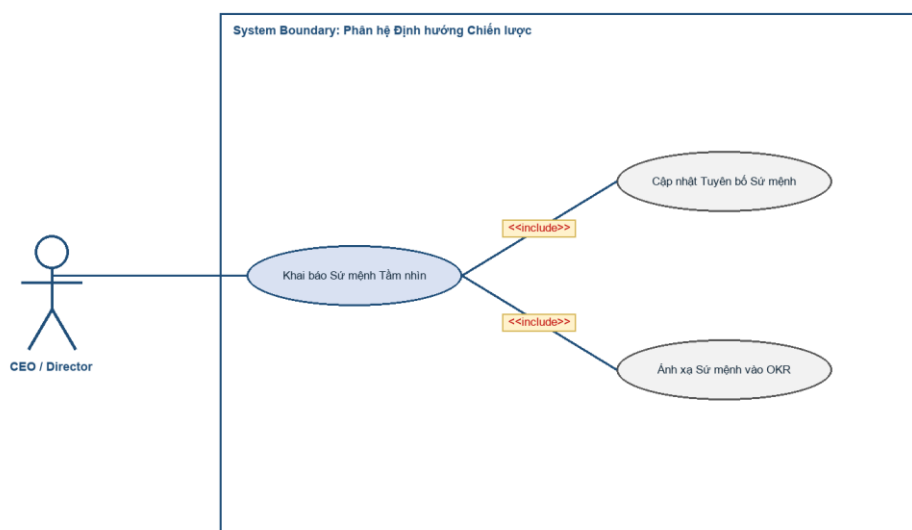
Hình 5: Sơ đồ Use Case chi tiết - Quản lý Cơ cấu Phòng ban & Nhân sự

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-003

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	HR Specialist / Admin
Tiền điều kiện (Preconditions)	Đã đăng nhập với quyền HR hoặc Admin.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Cập nhật thành công sơ đồ tổ chức và danh sách nhân sự.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	- HR chọn menu 'Phòng ban' hoặc 'Nhân viên'. - HR thực hiện Thêm mới/Chỉnh sửa/Gán chức vụ cho nhân sự. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu dữ liệu vào CSDL.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. HR chọn tính năng 'Import Excel': Tải file mẫu, điền dữ liệu và upload; Hệ thống kiểm tra hợp lệ và nạp hàng loạt.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Dữ liệu trùng lặp (Email, Mã NV): Hệ thống hiển thị dòng lỗi cụ thể.

UC-004: Khai báo Sứ mệnh & Tầm nhìn Chiến lược

UC-004: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Khai báo Sứ mệnh & Tầm nhìn



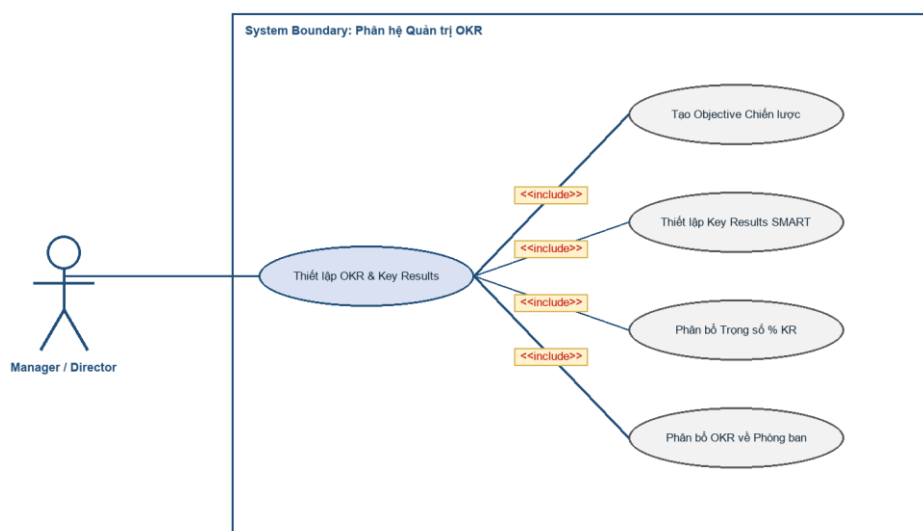
Hình 6: Sơ đồ Use Case chi tiết - Khai báo Sứ mệnh & Tầm nhìn Chiến lược

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-004

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Ban Giám Đốc (Director)
Tiền điều kiện (Preconditions)	Đã đăng nhập với quyền Director.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Sứ mệnh và tầm nhìn công ty được cập nhật và hiển thị trên toàn hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Director truy cập trang 'Sứ mệnh & Tầm nhìn'. 2. Nhập nội dung Tuyên bố Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi theo giai đoạn. 3. Bấm 'Lưu thay đổi'; Hệ thống ghi nhận và áp dụng.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Director liên kết Sứ mệnh với các Mục tiêu OKR dài hạn.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Dữ liệu rỗng: Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập nội dung.

UC-005: Khởi tạo & Phân bổ OKR Chiến lược

UC-005: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Khởi tạo & Phân bổ OKR Chiến lược



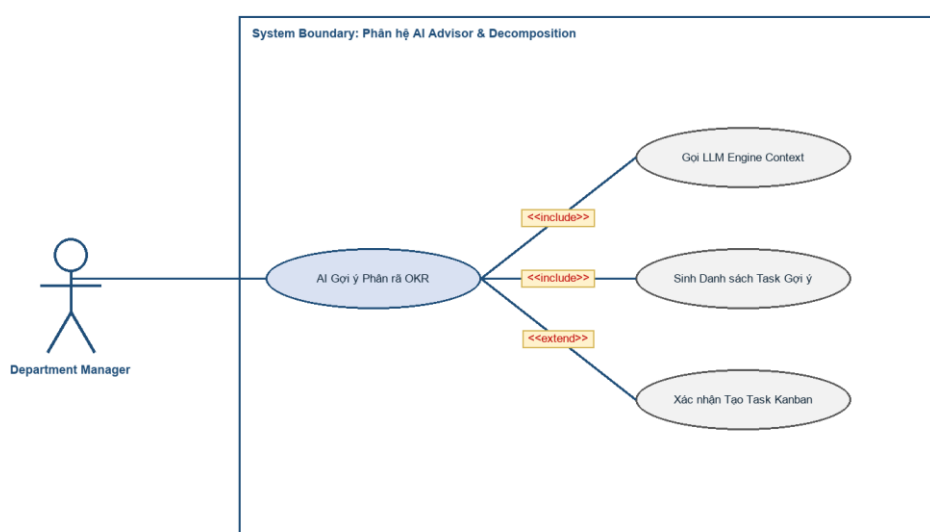
Hình 7: Sơ đồ Use Case chi tiết - Khởi tạo & Phân bổ OKR Chiến lược

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-005

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Director / Manager
Tiền điều kiện (Preconditions)	Kỳ đánh giá đang mở.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Tạo thành công Objective kèm các Key Results định lượng.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng chọn 'Quản lý OKR' -> 'Tạo mới OKR'. 2. Nhập tên Mục tiêu, chọn Cấp độ (Công ty/Phòng ban), Chu kỳ và Trọng số. 3. Thêm danh sách Key Results (Tên KR, Đơn vị, Chỉ tiêu ban đầu, Mục tiêu). 4. Bấm 'Lưu OKR'; Hệ thống kiểm tra và lưu trữ.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Người dùng sử dụng nút 'AI Gợi ý Key Results' để sinh danh mục KR tự động.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Tổng trọng số hoặc chỉ tiêu không hợp lệ: Báo lỗi chi tiết.

UC-006: AI Phân rã OKR sang Task WorkItems

UC-006: Sơ đồ Use Case Chi tiết - AI Phân rã OKR sang Task WorkItems



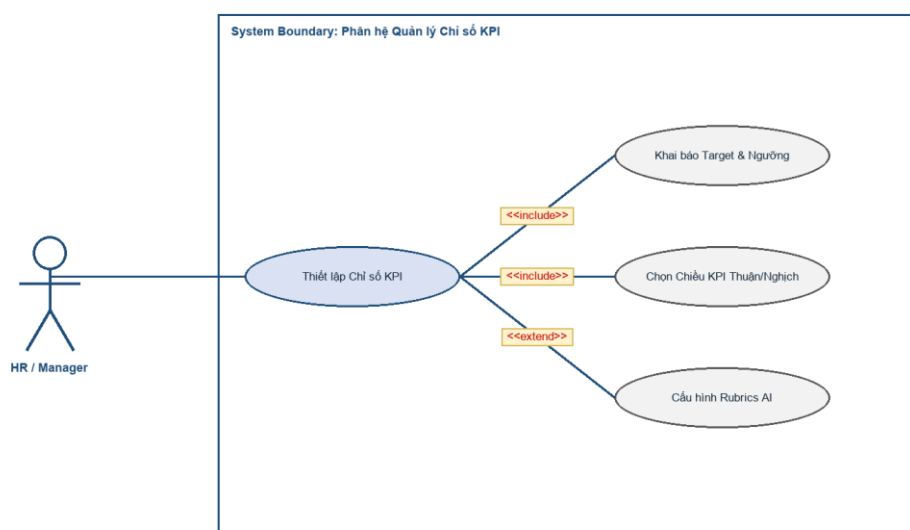
Hình 8: Sơ đồ Use Case chi tiết - AI Phân rã OKR sang Task WorkItems

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-006

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Manager / Employee
Tiền điều kiện (Preconditions)	Mục tiêu OKR hoặc KPI đã được phê duyệt.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Sinh ra 3 WorkItems cụ thể trên bảng Kanban kèm đầy đủ liên kết.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng chọn OKR/KPI cần thực thi, bấm 'AI Phân rã Công việc'. 2. Hệ thống gọi Goal Planning Agent phân tích và đề xuất đúng 3 Tasks. 3. Server tính Fit Score, trả bản nháp cho người dùng xem trước. 4. Người dùng chỉnh sửa assignee/deadline và bấm 'Xác nhận tạo Task'.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Độ phủ bằng chứng < 60%: Hệ thống ấn điểm tổng và cảnh báo bổ sung dữ liệu.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Người dùng hủy bỏ: Không có task nào được ghi vào CSDL.

UC-007: Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI

UC-007: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI



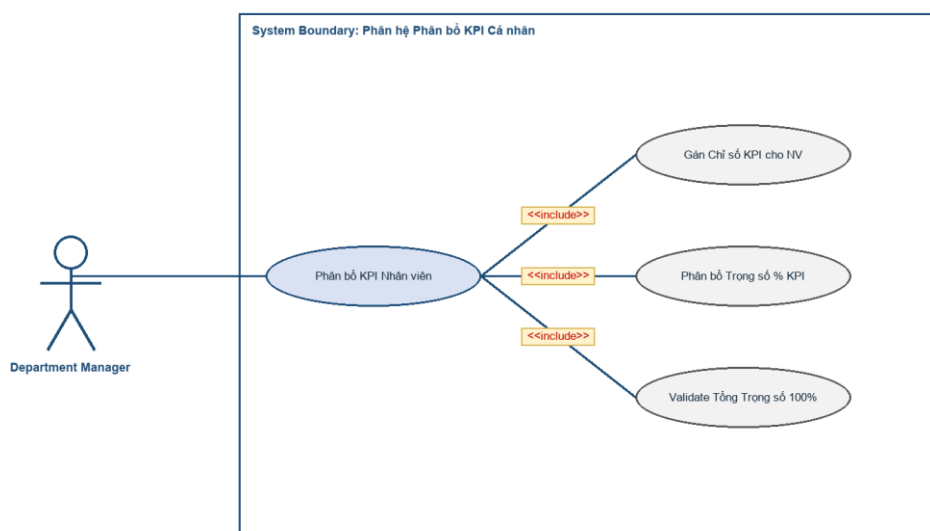
Hình 9: Sơ đồ Use Case chi tiết - Thiết lập Danh mục Chỉ số KPI

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-007

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	HR Specialist / Director
Tiền điều kiện (Preconditions)	Có quyền quản lý danh mục KPI.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Định nghĩa thành công chỉ số KPI vào thư viện chuẩn.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	- HR truy cập 'Danh mục KPI' -> 'Thêm mới KPI'. - Nhập Tên chỉ số, Loại KPI (Xuôi/Nghịch), Đơn vị đo, Chu kỳ đo lường. - Thiết lập các ngưỡng Target, Pass, Fail. - Bấm 'Lưu'; Hệ thống ghi nhận vào kho chỉ số.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. HR dùng tính năng 'AI Gợi ý KPI' theo ngành nghề.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Ngưỡng Target không hợp lệ: Báo lỗi ràng buộc logic.

UC-008: Gán KPI & Phân bổ Trọng số Nhân viên

UC-008: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Gán KPI & Phân bổ Trọng số Nhân viên



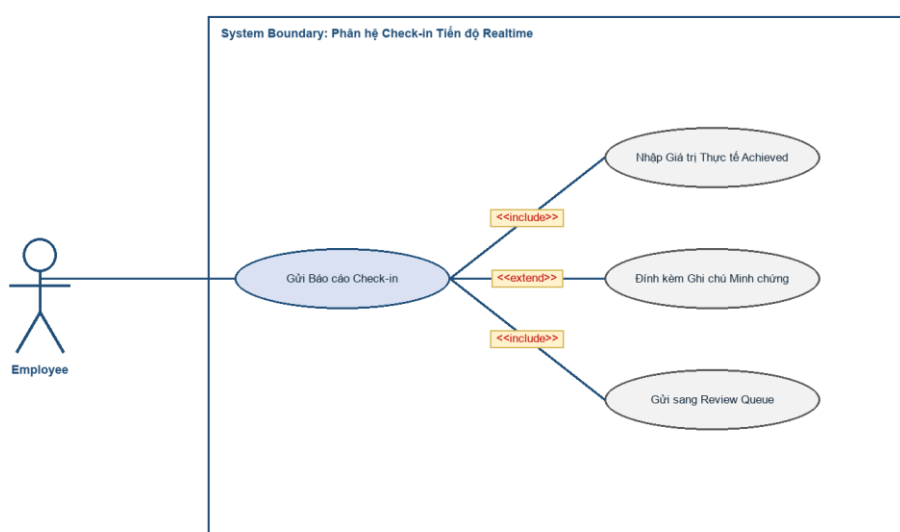
Hình 10: Sơ đồ Use Case chi tiết - Gán KPI & Phân bổ Trọng số Nhân viên

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-008

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Manager / HR Specialist
Tiền điều kiện (Preconditions)	Kỳ đánh giá đang trong giai đoạn thiết lập mục tiêu.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Nhân viên nhận đủ bộ KPI với tổng trọng số đúng 100%.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Manager chọn Phòng ban và Nhân viên cần gán KPI. 2. Chọn các chỉ số KPI từ danh mục và nhập Trọng số (%) cho từng chỉ số. 3. Hệ thống kiểm tra tổng trọng số = 100%. 4. Bấm 'Phê duyệt phân bổ'; Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Điều chỉnh trọng số: Manager cập nhật lại tỷ lệ % từng mục.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Tổng trọng số $\neq$ 100%: Hệ thống khóa nút lưu và cảnh báo đỏ.

UC-009: Gửi Báo cáo Check-in Tiến độ KPI

UC-009: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Gửi Báo cáo Check-in Tiến độ KPI



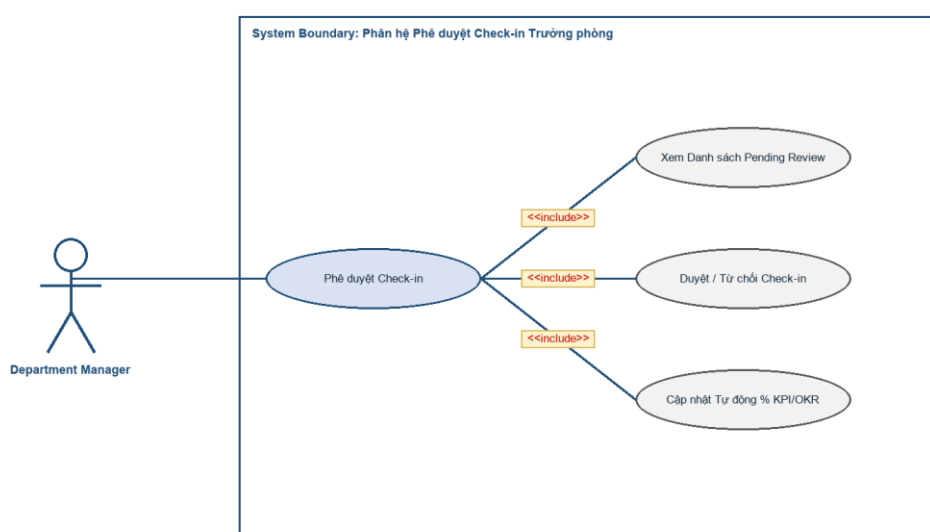
Hình 11: Sơ đồ Use Case chi tiết - Gửi Báo cáo Check-in Tiến độ KPI

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-009

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Employee
Tiền điều kiện (Preconditions)	Đến kỳ hạn check-in định kỳ và có KPI được giao.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Báo cáo check-in được ghi nhận và chuyển vào hàng chờ duyệt.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Nhân viên truy cập 'Trung tâm Check-in' -> Chọn KPI cần báo cáo. 2. Nhập Giá trị thực tế đạt được, đính kèm bằng chứng/tài liệu, nhập ghi chú khó khăn. 3. Bấm 'Gửi Check-in'; Hệ thống lưu bản ghi và đẩy tác vụ vào Durable Outbox.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Lưu bản nháp: Nhân viên bấm 'Lưu nháp' để tiếp tục bổ sung sau.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	3a. Thiếu giá trị thực tế hoặc sai định dạng: Báo lỗi bắt buộc nhập.

UC-010: Review Queue & Phê duyệt Check-in

UC-010: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Review Queue & Phê duyệt Check-in



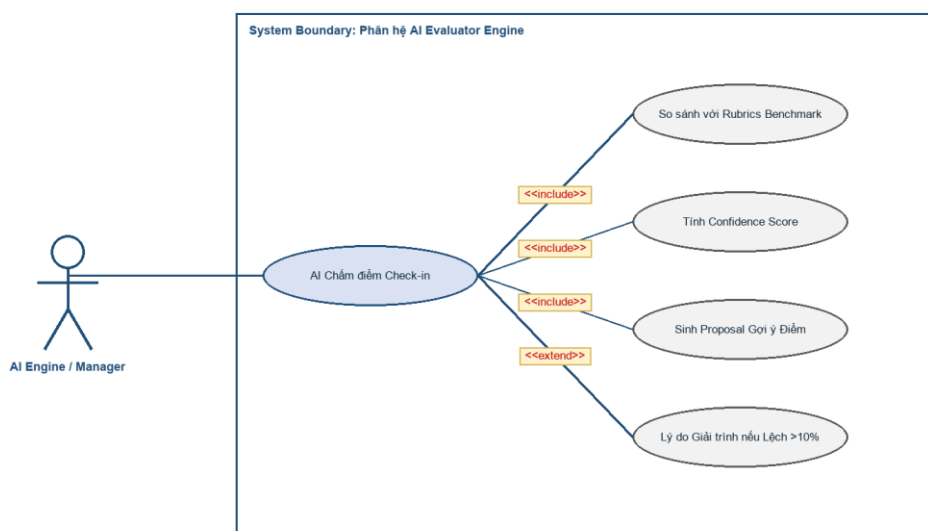
Hình 12: Sơ đồ Use Case chi tiết - Review Queue & Phê duyệt Check-in

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-010

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Manager
Tiền điều kiện (Preconditions)	Có báo cáo check-in đang chờ duyệt từ nhân viên cấp dưới.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Trạng thái check-in chuyển sang Approved hoặc Rejected kèm nhận xét.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Manager truy cập 'Review Queue'. 2. Xem chi tiết báo cáo, đối chiếu bằng chứng và tham khảo phân tích từ AI Evaluator. 3. Nhập Nhận xét đánh giá, trao đổi 1-on-1. 4. Bấm 'Phê duyệt' hoặc 'Từ chối'; Hệ thống cập nhật tiến độ chính thức và gửi thông báo.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Điểm đánh giá lệch >10 điểm so với Baseline: Bắt buộc nhập giải trình.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Từ chối: Check-in trả về trạng thái Rejected kèm lý do.

UC-011: AI Evaluator Đánh giá Check-in Tự động

UC-011: Sơ đồ Use Case Chi tiết - AI Evaluator Đánh giá Check-in



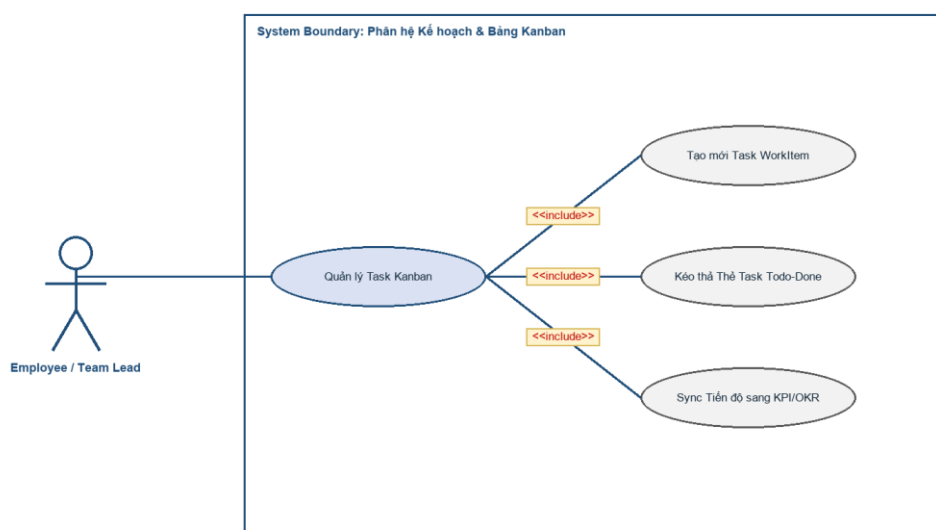
Hình 13: Sơ đồ Use Case chi tiết - AI Evaluator Đánh giá Check-in Tự động

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-011

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	System Background Worker
Tiền điều kiện (Preconditions)	Có thông điệp check-in mới trong Durable Outbox.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Sinh bản đề xuất đánh giá AI (AiEvaluationProposal) kèm Official Baseline và Confidence.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	- Worker claim thông điệp từ DurableOutboxMessages với lease lock. - Nạp Versioned Rubrics và dữ liệu lịch sử của nhân viên. - Gọi AI Evaluator phân tích tiến độ, tính Confidence và phát hiện rủi ro. - Lưu Proposal vào CSDL và cập nhật trạng thái outbox thành Completed.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Confidence < 0.60: AI kích hoạt cơ chế Abstain phân định tính.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Lỗi kết nối AI: Worker ghi nhận retry backoff (tối đa 3 lần) rồi chuyển DeadLetter.

UC-012: Quản lý Bảng Kanban WorkItems

UC-012: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Quản lý Bảng Kanban WorkItems



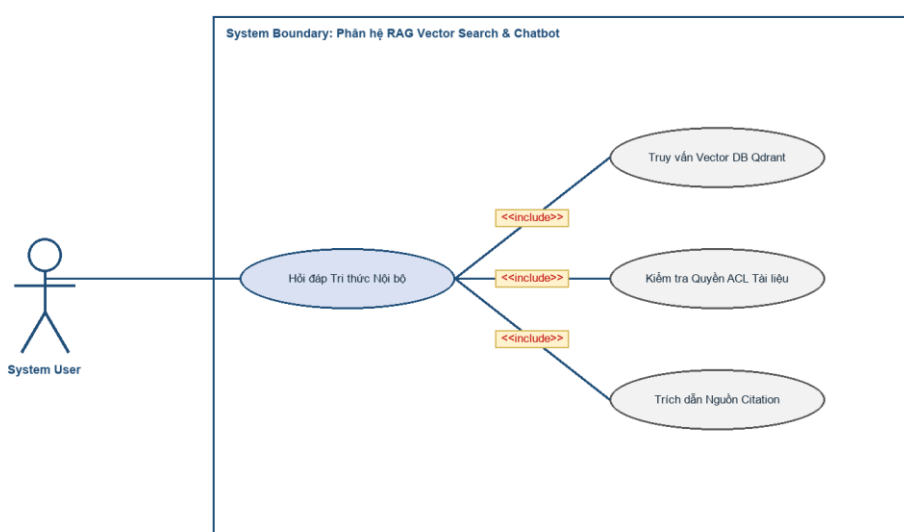
Hình 14: Sơ đồ Use Case chi tiết - Quản lý Bảng Kanban WorkItems

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-012

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Employee / Manager
Tiền điều kiện (Preconditions)	Dự án công việc đang hoạt động.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Trạng thái task được cập nhật và đồng bộ tự động sang Key Result/KPI.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng mở Bảng Kanban của Dự án. 2. Kéo thả Task từ cột này sang cột khác (To Do -> In Progress -> Under Review -> Done). 3. Thêm bình luận, cập nhật giờ làm thực tế, đính kèm file. 4. Khi Task chuyển 'Done', hệ thống tự động tính toán lại % tiến độ Key Result liên quan.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	2a. Tạo task nhanh trực tiếp trên cột Kanban.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	2b. Người không có thẩm quyền kéo task: Hệ thống hoàn tác vị trí cũ và báo lỗi quyền.

UC-013: RAG Knowledge Chatbot Tra cứu Tri thức

UC-013: Sơ đồ Use Case Chi tiết - RAG Knowledge Chatbot Nội bộ



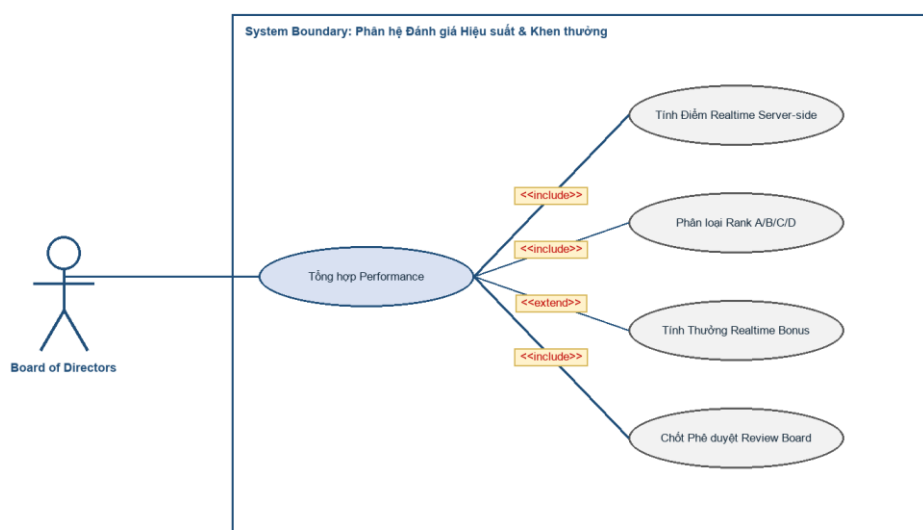
Hình 15: Sơ đồ Use Case chi tiết - RAG Knowledge Chatbot Nội bộ

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-013

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Tất cả Người dùng
Tiền điều kiện (Preconditions)	Đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Nhận được câu trả lời chính xác, kèm trích dẫn nguồn tài liệu nội bộ minh bạch.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng mở Chat Widget tại góc màn hình. 2. Nhập câu hỏi thắc mắc về quy chế, chính sách hoặc hướng dẫn nghiệp vụ. 3. Server vector hóa câu hỏi qua BGE-M3, truy vấn Qdrant với bộ lọc TenantId và ACL. 4. Đối chiếu lại quyền SQL, gửi context an toàn tới DeepSeek LLM và trả lời người dùng.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Không tìm thấy tài liệu phù hợp: Trợ lý thông báo không đủ bằng chứng.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Người dùng không có quyền xem tài liệu: Tài liệu bị loại bỏ khỏi context.

UC-014: Tổng hợp Xếp hạng & Hội đồng Review Board

UC-014: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Tổng hợp Xếp hạng & Review Board



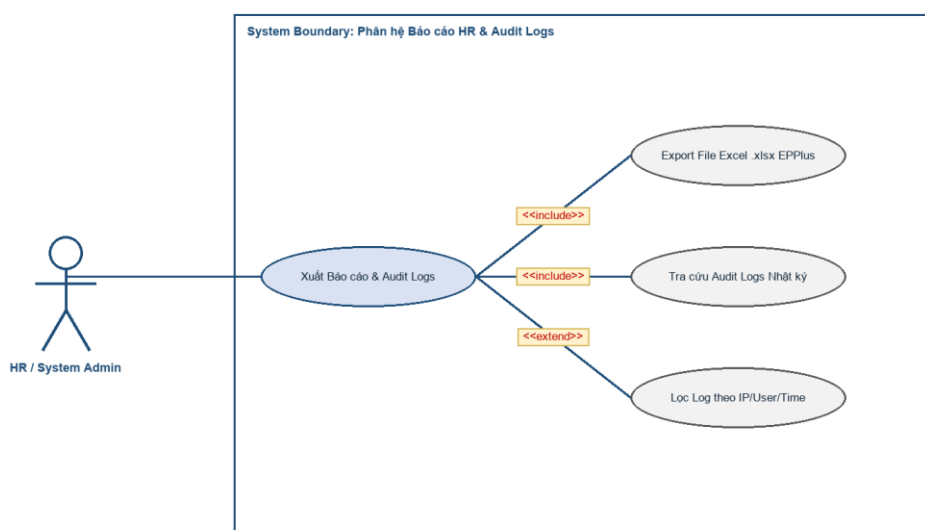
Hình 16: Sơ đồ Use Case chi tiết - Tổng hợp Xếp hạng & Review Board

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-014

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	Director / HR Specialist
Tiền điều kiện (Preconditions)	Kỳ đánh giá kết thúc giai đoạn check-in.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Bảng xếp hạng hiệu suất toàn công ty và quỹ thưởng được chốt chính thức.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. HR mở màn hình 'Hội đồng Đánh giá (Review Board)'. 2. Hệ thống tổng hợp điểm trung bình tự động và gán Rank sơ bộ (S/A/B/C/D). 3. Hội đồng xem xét các trường hợp đặc biệt, giải quyết đơn phúc khảo. 4. Director bấm 'Phê duyệt Xếp hạng & Quỹ thưởng'; Hệ thống khóa sổ kỳ đánh giá.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Điều chỉnh xếp hạng: Nhập biên bản họp hội đồng và lý do thay đổi.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Chưa hoàn tất check-in: Hệ thống cảnh báo danh sách nhân sự còn thiếu.

UC-015: Xuất Báo cáo HR Excel & Tra cứu Audit Logs

UC-015: Sơ đồ Use Case Chi tiết - Xuất Báo cáo HR Excel & Audit Logs



Hình 17: Sơ đồ Use Case chi tiết - Xuất Báo cáo HR Excel & Tra cứu Audit Logs

Đặc tả Use Case chi tiết - UC-015

Thuộc tính Đặc tả	Nội dung Chi tiết
Tác nhân chính (Actor)	HR Specialist / Admin
Tiền điều kiện (Preconditions)	Có quyền truy cập phân hệ Báo cáo và Kiểm toán.
Hậu điều kiện (Postconditions)	Tải xuống file Excel báo cáo hoặc tra cứu chi tiết lịch sử hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Người dùng truy cập 'Báo cáo Tổng hợp HR' hoặc 'Nhật ký Audit Logs'. 2. Chọn bộ lọc (Kỳ đánh giá, Phòng ban, Loại thao tác, Khoảng thời gian). 3. Bấm 'Xuất Excel' hoặc 'Tra cứu'. 4. Hệ thống stream file Excel trực tiếp về máy người dùng và hiển thị kết quả kiểm toán.
Luồng rẽ nhánh (Alternative Flow)	3a. Lọc nâng cao theo IP, User hoặc Thực thể bị tác động.
Luồng ngoại lệ (Exception Flow)	4a. Không có dữ liệu thỏa mãn: Hiển thị bảng trống kèm thông báo.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

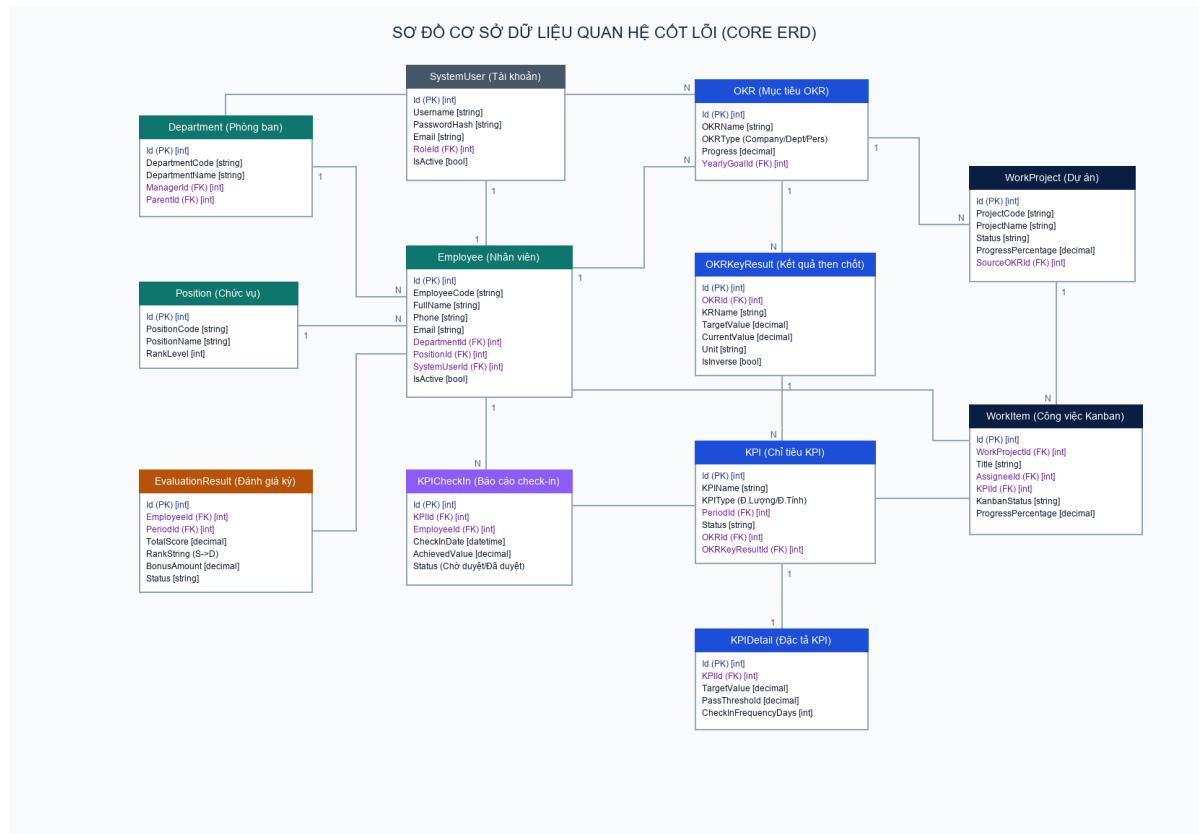
4.1. Kiến trúc Cơ sở Dữ liệu SQL Server & Đa Thuê bao (Multi-Tenant Architecture)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống Manage-KPI-or-OKR-System được thiết kế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server 2022, áp dụng mô hình kiến trúc SaaS Đa thuê bao Shared Database - Shared Schema. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối và cô lập dữ liệu 100% giữa các doanh nghiệp khách hàng mà không làm phức tạp hóa tầng ứng dụng, hệ thống áp dụng kỹ thuật Row-Level Security (RLS) mức CSDL kết hợp với cơ chế SESSION_CONTEXT của SQL Server.

- **Phân vùng Dữ liệu bằng TenantId:** 57 bảng tenant-scoped thuộc phạm vi Row-Level Security (RLS) đều sở hữu cột phân vùng TenantId (kiểu int, bắt buộc not null và có chỉ mục non-clustered index).
- **Thiết lập Ngưỡng Phiên (SESSION_CONTEXT):** Mỗi khi ứng dụng mở một kết nối logic tới SQL Server, DbContext tự động gọi sp_set_session_context để gán biến phiên 'TenantId' và 'SystemUserId' ở chế độ read-only (@read_only = 1).
- **Hàm Vị từ Bảo mật (Security Predicate):** Security Policy trên SQL Server áp dụng hàm vị từ lọc (Filter Predicate) và hàm vị từ chặn (Block Predicate) cho cả thao tác AFTER INSERT và AFTER UPDATE. Mọi câu lệnh SQL dù chạy trực tiếp hay qua ORM đều tự động bị giới hạn trong đúng TenantId của phiên, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dữ liệu chéo (Cross-tenant data leakage).

4.2. Sơ đồ ERD Tổng thể Cơ sở Dữ liệu MiniERPDbContext (67 DbSet)

Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) tổng thể của hệ thống bao gồm 57 bảng, được phân bổ chặt chẽ thành 9 phân vùng chức năng logic: Quản trị Đa thuê bao & Phân quyền, Tổ chức & Nhân sự, Chiến lược & OKR, Quản trị KPI, Dự án & Task Kanban, Check-in & Đánh giá Hiệu suất, Thưởng Realtime & Báo cáo HR, AI-Native & RAG Tri thức, và SaaS Platform Management:



Hình 18: Sơ đồ ERD Tổng thể Cơ sở Dữ liệu MiniERPDbContext (67 DbSet; 57 bảng tenant-scoped có RLS)

4.3. Mô tả các Bảng Nghiệp vụ Cốt lõi và Phạm vi RLS

Dưới đây là đặc tả kỹ thuật chi tiết của toàn bộ 57 bảng trong cơ sở dữ liệu hệ thống, bao gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, độ dài, ràng buộc khóa chính/khóa ngoại, cho phép null, giá trị mặc định và ý nghĩa nghiệp vụ:

1. Bảng: Tenants

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 1. Bảng: Tenants

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính tự tăng
2	Name	NVARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Tên doanh nghiệp / Workspace

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
3	Code	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Mã Tenant duy nhất
4	IsActive	BIT	1	NO	NO	NO	1	Trạng thái hoạt động
5	CreatedAtUtc	DATETIME2	7	NO	NO	NO	GETUTCDATE()	Thời gian khởi tạo
6	RowVersion	TIMESTAMP	8	NO	NO	NO	None	Token kiểm soát đồng thời

2. Bảng: SystemUsers

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 2. Bảng: SystemUsers

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính tài khoản
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại tham chiếu Tenants
3	Email	VARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Email đăng nhập (Unique)
4	PasswordHash	VARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Mật khẩu băm an toàn
5	FullName	NVARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Họ và tên người dùng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
6	RoleId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại vai trò Roles
7	IsActive	BIT	1	NO	NO	NO	1	Trạng thái kích hoạt tài khoản

3. Bảng: Roles

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 3. Bảng: Roles

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Vai trò
2	TenantId	INT	4	NO	YES	YES	None	Tenant sở hữu
3	Name	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên vai trò
4	Description	NVARCHAR	250	NO	NO	YES	None	Mô tả quyền hạn vai trò

4. Bảng: Permissions

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 4. Bảng: Permissions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Quyền
2	Code	VARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Mã quyền duy nhất
3	Name	NVARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Tên quyền chức năng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
4	Category	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Phân nhóm quyền

5. Bảng: Role_Permissions

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 5. Bảng: Role_Permissions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	RoleId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại Roles
2	PermissionId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại Permissions

6. Bảng: Statuses

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 6. Bảng: Statuses

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Trạng thái
2	StatusCode	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Mã trạng thái
3	StatusName	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên hiển thị trạng thái

7. Bảng: Departments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 7. Bảng: Departments

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul I	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Phòng ban
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	Code	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Mã phòng ban
4	Name	NVARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Tên phòng ban
5	ParentDepartmentId	INT	4	NO	YES	YES	None	Phòng ban cấp trên

8. Bảng: Positions

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 8. Bảng: Positions

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Chức vụ
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	Name	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên chức vụ

9. Bảng: Employees

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 9. Bảng: Employees

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Nhân viên
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	SystemUserId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại tài khoản
4	EmployeeCode	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Mã nhân viên (Unique)
5	FullName	NVARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Họ và tên nhân viên
6	DepartmentId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại phòng ban
7	PositionId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại chức vụ

10. Bảng: PasswordResetTokens

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 10. Bảng: PasswordResetTokens

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Token

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	SystemUserId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại User
3	Token	VARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Token xác minh reset password
4	ExpiresAtUtc	DATETIME2	7	NO	NO	NO	None	Hạn hiệu lực Token

11. Bảng: SystemParameters

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 11. Bảng: SystemParameters

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Tham số
2	ParamKey	VARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Mã khóa tham số
3	ParamValue	NVARCHAR	500	NO	NO	NO	None	Giá trị tham số

12. Bảng: EmployeeAssignments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 12. Bảng: EmployeeAssignments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Phân công
2	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Nhân viên
3	DepartmentId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Phòng ban

13. Bảng: GradingRanks

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 13. Bảng: GradingRanks

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Rank
2	RankCode	VARCHAR	10	NO	NO	NO	None	Mã xếp hạng (A, B, C, D)
3	MinScore	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Điểm tối thiểu đạt rank

14. Bảng: MissionVisions

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 14. Bảng: MissionVisions

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệp p vụ
1	Id	INT	4	YE S	NO	NO	IDENTIT Y	Khóa chính Sứ mệnh
2	MissionStatemen t	NVARCHA R	100 0	NO	NO	NO	None	Tuyên bố Sứ mệnh
3	VisionStatement	NVARCHA R	100 0	NO	NO	NO	None	Tuyên bố Tầm nhìn

15. Bảng: OKRTypes

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 15. Bảng: OKRTypes

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Loại OKR
2	TypeName	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên loại (Công ty, Phòng ban)

16. Bảng: OKRs

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 16. Bảng: OKRs

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính OKR
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	ObjectiveName	NVARCHAR	300	NO	NO	NO	None	Tên mục tiêu Objective
4	TargetWeight	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	100.00	Trọng số mục tiêu %
5	ProgressPercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	0.00	% Tiến độ đạt được

17. Bảng: OKRKeyResults

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 17. Bảng: OKRKeyResults

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Key Result
2	OKRId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại tham chiếu OKRs
3	KeyResultName	NVARCHAR	300	NO	NO	NO	None	Tên kết quả then chốt
4	TargetValue	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Giá trị mục tiêu cần đạt
5	CurrentValue	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	0.00	Giá trị thực hiện hiện tại

18. Bảng: OKR_Mission_Mappings

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 18. Bảng: OKR_Mission_Mappings

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	OKRId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại OKR
2	MissionId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại MissionVision

19. Bảng: OKR_Department_Allocations

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 19. Bảng: OKR_Department_Allocations

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Phân bổ
2	OKRId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại OKR
3	DepartmentId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Department

20. Bảng: OKR_Employee_Allocations

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 20. Bảng: OKR_Employee_Allocations

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Phân bổ cá nhân
2	OKRId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại OKR
3	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Employee

21. Bảng: EvaluationPeriods

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 21. Bảng: EvaluationPeriods

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Kỳ đánh giá

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	PeriodName	NVARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Tên kỳ (Quý 1/2026, Year 2026)
3	StartDate	DATETIME2	7	NO	NO	NO	None	Ngày bắt đầu kỳ
4	EndDate	DATETIME2	7	NO	NO	NO	None	Ngày kết thúc kỳ
5	IsClosed	BIT	1	NO	NO	NO	0	Cờ đóng sổ kỳ đánh giá

22. Bảng: KPITypes

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 22. Bảng: KPITypes

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Loại KPI
2	TypeName	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên loại (Doanh thu, Tiến độ, Chất lượng)

23. Bảng: KPIProperties

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 23. Bảng: KPIProperties

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Thuộc tính

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	PropertyKey	VARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Khóa thuộc tính
4	PropertyValue	NVARCHAR	500	NO	NO	NO	None	Giá trị thuộc tính

24. Bảng: KPIs

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 24. Bảng: KPIs

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính KPI
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	KpiCode	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Mã chỉ số KPI
4	Name	NVARCHAR	200	NO	NO	NO	None	Tên chỉ số KPI
5	MeasurementUnit	NVARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Đơn vị tính
6	TargetValue	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Target mục tiêu đạt

25. Bảng: KPIDetails

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 25. Bảng: KPIDetails

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Chi tiết KPI
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	BenchmarkValue	DECIMAL	18, 2	NO	NO	NO	None	Giá trị cơ sở Benchmark

26. Bảng: KPI_Department_Assignments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 26. Bảng: KPI_Department_Assignments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Gán phòng ban
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	DepartmentId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Department

27. Bảng: KPI_Employee_Assignments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 27. Bảng: KPI_Employee_Assignments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Gán nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Employee
4	WeightPercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Trọng số KPI %

28. Bảng: AdhocTasks

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 28. Bảng: AdhocTasks

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Task Adhoc
2	TaskTitle	NVARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Tiêu đề công việc phát sinh
3	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại nhân viên tiếp nhận

29. Bảng: WorkProjects

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 29. Bảng: WorkProjects

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Dự án

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	Name	NVARCHAR	200	NO	NO	NO	None	Tên dự án công việc
4	SourceOKRId	INT	4	NO	YES	YES	None	Khóa ngoại liên kết OKRs
5	ProgressPercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	0.00	% Hoàn thành dự án

30. Bảng: WorkProjectDepartments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 30. Bảng: WorkProjectDepartments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	WorkProjectId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại WorkProjects
2	DepartmentId	INT	4	YES	YES	NO	None	Khóa ngoại Departments

31. Bảng: WorkItems

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 31. Bảng: WorkItems

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Thẻ Task WorkItem

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
2	WorkProjectId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại tham chiếu WorkProjects
3	Title	NVARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Tiêu đề công việc
4	Status	VARCHAR	20	NO	NO	NO	'Todo'	Trạng thái Todo/InProgress/Done
5	AssigneeId	INT	4	NO	YES	YES	None	Khóa ngoại nhân viên thực hiện
6	KPIId	INT	4	NO	YES	YES	None	Khóa ngoại liên kết KPI

32. Bảng: WorkItemComments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 32. Bảng: WorkItemComments

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Bình luận
2	WorkItemId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại WorkItems
3	CommentText	NVARCHAR	1000	NO	NO	NO	None	Nội dung bình luận

33. Bảng: CheckInStatuses

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 33. Bảng: CheckInStatuses

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Trạng thái Check-in
2	Code	VARCHAR	20	NO	NO	NO	None	Mã trạng thái (Pending, Approved, Rejected)

34. Bảng: FailReasons

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 34. Bảng: FailReasons

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Lý do thất bại
2	ReasonName	NVARCHAR	200	NO	NO	NO	None	Tên lý do khó khăn/chậm trễ

35. Bảng: KPICheckIns

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 35. Bảng: KPICheckIns

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Nu ll	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Check-in
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
4	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Employee
5	CurrentValue	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Giá trị thực tế báo cáo
6	ProgressPercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Tiến độ % tự động tính
7	Status	VARCHAR	20	NO	NO	NO	'Pending'	Trạng thái Pending/Approved/Rejected

36. Bảng: CheckInDetails

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 36. Bảng: CheckInDetails

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Chi tiết Check-in
2	KPICheckInId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Check-in
3	Notes	NVARCHAR	1000	NO	NO	YES	None	Ghi chú minh chứng thực hiện

37. Bảng: CheckInHistoryLogs

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 37. Bảng: CheckInHistoryLogs

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Log duyệt
2	KPICheckInId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Check-in
3	ManagerId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Manager duyệt
4	Action	VARCHAR	50	NO	NO	NO	None	Hành động (Approved/Rejected)

38. Bảng: GoalComments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 38. Bảng: GoalComments

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Comment Goal
2	OKRId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại OKR
3	CommentText	NVARCHAR	1000	NO	NO	NO	None	Nội dung thảo luận mục tiêu

39. Bảng: OneOnOneMeetings

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 39. Bảng: OneOnOneMeetings

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Cuộc họp 1-1
2	ManagerId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Manager
3	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Employee
4	MeetingNotes	NVARCHAR	2000	NO	NO	YES	None	Nội dung biên bản cuộc họp

40. Bảng: KPI_Result_Comparisons

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 40. Bảng: KPI_Result_Comparisons

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính So sánh
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	VariancePercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Tỷ lệ tăng trưởng %

41. Bảng: EvaluationResults

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 41. Bảng: EvaluationResults

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Kết quả Đánh giá
2	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại nhân viên
3	TotalScore	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Tổng điểm hiệu suất %
4	Rank	VARCHAR	10	NO	NO	NO	None	Xếp hạng Rank (A/B/C/D)

42. Bảng: KPIAdjustmentHistories

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 42. Bảng: KPIAdjustmentHistories

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Lịch sử điều chỉnh
2	KPIId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại KPI
3	Reason	NVARCHAR	500	NO	NO	NO	None	Lý do điều chỉnh target KPI

43. Bảng: BonusRules

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 43. Bảng: BonusRules

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Quy tắc thưởng
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại TenantId
3	BonusRatePercent	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Hệ số thưởng % lương
4	FixedBonusAmount	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Số tiền thưởng cố định VNĐ

44. Bảng: RealtimeExpectedBonuses

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 44. Bảng: RealtimeExpectedBonuses

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Thưởng dự kiến
2	EmployeeId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Employee
3	ExpectedAmount	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Số tiền thưởng dự kiến

45. Bảng: HRExportReports

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 45. Bảng: HRExportReports

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Phiên xuất báo cáo
2	ReportName	NVARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Tên file báo cáo xuất
3	ExportedAtUtc	DATETIME2	7	NO	NO	NO	GETUTCDATE()	Thời điểm xuất file

46. Bảng: EvaluationReportSummaries

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 46. Bảng: EvaluationReportSummaries

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Báo cáo tổng hợp
2	DepartmentId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Department
3	AverageScore	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Điểm trung bình phòng ban

47. Bảng: EvaluationReportIncidents

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 47. Bảng: EvaluationReportIncidents

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Sự cố
2	IncidentDescription	NVARCHAR	1000	NO	NO	NO	None	Mô tả chi tiết sự cố

48. Bảng: SystemAlerts

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 48. Bảng: SystemAlerts

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Cảnh báo
2	AlertTitle	NVARCHAR	200	NO	NO	NO	None	Tiêu đề cảnh báo rủi ro
3	IsRead	BIT	1	NO	NO	NO	0	Trạng thái đã đọc

49. Bảng: AuditLogs

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 49. Bảng: AuditLogs

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Nu ll	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Nhật ký Audit
2	Action	VARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên thao tác (Create/Update/Delete)

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Nu ll	Default	Mô tả nghiệp vụ
3	PayloadJ son	NVARCHAR(MAX)	MA X	NO	N O	YE S	None	Dữ liệu JSON thay đổi detail
4	IpAddres s	VARCHAR	50	NO	N O	YE S	None	Địa chỉ IP thực hiện

50. Bảng: AIGenerationHistories

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 50. Bảng: AIGenerationHistories

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệ p vụ
1	Id	INT	4	YE S	NO	NO	IDENTIT Y	Khóa chính AI Histor y Log
2	Prompt	NVARCHAR(MA X)	MA X	NO	NO	NO	None	Prompt câu hỏi đầu vào
3	ResponseJso n	NVARCHAR(MA X)	MA X	NO	NO	NO	None	Kết quả JSON phản hồi từ AI
4	TokensUsed	INT	4	NO	NO	NO	0	Số lượng Token s tiêu tốn

51. Bảng: PurchaseRegistrations

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 51. Bảng: PurchaseRegistrations

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Đăng ký
2	TenantId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Tenant
3	SaaSPackageId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Gói SaaS
4	AmountPaid	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Số tiền thanh toán thực tế

52. Bảng: SaaS Packages

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 52. Bảng: SaaS Packages

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Gói SaaS
2	PackageName	NVARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Tên gói (Basic, Pro, Enterprise)
3	MonthlyPrice	DECIMAL	18,2	NO	NO	NO	None	Giá niêm yết theo tháng
4	MaxUsers	INT	4	NO	NO	NO	10	Giới hạn số lượng tài khoản

53. Bảng: KnowledgeDocuments

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 53. Bảng: KnowledgeDocuments

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Tài liệu Tri thức
2	DocumentTitle	NVARCHAR	250	NO	NO	NO	None	Tên file tài liệu nạp vào RAG
3	FileMinioPath	VARCHAR	500	NO	NO	NO	None	Đường dẫn lưu trữ trên MinIO S3

54. Bảng: KnowledgeChunks

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 54. Bảng: KnowledgeChunks

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Nu ll	Default	Mô tả nghiệp p vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTI TY	Khóa chính Đoạn văn bản Chunk
2	KnowledgeDocum entId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Tài liệu Tri thức

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	P K	F K	Nu ll	Default	Mô tả nghiệp vụ
3	ChunkText	NVARCHAR(MAX)	MAX	NO	NO	NO	None	Nội dung văn bản đoạn trích
4	QdrantPointId	VARCHAR	100	NO	NO	NO	None	Point ID trong Vector Database Qdrant

55. Bảng: EvaluationRubrics

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 55. Bảng: EvaluationRubrics

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Rubric
2	RubricName	NVARCHAR	200	NO	NO	NO	None	Tên bộ tiêu chí Rubrics
3	Version	INT	4	NO	NO	NO	1	Phiên bản Rubric
4	IsActive	BIT	1	NO	NO	NO	1	Cờ trạng thái sử dụng

56. Bảng: AiEvaluationProposals

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 56. Bảng: AiEvaluationProposals

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	FK	Null	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	INT	4	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Proposal AI
2	KPICheckInId	INT	4	NO	YES	NO	None	Khóa ngoại Check-in
3	ProjectedScore	DECIMAL	5,2	NO	NO	NO	None	Điểm số dự kiến do AI tính
4	ConfidenceScore	DECIMAL	3,2	NO	NO	NO	None	Độ tự nhiên / tự tin của AI

57. Bảng: DurableOutboxMessages

Cấu trúc thuộc tính CSDL - 57. Bảng: DurableOutboxMessages

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
1	Id	BIGINT	8	YES	NO	NO	IDENTITY	Khóa chính Outbox Message
2	MessageType	VARCHAR	150	NO	NO	NO	None	Loại thông điệp Outbox
3	PayloadJson	NVARCHAR(MAX)	MAX	NO	NO	NO	None	Nội dung Payload JSON

ST T	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài	PK	F K	Nul l	Default	Mô tả nghiệp vụ
4	RetryCount	INT	4	NO	N O	NO	0	Số lần đã thử lại khi lỗi
5	ProcessedAtUtc	DATETIME2	7	NO	N O	Y E S	None	Thời điểm hoàn thành xử lý

CHƯƠNG 5: MÔ TẢ CHI TIẾT 35 GIAO DIỆN HỆ THỐNG (WIREFRAMES & SCREENSHOTS)

5.1. Danh mục & Ma trận Quản lý Đối chiếu 35 Giao diện (UI Inventory Audit Matrix)

Hệ thống sở hữu 35 màn hình giao diện người dùng hoàn chỉnh, được thiết kế đồng bộ theo phong cách hiện đại, trực quan, hỗ trợ tương tác responsive và tối ưu hóa trải nghiệm cho từng vai trò người dùng:

Bảng 6: ma trận đối chiếu 35 giao diện người dùng của hệ thống

Mã UI	Tên Màn hình Giao diện	Đối tượng Sử dụng Chính	Phân hệ Nghiệp vụ	Tính năng Trọng tâm
UI-01	Landing Page Trang chủ SaaS	Khách hàng / Doanh nghiệp	SaaS Portal	Giới thiệu tính năng, bảng giá gói dịch vụ, đăng ký dùng thử.
UI-02	Giao diện Đăng nhập Hệ thống	Tất cả Người dùng	Xác thực	Đăng nhập đa thuê bao, quên mật khẩu, chuyển đổi workspace.
UI-03	Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp	Doanh nghiệp mới	SaaS Portal	Đăng ký không gian làm việc mới, chọn gói đăng ký.
UI-04	Lựa chọn Workspace Tenant	Người dùng đa Tenant	Xác thực	Chuyển đổi linh hoạt giữa các tổ chức/doanh nghiệp.
UI-05	Executive Dashboard Báo cáo Điều hành	Director / Quản lý cấp cao	Dashboard	Biểu đồ tổng quan OKR/KPI realtime, tiến độ phòng ban.
UI-06	Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược	Director / Manager	Chiến lược & OKR	Cây mục tiêu đa cấp, lọc theo chu kỳ, theo dõi tiến độ.
UI-07	Tạo mới Objective & Key Results	Director / Manager	Chiến lược & OKR	Modal nhập mục tiêu, gán trọng số, gợi ý KR bằng AI.
UI-08	Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp	HR / Director	Quản trị KPI	Thư viện chỉ số chuẩn, phân loại KPI xuôi/ngịch.

Mã UI	Tên Màn hình Giao diện	Đối tượng Sử dụng Chính	Phân hệ Nghiệp vụ	Tính năng Trọng tâm
UI-09	Thiết lập Chỉ số KPI & Target	HR / Manager	Quản trị KPI	Cấu hình đơn vị đo, chu kỳ, ngưỡng Target/Pass/Fail.
UI-10	Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban	Manager / HR	Quản trị KPI	Gán KPI, phân bổ tỷ lệ % trọng số đảm bảo đúng 100%.
UI-11	Trung tâm Check-In Tiến độ KPI	Employee / Manager	Vận hành Check-in	Danh sách KPI cần báo cáo, cảnh báo trễ hạn check-in.
UI-12	Gửi Báo cáo Check-In định kỳ	Employee	Vận hành Check-in	Form nhập kết quả thực tế, đính kèm bằng chứng minh chứng.
UI-13	Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng	Manager	Vận hành Check-in	Review Queue tập trung, xem đề xuất AI, duyệt/từ chối.
UI-14	Theo dõi Tiến độ KPI Nhân sự	Manager / HR	Giám sát	Ma trận tiến độ nhân sự theo phòng ban, phát hiện rủi ro.
UI-15	Danh sách Dự án Công việc (WorkProjects)	Manager / Employee	Quản lý Dự án	Danh mục dự án gắn với Key Result, tiến độ tổng quan.
UI-16	Bảng Kanban Công việc & Tự động đồng bộ	Employee / Manager	Kanban Board	Kéo thả task 4 cột, tự động cập nhật % tiến độ Key Result.
UI-17	Modal AI Phân rã OKR/KPI sang WorkItem	Manager / Employee	AI-Native	Goal Planning Agent sinh 3 task cụ thể có Fit Score.

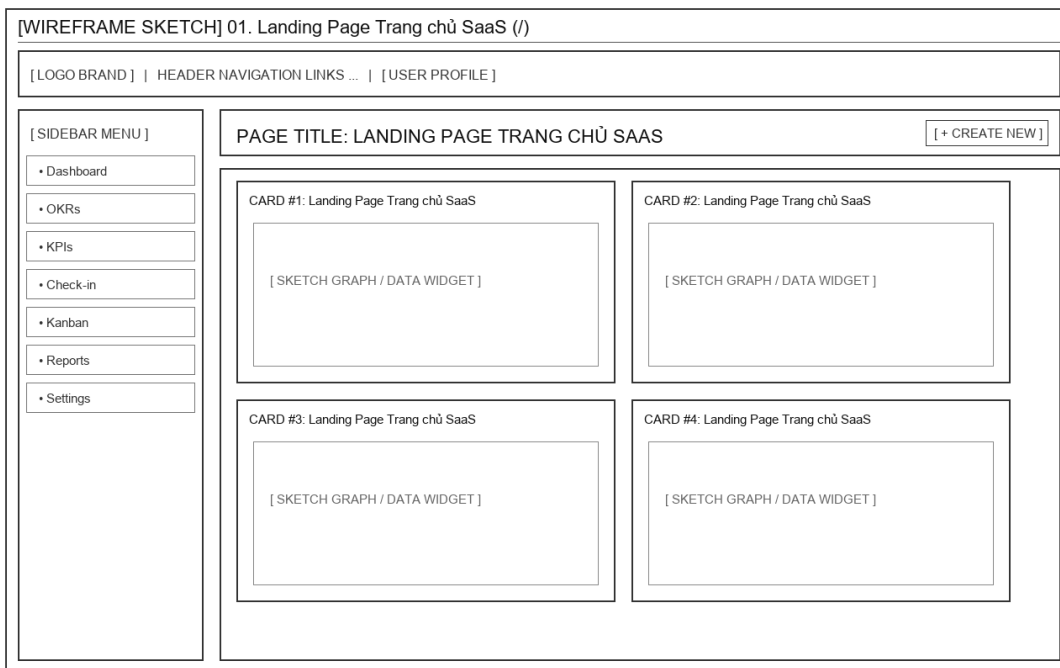
Mã UI	Tên Màn hình Giao diện	Đối tượng Sử dụng Chính	Phân hệ Nghiệp vụ	Tính năng Trọng tâm
UI-18	Trợ lý AI Smart Assistant Chat Widget	Tất cả Người dùng	AI-Native & RAG	Chatbot tra cứu tài liệu nội bộ, trích dẫn nguồn minh bạch.
UI-19	Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng	Employee / HR	Đánh giá	Xem bảng điểm tổng hợp, xếp hạng S/A/B/C/D cá nhân.
UI-20	Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quỹ thưởng	Director / HR Board	Đánh giá & Thưởng	Màn hình Review Board chốt điểm, phúc khảo, quỹ thưởng.
UI-21	Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ	HR Specialist	Quản trị Kỳ	Mở/Đóng kỳ đánh giá, thiết lập thời hạn check-in.
UI-22	Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn	HR Specialist	AI-Native Rubrics	Quản lý Versioned Rubrics, tiêu chí định lượng & định tính.
UI-23	Báo cáo Tổng hợp & Xuất dữ liệu HR	HR / Director	Báo cáo	Báo cáo hiệu suất đa chiều, xuất file Excel Stream tốc độ cao.
UI-24	Cấu hình Quy tắc Thưởng Realtime	HR / Director	Thưởng Realtime	Thiết lập công thức thưởng linh hoạt theo mốc % hoàn thành.
UI-25	Quản lý Cơ cấu Phòng ban	HR Specialist / Admin	Tổ chức	Sơ đồ cây phòng ban, phân cấp quản lý trực thuộc.
UI-26	Danh sách Hồ sơ Nhân sự	HR Specialist / Admin	Nhân sự	Hồ sơ nhân viên, thông tin chức vụ, tài khoản đăng nhập.
UI-27	Import Nhân sự hàng loạt từ Excel	HR Specialist	Nhân sự	Tải file mẫu, kiểm tra hợp lệ và nạp hàng loạt nhân sự.

Mã UI	Tên Màn hình Giao diện	Đối tượng Sử dụng Chính	Phân hệ Nghiệp vụ	Tính năng Trọng tâm
UI-28	Kho Tài liệu Tri thức RAG AI	Admin / HR / Director	AI-Native RAG	Upload tài liệu MinIO, quét ClamAV, quản lý Index Qdrant.
UI-29	Quản lý Tài khoản Hệ thống	System Admin	Quản trị Tài khoản	Khóa/Mở tài khoản, cấp lại mật khẩu, theo dõi phiên.
UI-30	Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission	System Admin	Bảo mật & RBAC	Bảng phân quyền chi tiết từng chức năng cho các vai trò.
UI-31	Nhật ký Kiểm toán Audit Logs	System Admin / Director	Kiểm toán	Tra cứu lịch sử thao tác CUD, phát hiện bất thường.
UI-32	SaaS Platform Admin Console	Platform SuperAdmin	SaaS Admin	Quản trị toàn bộ các Tenant doanh nghiệp trên nền tảng.
UI-33	Quản lý Gói Đăng ký SaaS	Platform SuperAdmin	SaaS Admin	Cấu hình bảng giá, giới hạn người dùng/dung lượng gói.
UI-34	Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS	Platform SuperAdmin	SaaS Admin	Quản lý hóa đơn, doanh thu thanh toán thuê bao.
UI-35	Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu	Tất cả Người dùng	Cá nhân	Cập nhật avatar, đổi mật khẩu, xem thông tin tài khoản.

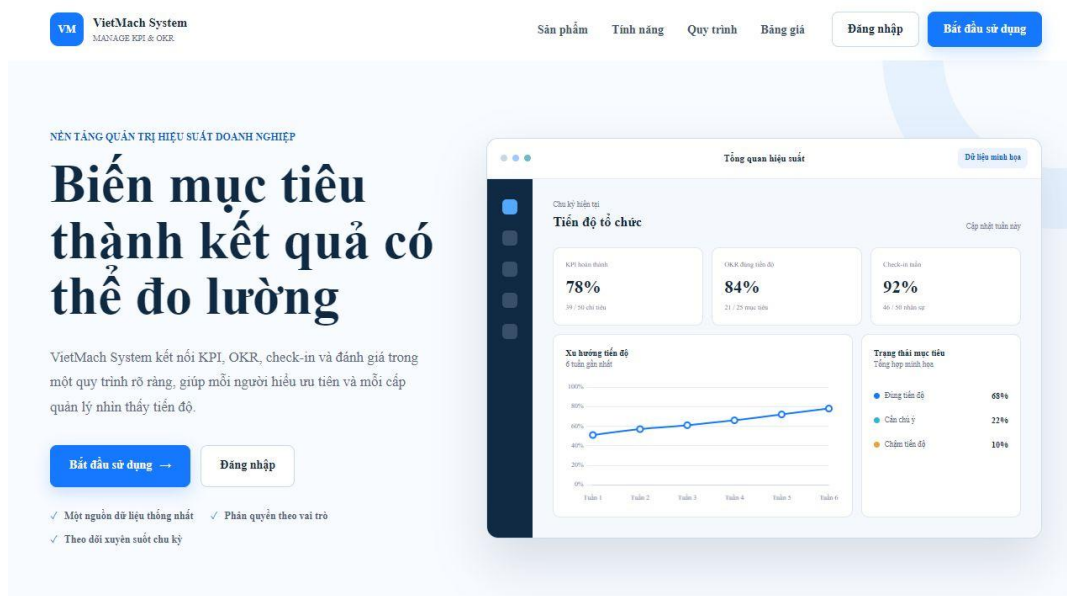
5.2. Trình bày Chi tiết 35 Giao diện Vận hành (Wireframe, Screenshot & Thành phần)

Dưới đây là chi tiết từng giao diện, bao gồm bản vẽ phác thảo Wireframe, hình ảnh chụp giao diện thực tế từ hệ thống đang vận hành, và bảng phân tích chi tiết các khối thành phần cùng luồng tương tác người dùng:

5.2.1. Giao diện UI-01: Landing Page Trang chủ SaaS



Hình 19: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Landing Page Trang chủ SaaS



Hình 20: Giao diện thực tế - Landing Page Trang chủ SaaS

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-01

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Giới thiệu giải pháp KPI/OKR AI-Native và các gói dịch vụ SaaS.
Người sử dụng (Actor)	Khách truy cập / Public Users

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Không có
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Thông tin sản phẩm, bảng giá gói SaaS, nút Đăng ký/Đăng nhập.
Các Nút bấm / Thao tác	Click 'Đăng ký ngay', 'Đăng nhập', xem chi tiết tính năng.
Quy tắc Validation & RLS	N/A

5.2.2. Giao diện UI-02: Giao diện Đăng nhập Hệ thống

[WIREFRAME SKETCH] 02. Giao diện Đăng nhập Hệ thống (/Auth/Login)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

FORM: GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Input: Email / Username [_____]

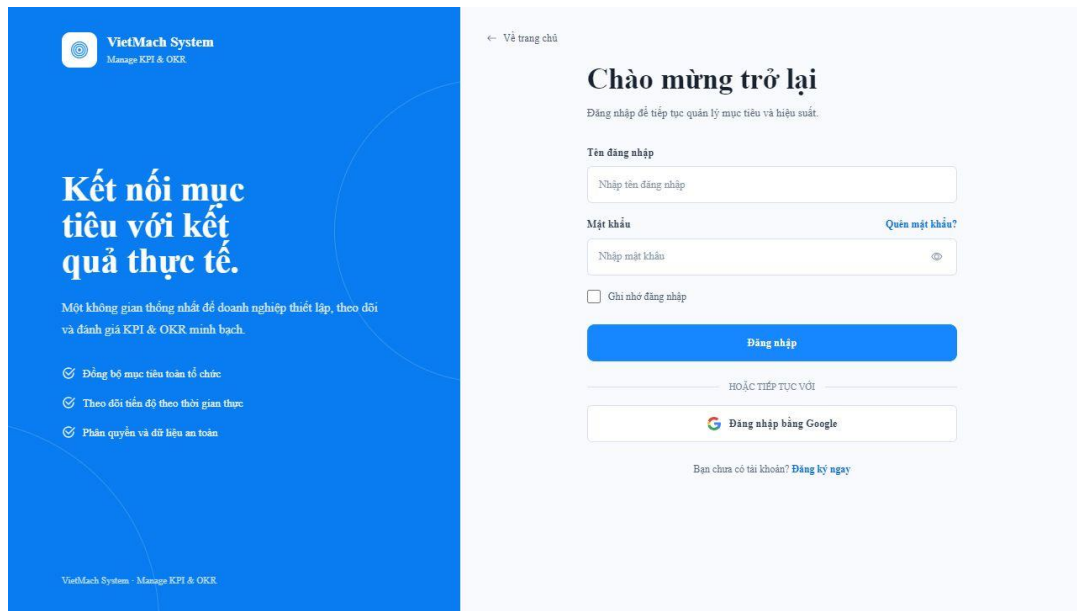
Input: Password [*****]

Input: Tenant Code / Workspace [_____]

[BUTTON: SUBMIT]

Link: [Forgot Password?](#) | [Register New Account](#)

Hình 21: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Giao diện Đăng nhập Hệ thống



Hình 22: Giao diện thực tế - Giao diện Đăng nhập Hệ thống

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-02

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Xác thực danh tính người dùng và chuyển hướng vào hệ thống.
Người sử dụng (Actor)	Tất cả người dùng
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Email, Mật khẩu, Mã Tenant Workspace
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Phiên làm việc Cookie Session, Token JWT
Các Nút bấm / Thao tác	Nhập form, bấm 'Đăng nhập', hoặc Đăng nhập bằng Google.
Quy tắc Validation & RLS	Yêu cầu đúng định dạng Email, mật khẩu không được trống.

5.2.3. Giao diện UI-03: Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp

[WIREFRAME SKETCH] 03. Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp (/Auth/Register)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

FORM: ĐĂNG KÝ SAAS TENANT DOANH NGHIỆP

Input: Email / Username [_____]

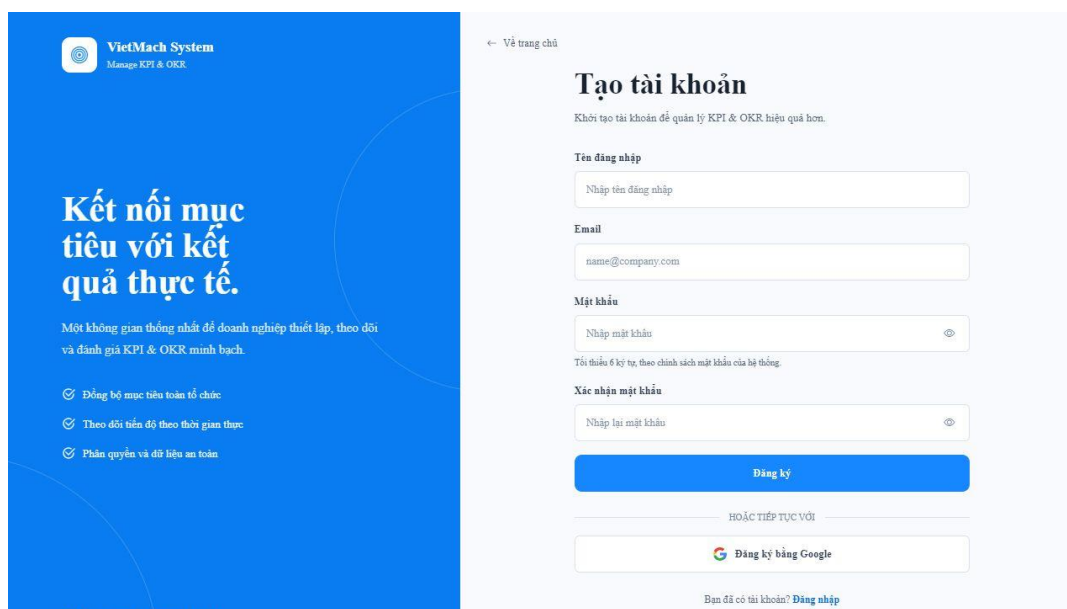
Input: Password [*****]

Input: Tenant Code / Workspace [_____]

[BUTTON: SUBMIT]

Link: Forgot Password? | Register New Account

Hình 23: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp



Hình 24: Giao diện thực tế - Đăng ký SaaS Tenant Doanh nghiệp

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-03

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Khởi tạo Workspace Tenant mới cho doanh nghiệp.
Người sử dụng (Actor)	Chủ doanh nghiệp / Tenant Admin

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tên công ty, Email Admin, Mật khẩu, Chọn Gói SaaS
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Khởi tạo TenantId trong DB, tài khoản Admin duy nhất.
Các Nút bấm / Thao tác	Bấm 'Đăng ký Doanh nghiệp', thanh toán hoặc dùng thử.
Quy tắc Validation & RLS	Tên Workspace duy nhất, Email chưa tồn tại trong hệ thống.

5.2.4. Giao diện UI-04: Lựa chọn Workspace Tenant

[WIREFRAME SKETCH] 04. Lựa chọn Workspace Tenant (/Auth/SelectTenant)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

FORM: LỰA CHỌN WORKSPACE TENANT

Input: Email / Username [_____]

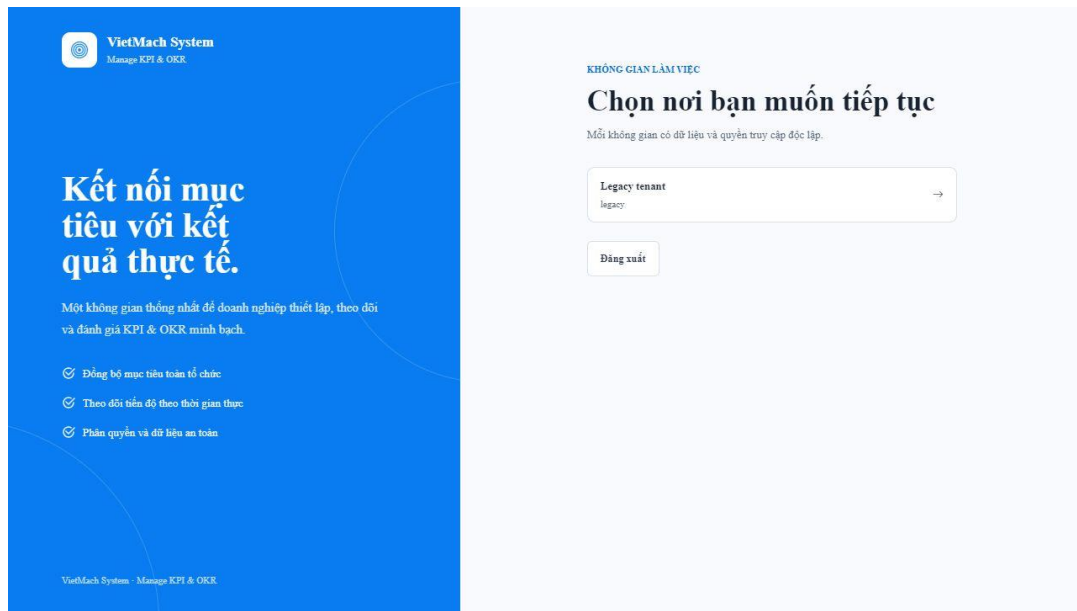
Input: Password [*****]

Input: Tenant Code / Workspace [_____]

[BUTTON: SUBMIT]

Link: [Forgot Password?](#) | [Register New Account](#)

Hình 25: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Lựa chọn Workspace Tenant

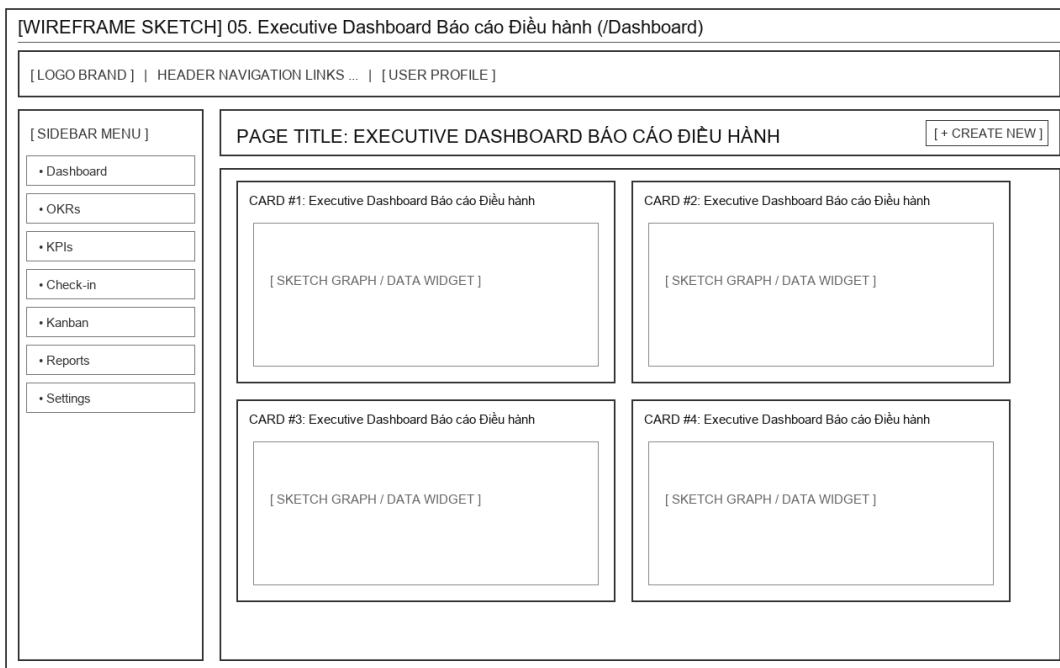


Hình 26: Giao diện thực tế - Lựa chọn Workspace Tenant

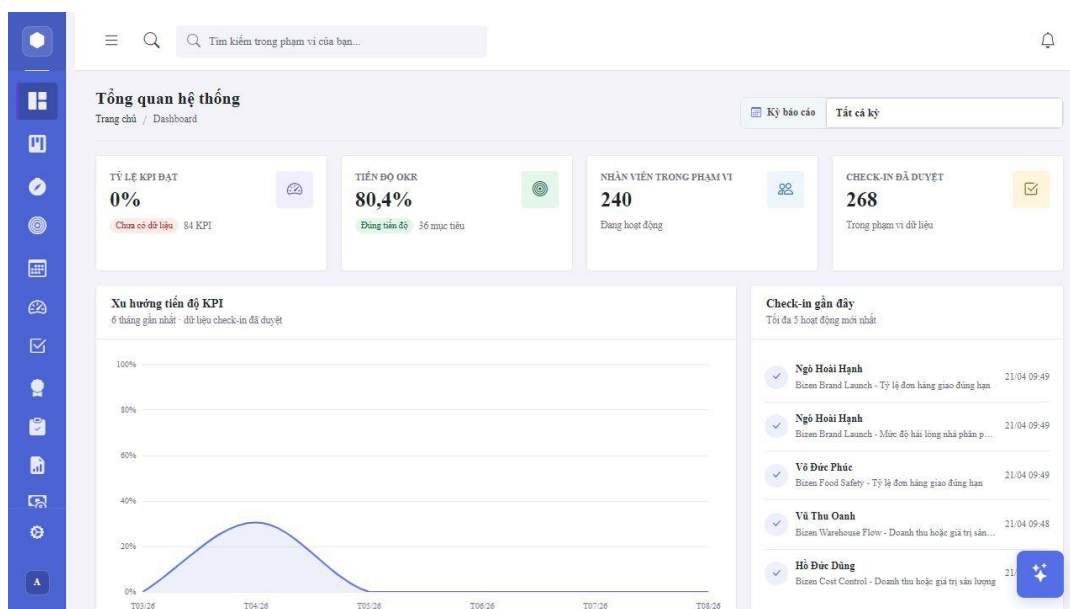
Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-04

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Cho phép người dùng thuộc nhiều công ty chọn Workspace hoạt động.
Người sử dụng (Actor)	Người dùng thuộc nhiều Tenant
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn Tenant từ danh sách Dropdown/Cards
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Thiết lập SESSION_CONTEXT TenantId tương ứng.
Các Nút bấm / Thao tác	Click chọn Workspace để vào Dashboard.
Quy tắc Validation & RLS	User phải có quyền Membership hợp lệ trong Tenant.

5.2.5. Giao diện UI-05: Executive Dashboard Báo cáo Điều hành



Hình 27: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Executive Dashboard Báo cáo Điều hành



Hình 28: Giao diện thực tế - Executive Dashboard Báo cáo Điều hành

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-05

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Hiển thị tổng quan biểu đồ tiến độ OKR/KPI toàn doanh nghiệp.
Người sử dụng (Actor)	Director, Manager, Admin

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Bộ lọc Kỳ đánh giá, Phòng ban
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Biểu đồ tiến độ, Tỷ lệ hoàn thành KPI, Cảnh báo rủi ro.
Các Nút bấm / Thao tác	Lọc số liệu, click chuyển nhanh tới danh mục OKR/KPI.
Quy tắc Validation & RLS	Chỉ lấy dữ liệu thuộc Tenant hiện tại.

5.2.6. Giao diện UI-06: Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược

[WIREFRAME SKETCH] 06. Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược (/OKRs)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

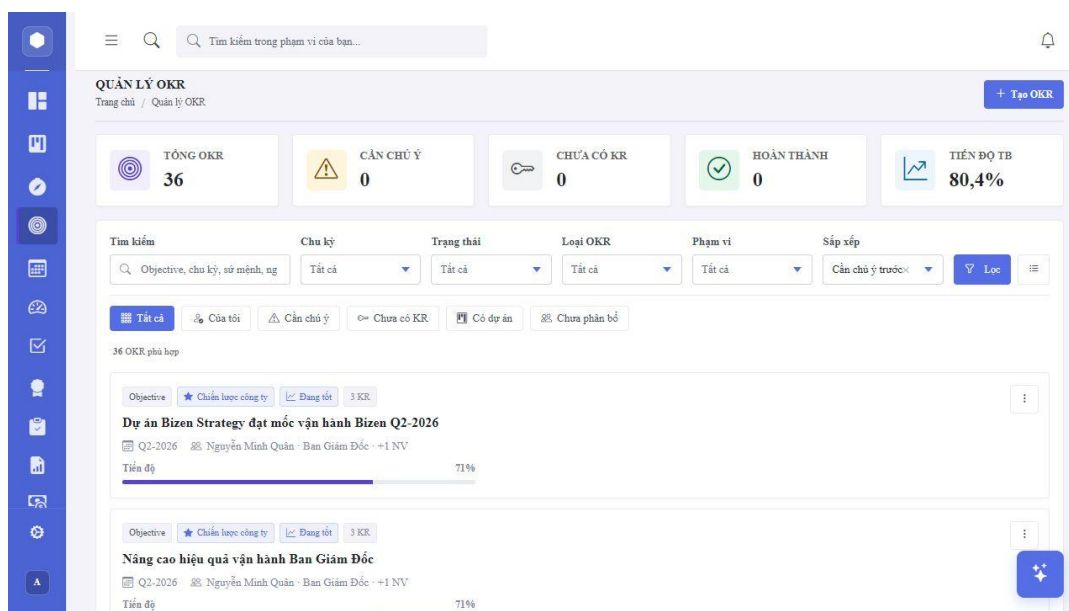
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: QUẢN LÝ OKR MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 29: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược



Hình 30: Giao diện thực tế - Quản lý OKR Mục tiêu Chiến lược

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-06

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý danh sách Objective và Key Results đa cấp.
Người sử dụng (Actor)	Director, Manager
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tìm kiếm OKR, Lọc trạng thái
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách cây OKR/KR, % tiến độ tự động.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo mới OKR, Sửa OKR, AI Gợi ý Key Results.
Quy tắc Validation & RLS	OKR phải gán với phân vùng thời gian hợp lệ.

5.2.7. Giao diện UI-07: Tạo mới Objective & Key Results

[WIREFRAME SKETCH] 07. Tạo mới Objective & Key Results (/OKRs/Create)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: TẠO MỚI OBJECTIVE & KEY RESULTS [+ CREATE NEW]

FORM INPUT FIELDS (Tạo mới Objective & Key Results)

Field #1 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #1]

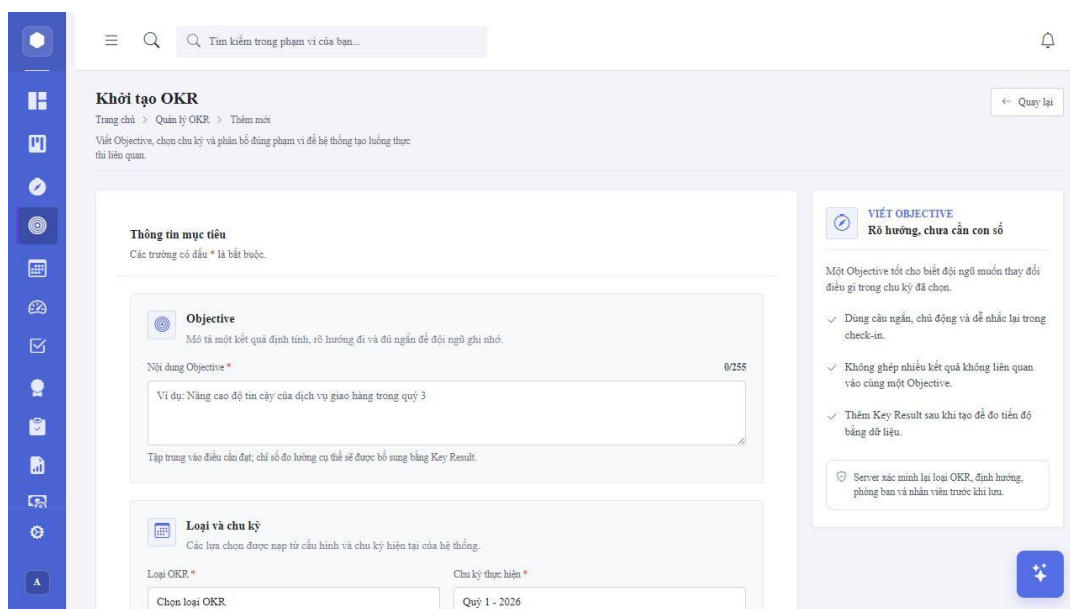
Field #2 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #2]

Field #3 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #3]

Field #4 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #4]

[SAVE DATA]

Hình 31: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Tạo mới Objective & Key Results



Hình 32: Giao diện thực tế - Tạo mới Objective & Key Results

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-07

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Biểu mẫu thiết lập mục tiêu OKR công ty/phòng ban.
Người sử dụng (Actor)	Director, Manager

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tên Objective, Mô tả, Kỳ, Trọng số, Danh sách Key Results
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Tạo bản ghi OKR và OKRKeyResults trong DB.
Các Nút bấm / Thao tác	Thêm dòng KR, bấm 'Lưu Mục tiêu'.
Quy tắc Validation & RLS	Tên Objective bắt buộc, Target KR > 0.

5.2.8. Giao diện UI-08: Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp

[WIREFRAME SKETCH] 08. Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp (/KPIs)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

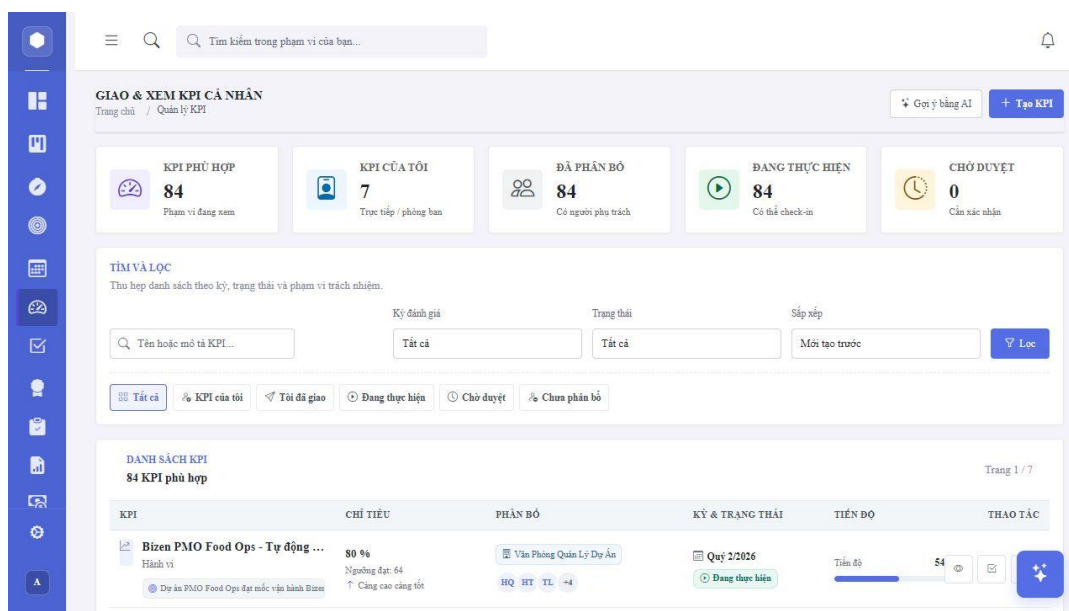
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: DANH MỤC CHỈ SỐ KPI DOANH NGHIỆP [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 33: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp



Hình 34: Giao diện thực tế - Danh mục Chỉ số KPI Doanh nghiệp

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-08

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý kho chỉ số KPI, công thức tính và phân công.
Người sử dụng (Actor)	Director, Manager, HR
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Lọc theo Loại KPI, Phòng ban
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Bảng KPI, Target, Ngưỡng đạt, Trạng thái.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo KPI mới, Phân bổ nhân sự, Cấu hình Rubrics AI.
Quy tắc Validation & RLS	Phân quyền theo phạm vi phòng ban.

5.2.9. Giao diện UI-09: Thiết lập Chỉ số KPI & Target

[WIREFRAME SKETCH] 09. Thiết lập Chỉ số KPI & Target (/KPIs/Create)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: THIẾT LẬP CHỈ SỐ KPI & TARGET [+ CREATE NEW]

FORM INPUT FIELDS (Thiết lập Chỉ số KPI & Target)

Field #1 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #1]

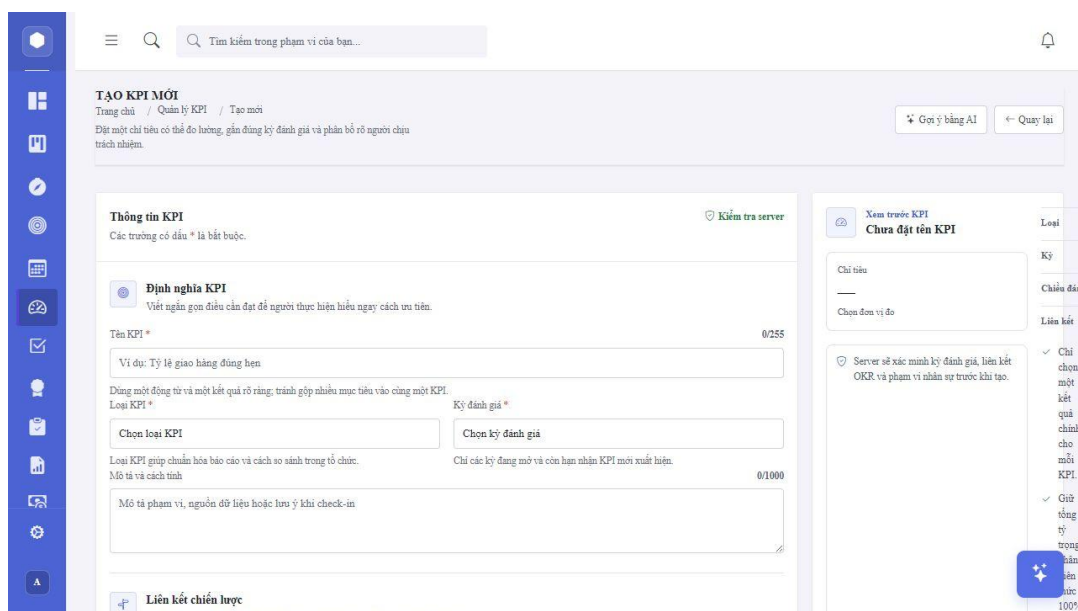
Field #2 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #2]

Field #3 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #3]

Field #4 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #4]

[SAVE DATA]

Hình 35: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Thiết lập Chỉ số KPI & Target



The screenshot shows a web application interface for creating a new KPI. The top navigation bar includes a search bar and a user profile icon. The sidebar menu on the left lists various dashboard options. The main content area is titled 'TẠO MỚI' (Create New) and contains a form for creating a new KPI. The form includes fields for 'Tên KPI' (KPI Name), 'Loại KPI' (KPI Type), 'Mô tả và cách tính' (Description and calculation), and 'Mô tả phạm vi, nguồn dữ liệu hoặc lưu ý khi check-in' (Scope, data source, or check-in notes). There are also buttons for 'Kiểm tra server' (Check server), 'Gợi ý bằng AI' (Suggest by AI), and 'Quay lại' (Go back). The form is divided into sections: 'Thông tin KPI' (KPI Information), 'Định nghĩa KPI' (Define KPI), and 'Liên kết chiến lược' (Link strategy).

Hình 36: Giao diện thực tế - Thiết lập Chỉ số KPI & Target

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-09

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Khai báo thông số kỹ thuật của một chỉ số KPI mới.
Người sử dụng (Actor)	Manager, HR

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Mã KPI, Tên, Đơn vị đo, Chiều (Thuận/Nghịch), Target, Ngưỡng
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Thêm mới bản ghi KPI trong DB.
Các Nút bấm / Thao tác	Bấm 'Khởi tạo KPI'.
Quy tắc Validation & RLS	Mã KPI không trùng lặp trong Tenant.

5.2.10. Giao diện UI-10: Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban

[WIREFRAME SKETCH] 10. Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban (/KPIs/AllocatePersonnel)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

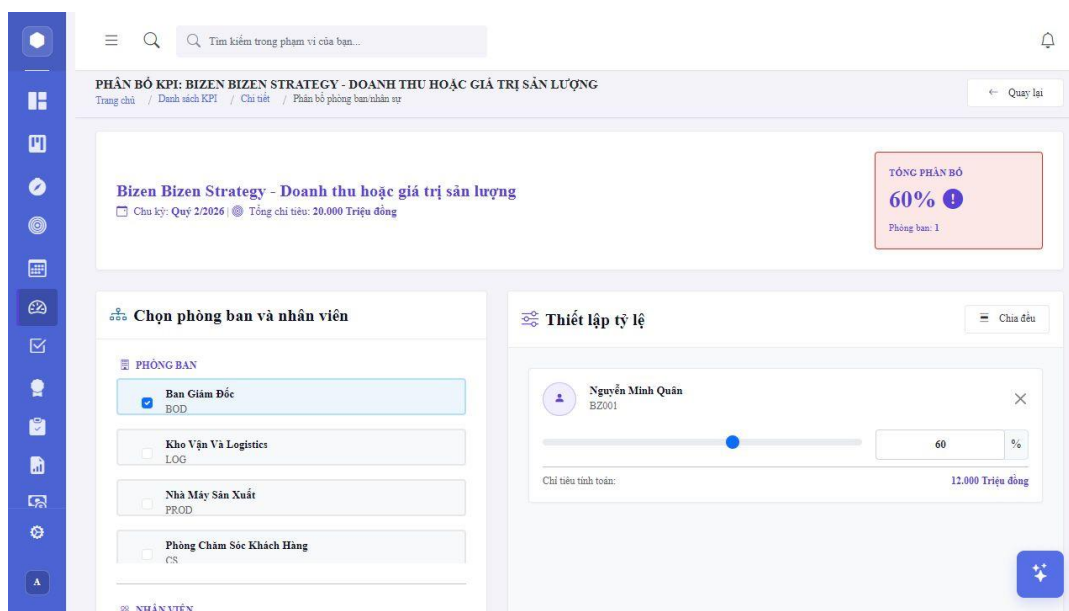
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: PHÂN BỐ KPI NHÂN SỰ & PHÒNG BAN [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 37: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban



Hình 38: Giao diện thực tế - Phân bổ KPI Nhân sự & Phòng ban

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-10

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Gán KPI cho từng nhân viên hoặc tập thể phòng ban.
Người sử dụng (Actor)	Manager
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn KPI, Chọn Nhân sự, Gán Trọng số (%), Target riêng
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Tạo bản ghi KPI_Employee_Assignment.
Các Nút bấm / Thao tác	Bấm 'Xác nhận Phân bổ'.
Quy tắc Validation & RLS	Tổng trọng số các KPI cá nhân cân bằng 100%.

5.2.11. Giao diện UI-11: Trung tâm Check-In Tiến độ KPI

[WIREFRAME SKETCH] 11. Trung tâm Check-In Tiến độ KPI (/KPICheckIns)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

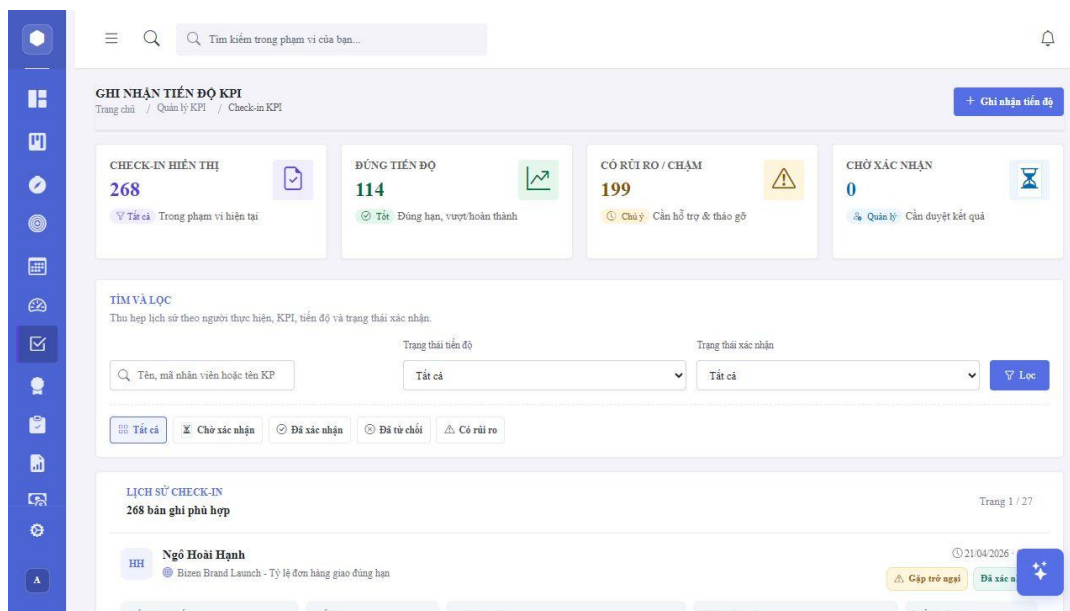
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: TRUNG TÂM CHECK-IN TIẾN ĐỘ KPI [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 39: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Trung tâm Check-In Tiến độ KPI



Hình 40: Giao diện thực tế - Trung tâm Check-In Tiến độ KPI

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-11

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý lịch sử báo cáo Check-in và gửi báo cáo mới.
Người sử dụng (Actor)	Employee, Manager

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Lọc Kỳ Check-in, Trạng thái
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách lần Check-in, % tiến độ, Ghi chú.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo Check-in mới, Xem phản hồi của Manager.
Quy tắc Validation & RLS	Check-in chỉ được tạo trong chu kỳ cho phép.

5.2.12. Giao diện UI-12: Gửi Báo cáo Check-In định kỳ

[WIREFRAME SKETCH] 12. Gửi Báo cáo Check-In định kỳ (/KPICheckIns/Create)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: GỬI BÁO CÁO CHECK-IN ĐỊNH KỲ [+ CREATE NEW]

FORM INPUT FIELDS (Gửi Báo cáo Check-In định kỳ)

Field #1 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #1]

Field #2 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #2]

Field #3 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #3]

Field #4 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #4]

[SAVE DATA]

Hình 41: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Gửi Báo cáo Check-In định kỳ

Hình 42: Giao diện thực tế - Gửi Báo cáo Check-In định kỳ

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-12

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Nhân viên nhập kết quả thực hiện thực tế và minh chứng.
Người sử dụng (Actor)	Employee
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Giá trị thực hiện, Tiến độ %, Ghi chú minh chứng, Khó khăn
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Tạo bản ghi KPICheckIn (Trạng thái Pending).
Các Nút bấm / Thao tác	Nhập form, bấm 'Gửi Phê duyệt'.
Quy tắc Validation & RLS	Giá trị nhập phải là số hợp lệ.

5.2.13. Giao diện UI-13: Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng

[WIREFRAME SKETCH] 13. Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng (/KPICheckIns/ReviewQueue)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: HÀNG CHỜ PHÊ DUYỆT CHECK-IN TRƯỞNG PHÒNG [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 43: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng

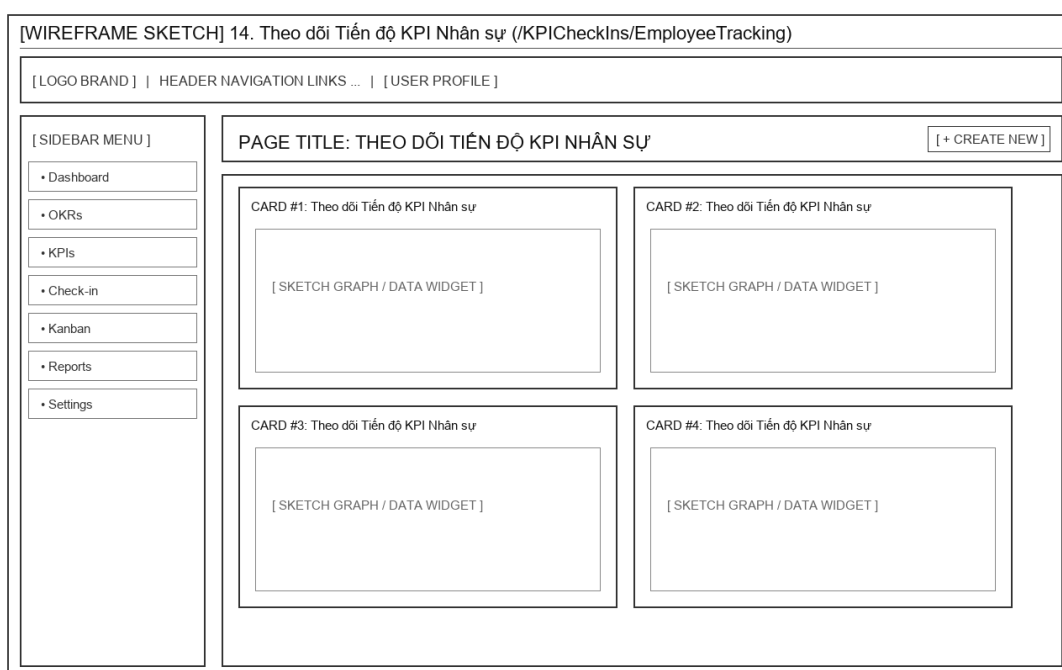
Hình 44: Giao diện thực tế - Hàng chờ Phê duyệt Check-In Trưởng phòng

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-13

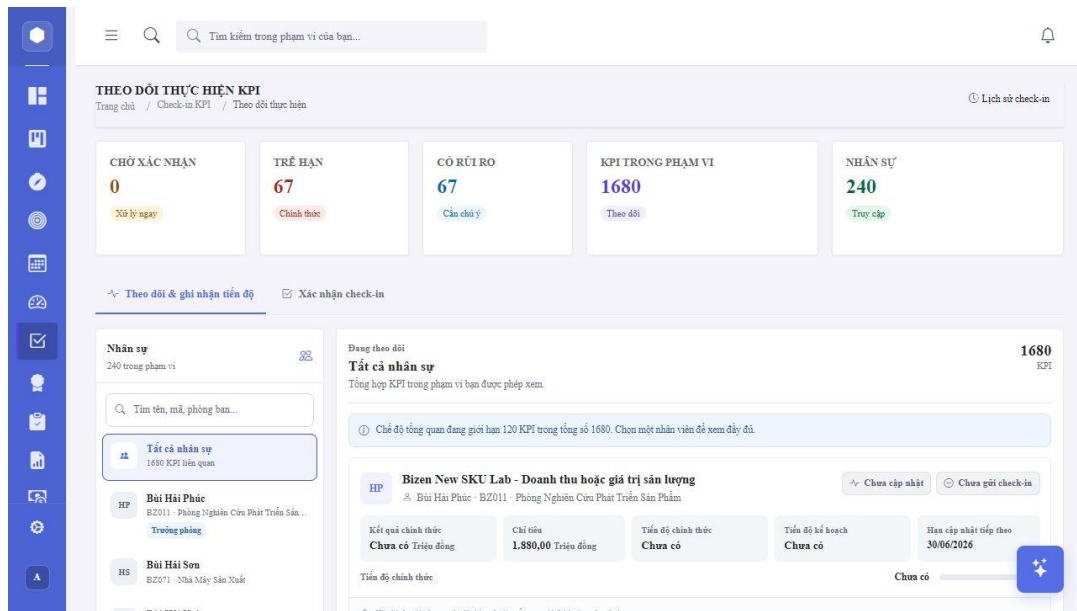
Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý xem xét, duyệt hoặc từ chối các báo cáo Check-in.
Người sử dụng (Actor)	Manager

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Danh sách Check-in chờ duyệt
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Duyệt (Approved) hoặc Yêu cầu làm lại (Rejected).
Các Nút bấm / Thao tác	Xem AI Evaluator đề xuất, bấm 'Duyệt Check-in'.
Quy tắc Validation & RLS	Bắt buộc nhập lý do nếu lệch số liệu AI > 10 điểm.

5.2.14. Giao diện UI-14: Theo dõi Tiến độ KPI Nhân sự



Hình 45: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Theo dõi Tiến độ KPI Nhân sự



Hình 46: Giao diện thực tế - Theo dõi Tiến độ KPI Nhân sự

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-14

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Theo dõi ma trận tiến độ toàn bộ nhân viên trong phòng.
Người sử dụng (Actor)	Manager
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn Phòng ban, Kỳ đánh giá
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Biểu đồ cột tiến độ nhân sự, các case nguy cơ.
Các Nút bấm / Thao tác	Click vào tên nhân viên để xem lịch sử chi tiết.
Quy tắc Validation & RLS	Chỉ xem được nhân viên thuộc phòng ban quản lý.

5.2.15. Giao diện UI-15: Danh sách Dự án Công việc

[WIREFRAME SKETCH] 15. Danh sách Dự án Công việc (WorkProjects)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

PAGE TITLE: DANH SÁCH DỰ ÁN CÔNG VIỆC

[+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 47: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Danh sách Dự án Công việc

[illegible]

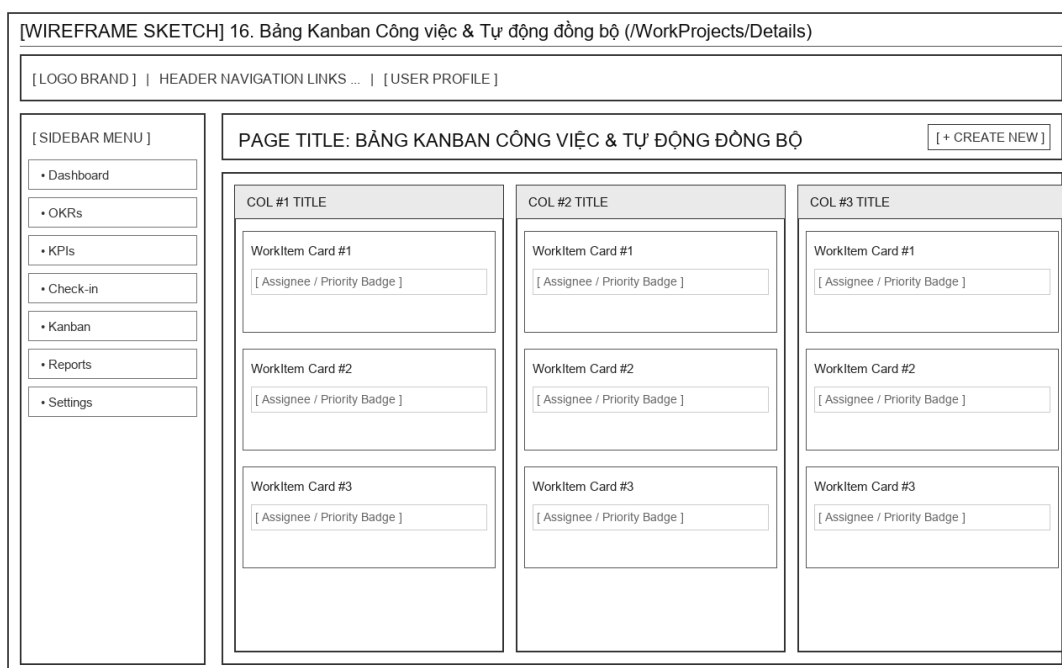
Hình 48: Giao diện thực tế - Danh sách Dự án Công việc

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-15

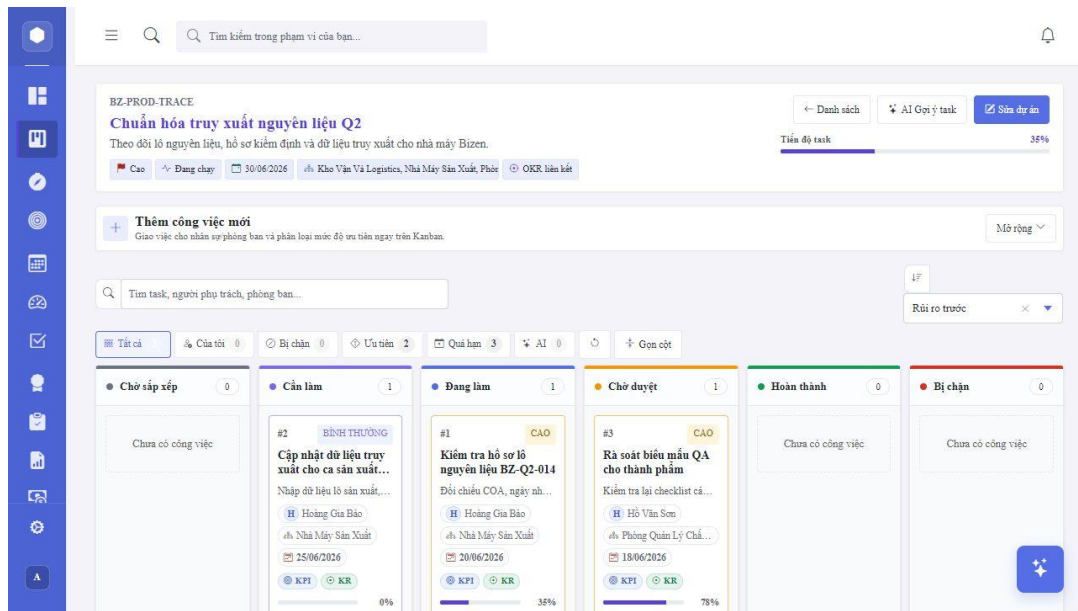
Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý danh sách các dự án thực thi liên kết với OKR/KPI.
Người sử dụng (Actor)	Manager, Employee

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tìm kiếm dự án
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách dự án, Số lượng Task, % Tiến độ dự án.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo Dự án mới, Mở bảng Kanban.
Quy tắc Validation & RLS	Dự án phải thuộc Tenant hiện tại.

5.2.16. Giao diện UI-16: Bảng Kanban Công việc & Tự động đồng bộ



Hình 49: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Bảng Kanban Công việc & Tự động đồng bộ

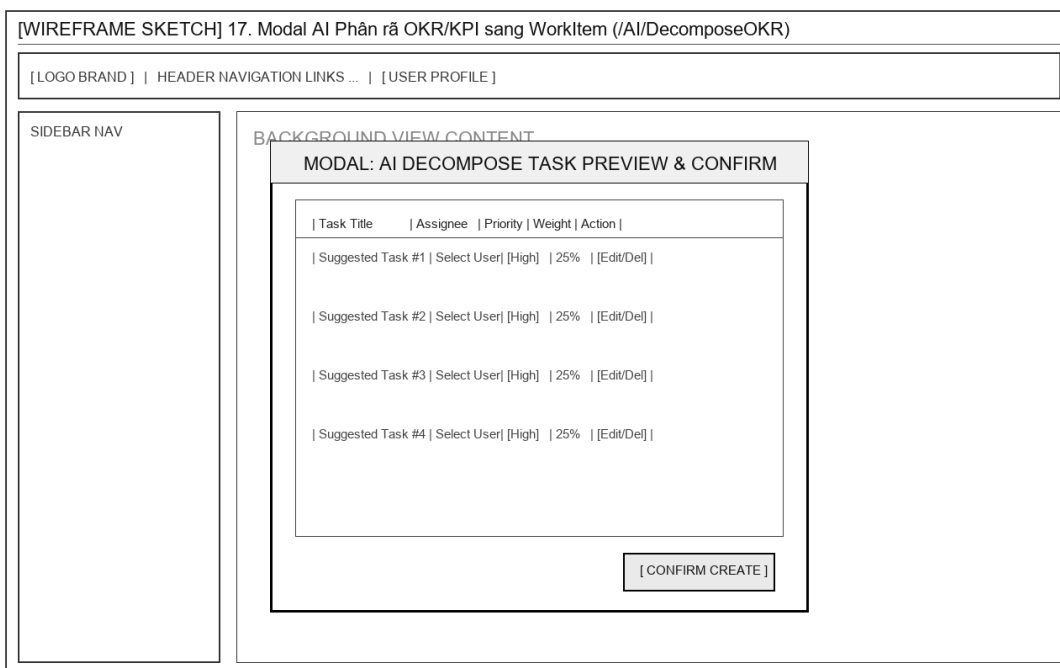


Hình 50: Giao diện thực tế - Bảng Kanban Công việc & Tự động đồng bộ

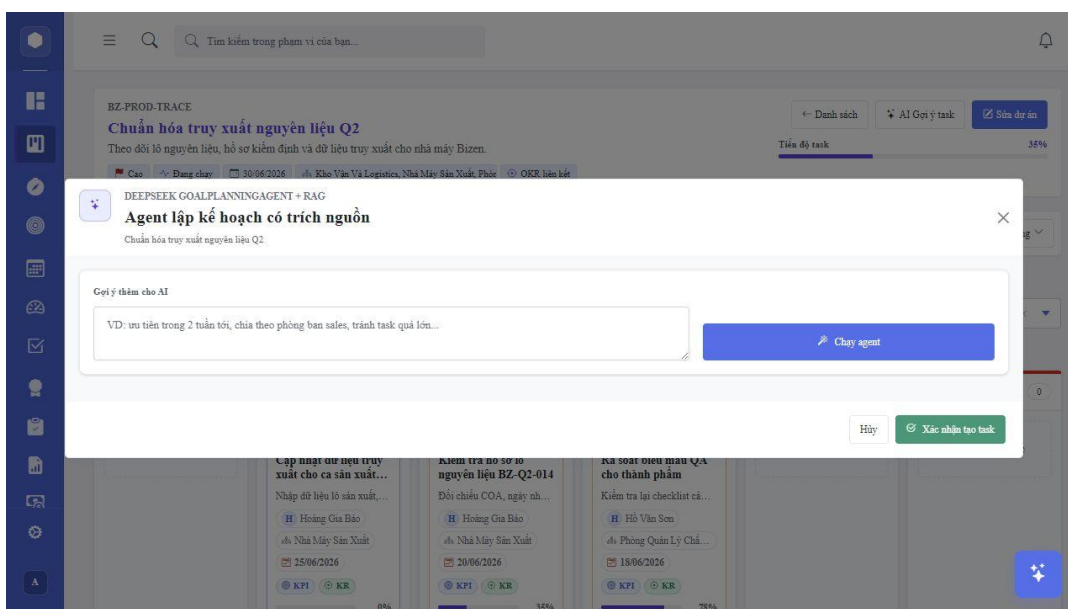
Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-16

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Bảng Kanban tương tác kéo thả 3 cột: To-do, In-progress, Done.
Người sử dụng (Actor)	Manager, Employee
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Thao tác kéo thả thẻ WorkItem
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Cập nhật trạng thái Task, Tự động sync tiến độ OKR/KPI.
Các Nút bấm / Thao tác	Kéo thả task, Thêm task mới,  AI Gợi ý Chia Task.
Quy tắc Validation & RLS	Chỉ Assignee hoặc Manager mới được chuyển trạng thái.

5.2.17. Giao diện UI-17: Modal AI Phân rã OKR/KPI sang WorkItem



Hình 51: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Modal AI Phân rã OKR/KPI sang WorkItem



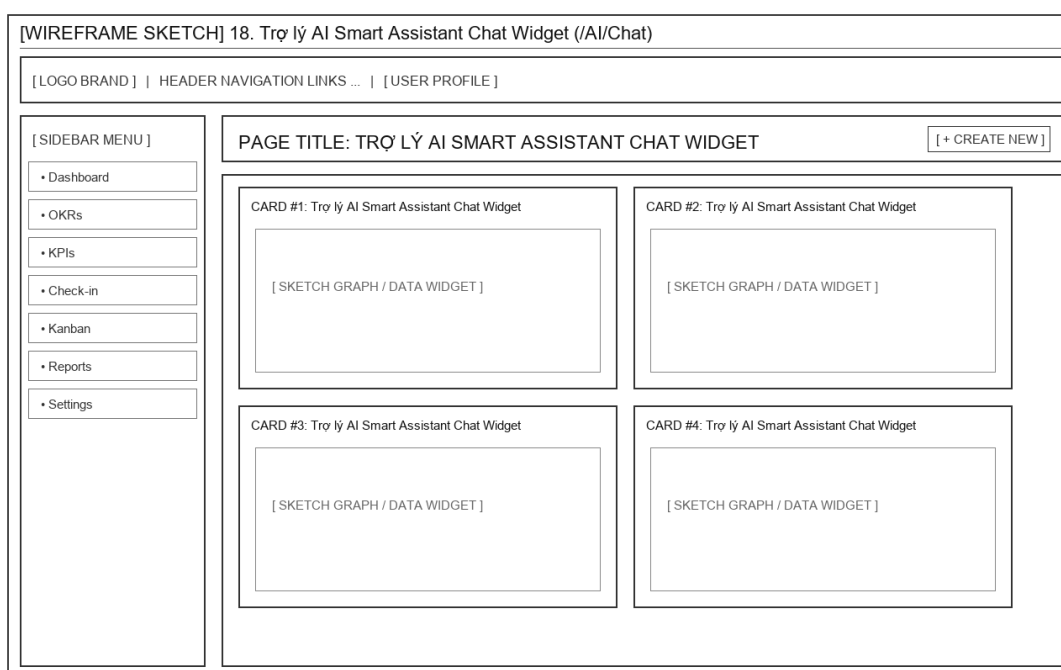
Hình 52: Giao diện thực tế - Modal AI Phân rã OKR/KPI sang WorkItem

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-17

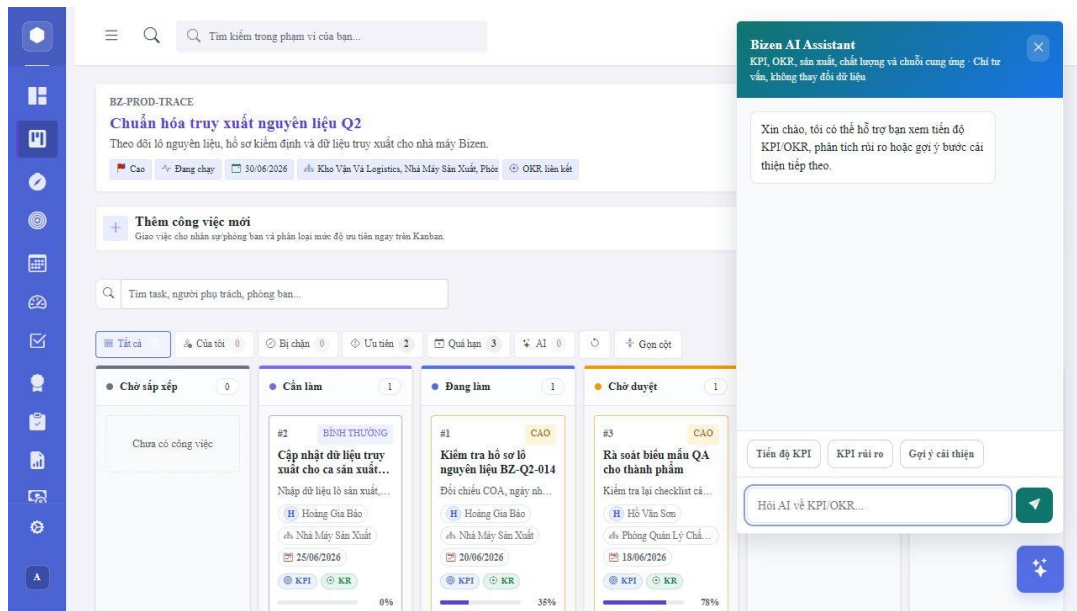
Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Giao diện AI tự động phân rã mục tiêu lớn thành các WorkItem Kanban.
Người sử dụng (Actor)	Manager, Director

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn OKR/KPI nguồn, Gợi ý bổ sung cho AI
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách 3-7 Task gợi ý (Title, Assignee, Priority, Weight).
Các Nút bấm / Thao tác	Chỉnh sửa Task gợi ý, Bấm 'Xác nhận tạo Task'.
Quy tắc Validation & RLS	AI chỉ gợi ý, người dùng phải xác nhận mới lưu DB.

5.2.18. Giao diện UI-18: Trợ lý AI Smart Assistant Chat Widget



Hình 53: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Trợ lý AI Smart Assistant Chat Widget



Hình 54: Giao diện thực tế - Trợ lý AI Smart Assistant Chat Widget

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-18

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Widget chat thông minh truy vấn dữ liệu KPI và tri thức RAG.
Người sử dụng (Actor)	Tất cả người dùng
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Câu hỏi tự nhiên (Prompt)
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Câu trả lời có nguồn trích dẫn (Citation), gợi ý hành động.
Các Nút bấm / Thao tác	Gửi câu hỏi, copy câu trả lời, bấm link trích dẫn.
Quy tắc Validation & RLS	RAG tự động kiểm tra ACL người dùng trước khi trả lời.

5.2.19. Giao diện UI-19: Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng

[WIREFRAME SKETCH] 19. Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng (/EvaluationResults)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

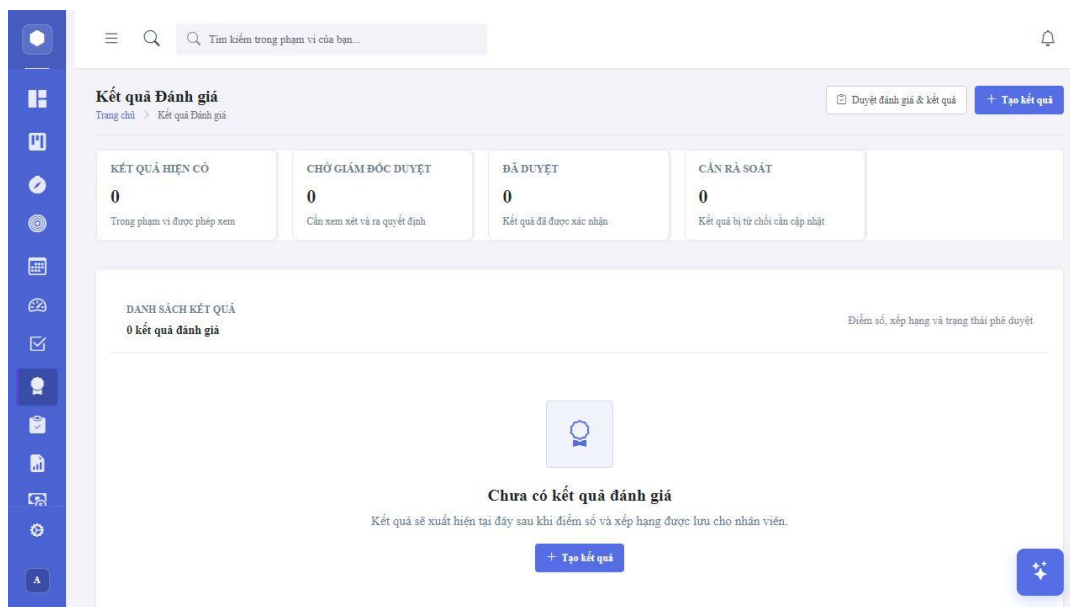
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ KPI & XẾP HẠNG [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 55: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng



Hình 56: Giao diện thực tế - Kết quả Đánh giá KPI & Xếp hạng

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-19

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Tổng hợp điểm KPI cuối kỳ, phân loại rank (A, B, C, D).
Người sử dụng (Actor)	Director, HR, Manager

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn Kỳ đánh giá
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Bảng xếp hạng nhân sự, Tổng điểm hiệu suất.
Các Nút bấm / Thao tác	Xuất Excel, Chuyển duyệt Hội đồng.
Quy tắc Validation & RLS	Điểm số tính toán tự động bằng máy tính server-side.

5.2.20. Giao diện UI-20: Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quỹ thưởng

[WIREFRAME SKETCH] 20. Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quỹ thưởng (/EvaluationResults/ReviewBoard)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

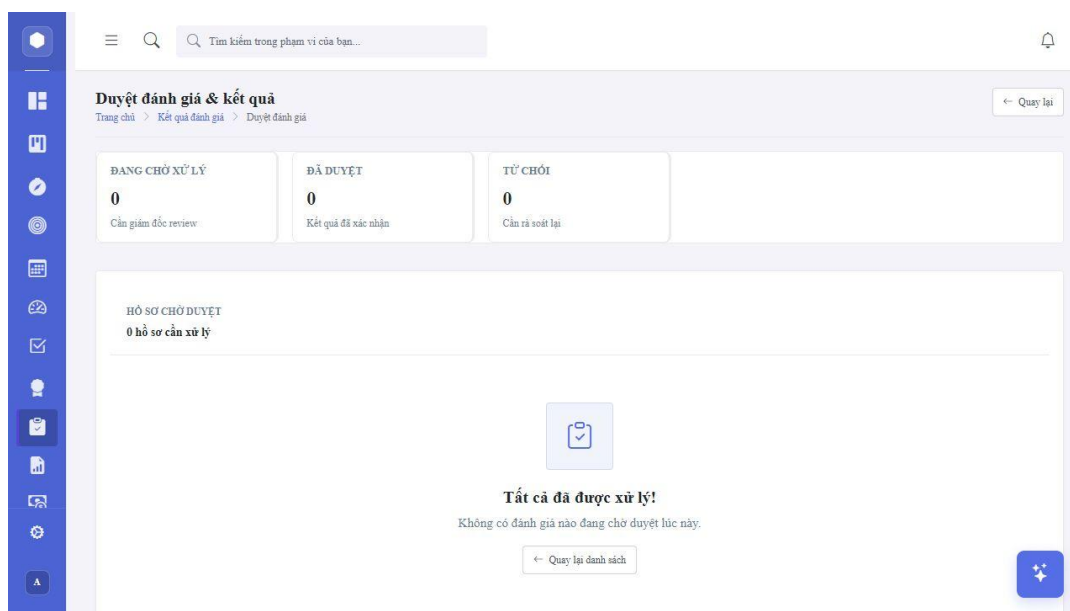
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: HỘI ĐỒNG DUYỆT ĐÁNH GIÁ & QUỸ THƯỞNG [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 57: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quỹ thưởng



Hình 58: Giao diện thực tế - Hội đồng Duyệt Đánh giá & Quĩ thưởng

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-20

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Hội đồng duyệt kết quả xếp hạng và áp dụng quỹ thưởng.
Người sử dụng (Actor)	Director
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Danh sách xếp hạng nhân sự cuối kỳ
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Phê duyệt chính thức bảng điểm và mức thưởng.
Các Nút bấm / Thao tác	Duyệt hàng loạt, Nhập ghi chú kết luận.
Quy tắc Validation & RLS	Chỉ Director mới có quyền chốt phiên đánh giá.

5.2.21. Giao diện UI-21: Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ

[WIREFRAME SKETCH] 21. Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ [EvaluationPeriods]

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: QUẢN LÝ KỲ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ

[+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 59: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ

Tìm kiếm trong phạm vi của bạn...

Kỳ đánh giá

Trang chủ > Kỳ đánh giá

+ Tạo kỳ đánh giá

TỔNG KỲ ĐÁNH GIÁ
3
Trong phạm vi bộ lọc

ĐANG DIỄN RA
1
Đang trong khoảng ngày

SÁP BẮT ĐẦU
0
Chưa đến ngày mở kỳ

SÁP KẾT THÚC
0
Trong 7 ngày tới

ĐÃ KẾT THÚC
2
Đã đóng hoặc quá ngày

TÌM VÀ LỌC

Thu hẹp danh sách theo thời gian và trạng thái vận hành.

NămLoại kỳTrạng thái dữ liệuSắp xếp

Tên kỳ đánh giá...

Tất cả

Tất cả

Tất cả

Mới bắt đầu trước

Lọc

Tất cả

Đang diễn ra

Sắp bắt đầu

Sắp kết thúc

Quá hạn

Đã đóng

DANH SÁCH KỴ
3 kỳ phù hợp

Trang 1 / 1

KỴ ĐÁNH GIÁ	THỜI GIAN	VẬN HÀNH	LIÊN KẾT	THAO TÁC
Quý 2/2026 Hàng quý - Mới	01/04/2026 → 30/06/2026 91 ngày	Quá hạn chưa đóng	84KPI 0Kết quả	
Năm 2026	01/01/2026 → 31/12/2026 365 ngày	Đang diễn ra	0KPI 0Kết quả	

Hình 60: Giao diện thực tế - Quản lý Kỳ Đánh giá Định kỳ

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-21

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý các chu kỳ đánh giá (Theo Tháng, Quý, Năm).
Người sử dụng (Actor)	HR, Admin

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tên kỳ, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách Kỳ đánh giá và trạng thái (Đang mở/Đã đóng).
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo Kỳ mới, Đóng kỳ đánh giá.
Quy tắc Validation & RLS	Thời gian kỳ không được đè chồng lên nhau.

5.2.22. Giao diện UI-22: Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn

[WIREFRAME SKETCH] 22. Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn (/EvaluationRubrics)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: CẤU HÌNH AI RUBRICS ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 61: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn

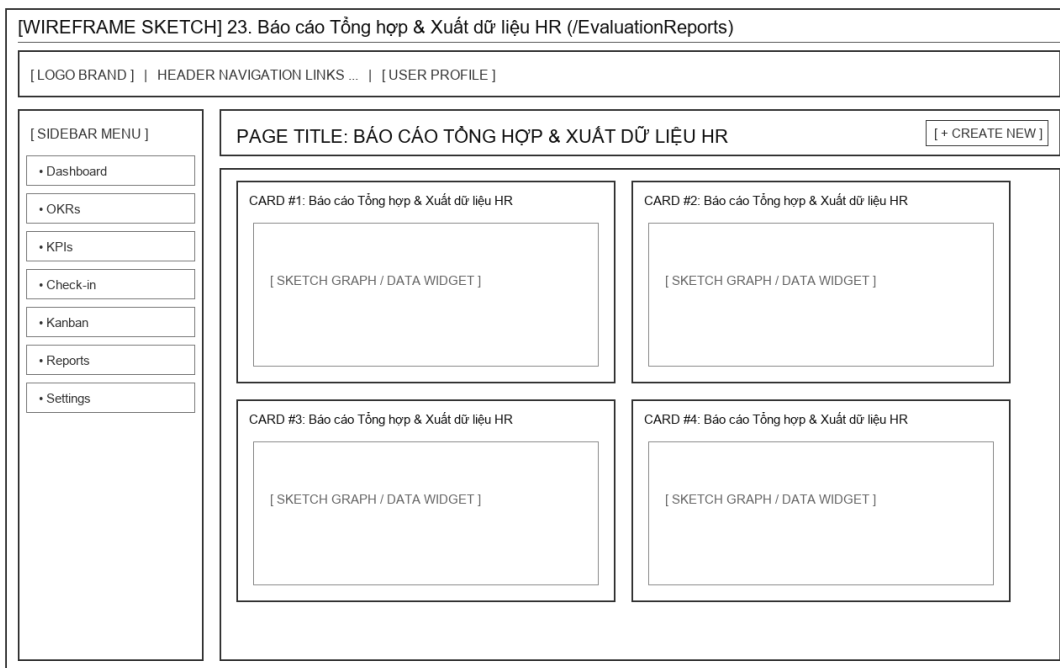
The screenshot displays the 'Rubric đánh giá AI' (AI Evaluation Rubric) interface. It includes a sidebar with navigation icons, a search bar, and a main content area. The main area has a header with 'Rubric đánh giá AI' and a breadcrumb trail: 'Danh sách KPI > Bizen Bizen Strategy - Doanh thu hoặc giá trị sản lượng > Rubric'. A 'Quay lại KPI' button is in the top right. Below the header, there's a light blue box with 'Nguyên tắc vận hành' (Operating Principles) explaining the versioning process. The main content is divided into two panels. The left panel, 'Phát hành version mới' (Release new version), contains a form with fields for 'Tên rubric' (Rubric name), 'Đáng tiền độ từ (%)' (Weight from %), 'Rủi ro từ (%)' (Risk from %), and 'Confidence tối thiểu' (Minimum confidence). It also has a section for 'Tiêu chí định tính/behavioral' (Qualitative/behavioral criteria) with a 'Thêm tiêu chí' (Add criterion) button. The right panel, 'Version active', shows a message that the KPI is not yet active and a 'Lịch sử version' (Version history) section indicating no previous versions exist.

Hình 62: Giao diện thực tế - Cấu hình AI Rubrics Đánh giá Tiêu chuẩn

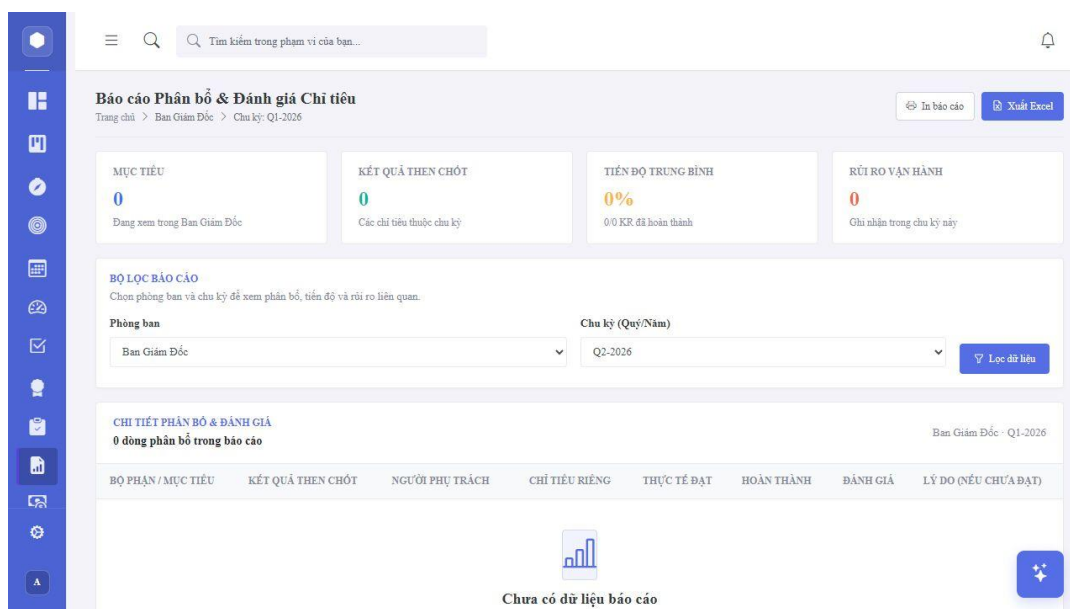
Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-22

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Thiết lập các tiêu chí Rubrics định tính cho AI Evaluator.
Người sử dụng (Actor)	HR, Manager
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tên Rubric, Phiên bản, Các tiêu chí và Trọng số %
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Lưu bản ghi EvaluationRubric có versioning.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo phiên bản Rubric mới, Kích hoạt Rubric.
Quy tắc Validation & RLS	Phiên bản cũ chuyển Stale khi phát hành version mới.

5.2.23. Giao diện UI-23: Báo cáo Tổng hợp & Xuất dữ liệu HR



Hình 63: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Báo cáo Tổng hợp & Xuất dữ liệu HR



Hình 64: Giao diện thực tế - Báo cáo Tổng hợp & Xuất dữ liệu HR

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-23

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Trang xuất báo cáo tổng hợp HR phục vụ tính lương thưởng.
Người sử dụng (Actor)	HR Specialist

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Bộ lọc Kỳ, Phòng ban, Loại báo cáo
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	File Excel (.xlsx) báo cáo chi tiết.
Các Nút bấm / Thao tác	Click 'Tải Báo cáo Excel'.
Quy tắc Validation & RLS	Sử dụng thư viện EPPlus xuất file chuẩn định dạng.

5.2.24. Giao diện UI-24: Cấu hình Quy tắc Thường Realtime

[WIREFRAME SKETCH] 24. Cấu hình Quy tắc Thường Realtime (/BonusRules)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: CẤU HÌNH QUY TẮC THƯỜNG REALTIME [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 65: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Cấu hình Quy tắc Thường Realtime

Hình 66: Giao diện thực tế - Cấu hình Quy tắc Thưởng Realtime

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-24

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Cấu hình công thức tính thưởng dựa trên xếp hạng KPI.
Người sử dụng (Actor)	HR, Director
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Hạng (A/B/C), Hệ số thưởng %, Số tiền thưởng cố định
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Bảng quy tắc BonusRules áp dụng tự động.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo quy tắc thưởng mới.
Quy tắc Validation & RLS	Hệ số thưởng phải ≥ 0 .

5.2.25. Giao diện UI-25: Quản lý Cơ cấu Phòng ban

[WIREFRAME SKETCH] 25. Quản lý Cơ cấu Phòng ban (/Departments)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

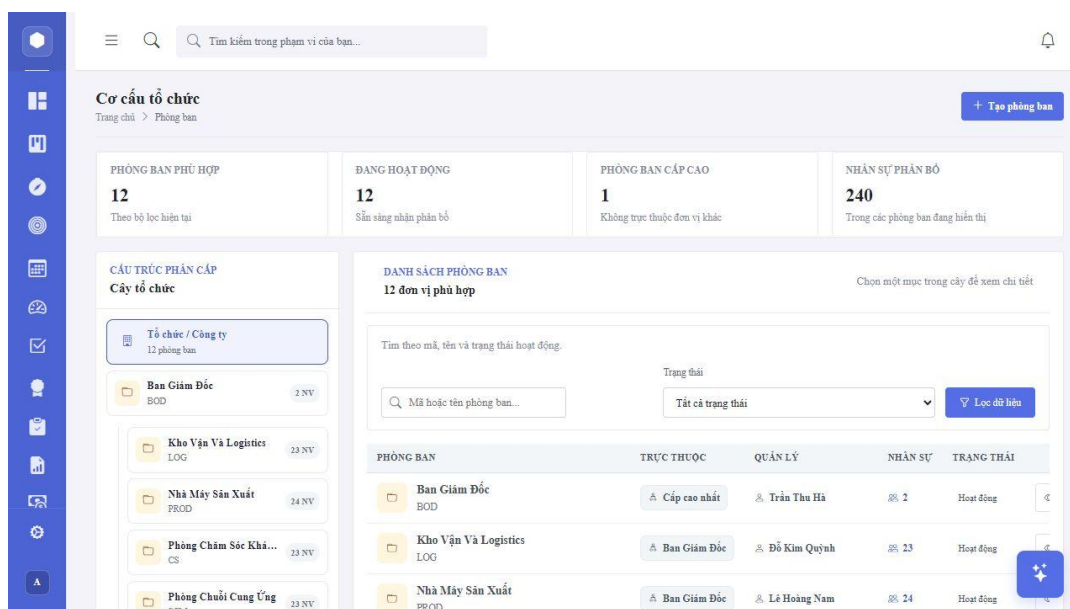
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: QUẢN LÝ CƠ CẤU PHÒNG BAN [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 67: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Quản lý Cơ cấu Phòng ban



Hình 68: Giao diện thực tế - Quản lý Cơ cấu Phòng ban

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-25

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Sơ đồ và danh sách quản lý phòng ban trong Tenant.
Người sử dụng (Actor)	Admin, HR

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Mã phòng, Tên phòng, Phòng ban cấp trên
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Cây cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
Các Nút bấm / Thao tác	Thêm phòng ban, Sửa thông tin, Gán Trưởng phòng.
Quy tắc Validation & RLS	Không thể xóa phòng ban đang chứa nhân viên.

5.2.26. Giao diện UI-26: Danh sách Hồ sơ Nhân sự

[WIREFRAME SKETCH] 26. Danh sách Hồ sơ Nhân sự (/Employees)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: DANH SÁCH HỒ SƠ NHÂN SỰ [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 69: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Danh sách Hồ sơ Nhân sự

Quản lý Nhân sự
Trang chủ > Nhân sự

Xuất báo cáo | Nhập Excel | + Tạo nhân viên

Trong kết quả hiện tại: **10** (Trang 1 / 24 trang)

Đang làm việc: **10** (Hồ sơ còn hoạt động)

Đã phân công: **10** (Có phòng ban hoặc chức vụ)

Ngừng hoạt động: **0** (Hồ sơ không còn hoạt động)

TÌM VÀ LỌC
Tra cứu theo mã, tên, phòng ban và trạng thái công tác.

Mã hoặc tên nhân viên... Phòng ban: Tất cả phòng ban Trạng thái: Tất cả Lọc dữ liệu

DANH SÁCH NHÂN SỰ
10 hồ sơ trên trang hiện tại

Tất cả phòng ban · Mọi trạng thái · Trang 1/24

THÔNG TIN NHÂN VIÊN	PHÒNG BAN	CHỨC VỤ	LIÊN HỆ	NGÀY VÀO LÀM	TRẠNG THÁI
N Nguyễn Minh Quân Mã: BZ001	Ban Giám Đốc	Giám đốc	admin@bizenfoods.com 0901000001	18/01/2020 Ngày bắt đầu công tác	Đang làm việc
T Trần Thu Hà Mã: BZ002	Ban Giám Đốc	Giám đốc	director@bizenfoods.com 0901000002	04/02/2020 Ngày bắt đầu công tác	Đang làm việc

Hình 70: Giao diện thực tế - Danh sách Hồ sơ Nhân sự

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-26

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý danh bạ hồ sơ nhân viên trong công ty.
Người sử dụng (Actor)	HR, Admin
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tìm kiếm tên, Mã nhân viên, Phòng ban
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách nhân sự, Chức vụ, Trạng thái.
Các Nút bấm / Thao tác	Thêm nhân viên mới, Import Excel, Sửa hồ sơ.
Quy tắc Validation & RLS	Mã nhân viên là duy nhất.

5.2.27. Giao diện UI-27: Import Nhân sự hàng loạt từ Excel

[WIREFRAME SKETCH] 27. Import Nhân sự hàng loạt từ Excel (/Employees/ImportExcel)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: IMPORT NHÂN SỰ HÀNG LOẠT TỪ EXCEL [+ CREATE NEW]

FORM INPUT FIELDS (Import Nhân sự hàng loạt từ Excel)

Field #1 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #1]

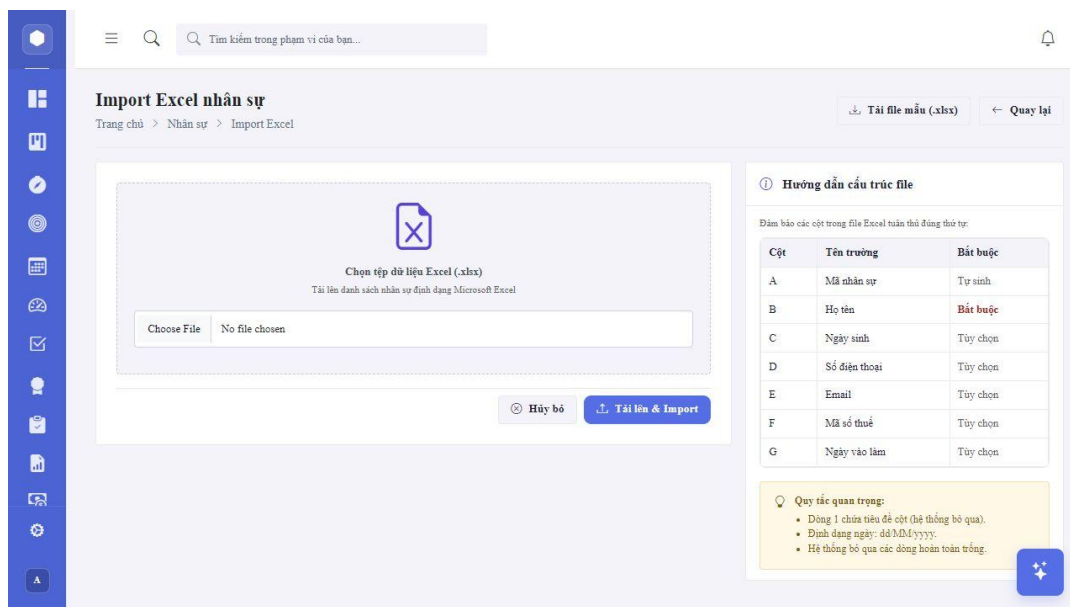
Field #2 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #2]

Field #3 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #3]

Field #4 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #4]

[SAVE DATA]

Hình 71: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Import Nhân sự hàng loạt từ Excel



Hình 72: Giao diện thực tế - Import Nhân sự hàng loạt từ Excel

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-27

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Tính năng upload file Excel import hàng loạt nhân sự.
Người sử dụng (Actor)	HR Specialist

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	File `.xlsx` theo mẫu chuẩn
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Tạo hàng loạt Employee & SystemUser.
Các Nút bấm / Thao tác	Chọn file, Bấm 'Tải lên & Xử lý'.
Quy tắc Validation & RLS	Kiểm tra định dạng file và validate từng dòng dữ liệu.

5.2.28. Giao diện UI-28: Kho Tài liệu Tri thức RAG AI

[WIREFRAME SKETCH] 28. Kho Tài liệu Tri thức RAG AI (/KnowledgeDocuments)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

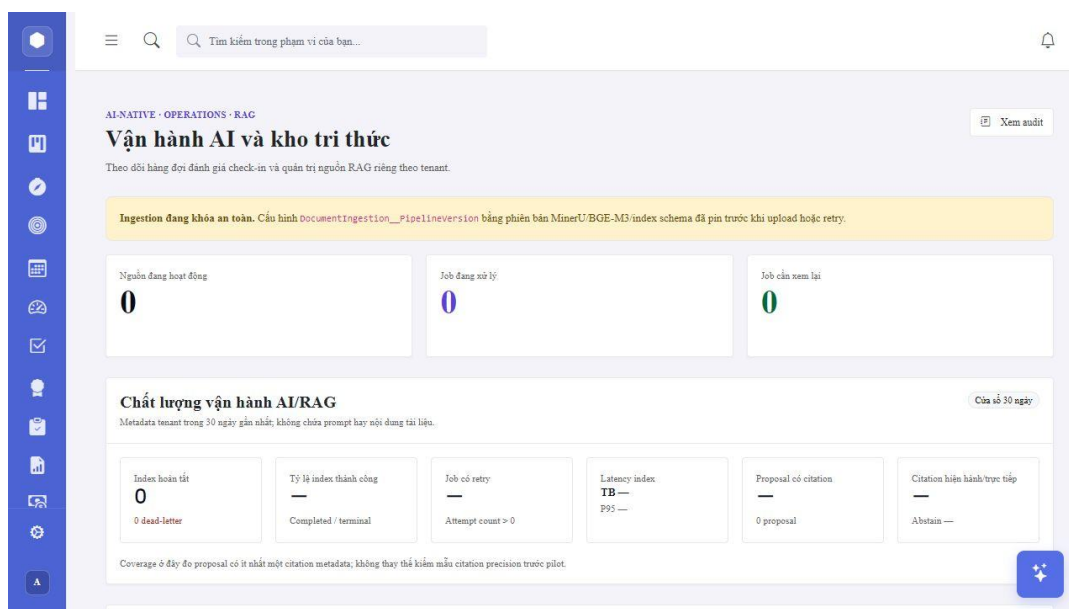
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: KHO TÀI LIỆU TRI THỨC RAG AI [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 73: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Kho Tài liệu Tri thức RAG AI



Hình 74: Giao diện thực tế - Kho Tài liệu Tri thức RAG AI

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-28

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý tài liệu tri thức nội bộ nạp vào Vector Database Qdrant.
Người sử dụng (Actor)	Admin, Manager
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Upload file PDF/Word, Đặt quyền truy cập ACL
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Tiến trình MinerU OCR, Vector Embedding BGE-M3.
Các Nút bấm / Thao tác	Tải tài liệu lên, Xóa tài liệu, Thử lại Ingestion Job.
Quy tắc Validation & RLS	Quét virus ClamAV trước khi lưu MinIO.

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tìm kiếm User, Lọc Role
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Bảng tài khoản, Trạng thái Kích hoạt/Khóa.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo User, Reset mật khẩu, Gán Role.
Quy tắc Validation & RLS	Email không được trùng lặp.

5.2.30. Giao diện UI-30: Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission

[WIREFRAME SKETCH] 30. Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission (/Roles/ManagePermissions)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

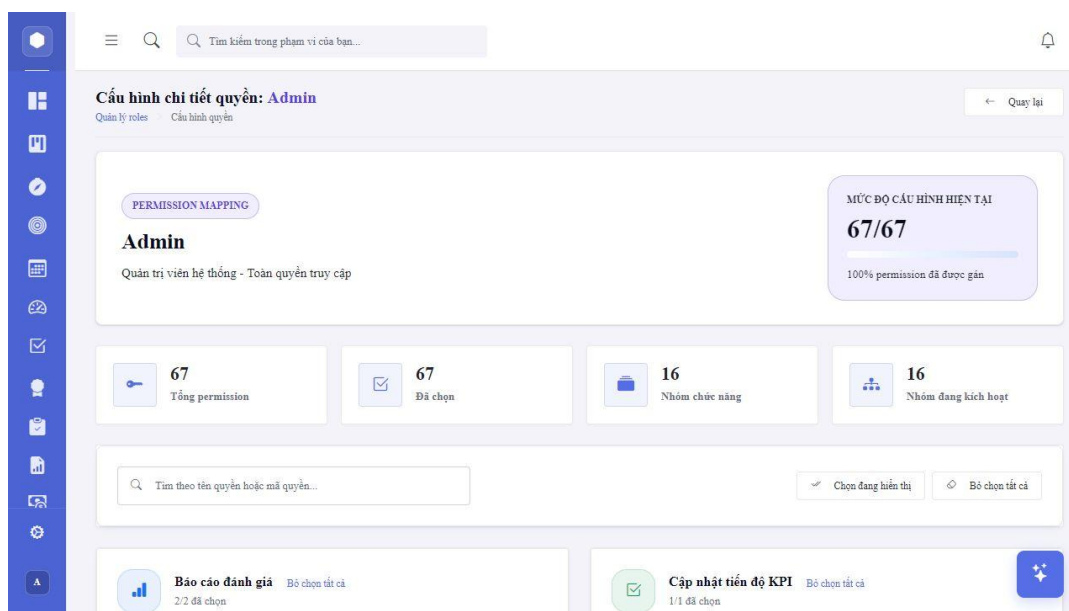
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: MA TRẬN PHÂN QUYỀN VAI TRÒ ROLE-PERMISSION [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 77: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission



Hình 78: Giao diện thực tế - Ma trận Phân quyền Vai trò Role-Permission

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-30

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Ma trận phân quyền chi tiết cho từng Vai trò trong hệ thống.
Người sử dụng (Actor)	Admin System
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Chọn Role (Admin/Director/Manager/Employee), Checkbox Quyền
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Cập nhật bảng Role_Permissions.
Các Nút bấm / Thao tác	Tích chọn quyền, Bấm 'Lưu Phân quyền'.
Quy tắc Validation & RLS	Thay đổi quyền có hiệu lực ngay lập tức.

5.2.31. Giao diện UI-31: Nhật ký Kiểm toán Audit Logs

[WIREFRAME SKETCH] 31. Nhật ký Kiểm toán Audit Logs (/AuditLogs)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

• Dashboard

• OKRs

• KPIs

• Check-in

• Kanban

• Reports

• Settings

PAGE TITLE: NHẬT KÝ KIỂM TOÁN AUDIT LOGS

[+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[==== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 79: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Nhật ký Kiểm toán Audit Logs

Tìm kiếm trong phạm vi của bạn...

Nhật ký Hệ thống

Theo dõi người thực hiện, hành động và dữ liệu thay đổi trong các luồng nghiệp vụ quan trọng.
Trang chủ > Hệ thống > Nhật ký

Tra cứu nhật ký

Lọc theo nội dung, vai trò hoặc khoảng thời gian cần kiểm tra.

Từ khóa

Vai trò thao tác

Từ ngày

Đến ngày

Tài khoản, bảng hoặc hành đơn

Tất cả vai trò

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Đặt lại

Lọc

Lịch sử thay đổi

0 bản ghi trên trang 1

X

Chưa có nhật ký hệ thống

Các thay đổi quan trọng sẽ xuất hiện tại đây khi hệ thống ghi nhận hoạt động.

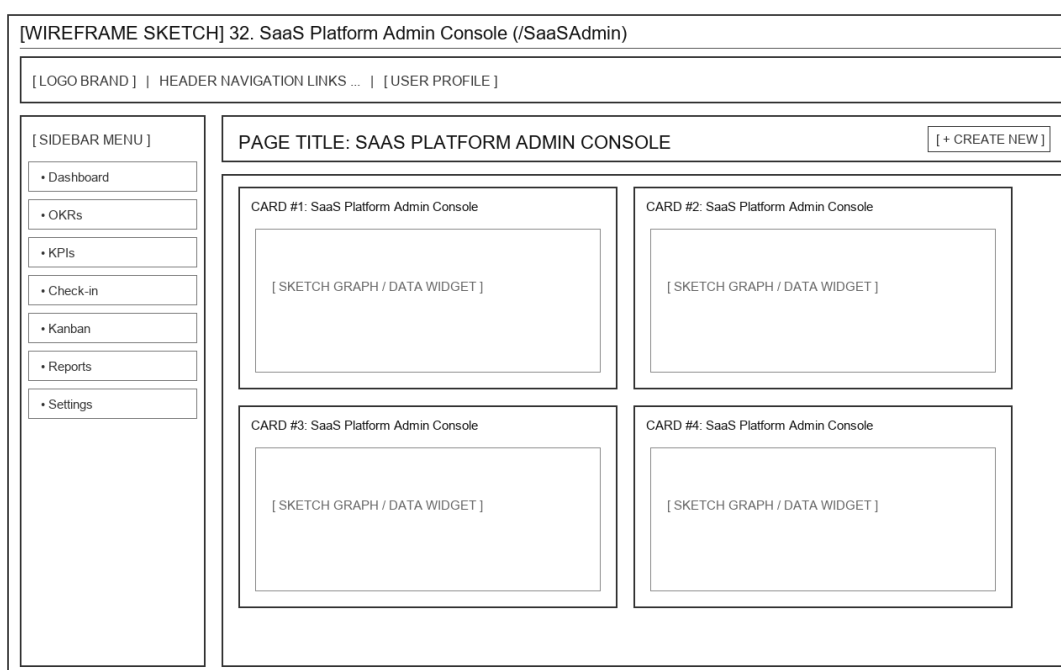
Hình 80: Giao diện thực tế - Nhật ký Kiểm toán Audit Logs

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-31

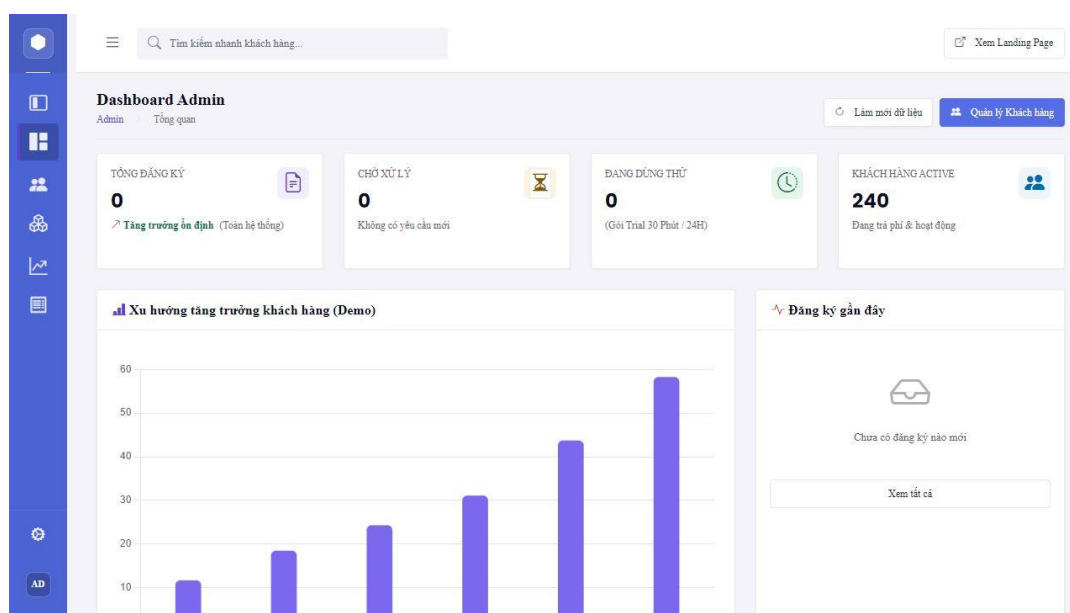
Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Nhật ký ghi lại mọi thao tác quan trọng của người dùng.
Người sử dụng (Actor)	Admin System

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Lọc theo Ngày, User, Thao tác (Create/Update/Delete)
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách Log (IP, User, Action, Timestamp, Old/New Value).
Các Nút bấm / Thao tác	Xem chi tiết Log payload.
Quy tắc Validation & RLS	Nhật ký chỉ đọc (Read-only), không được chỉnh sửa/xóa.

5.2.32. Giao diện UI-32: SaaS Platform Admin Console



Hình 81: Bản vẽ Wireframe phác thảo - SaaS Platform Admin Console

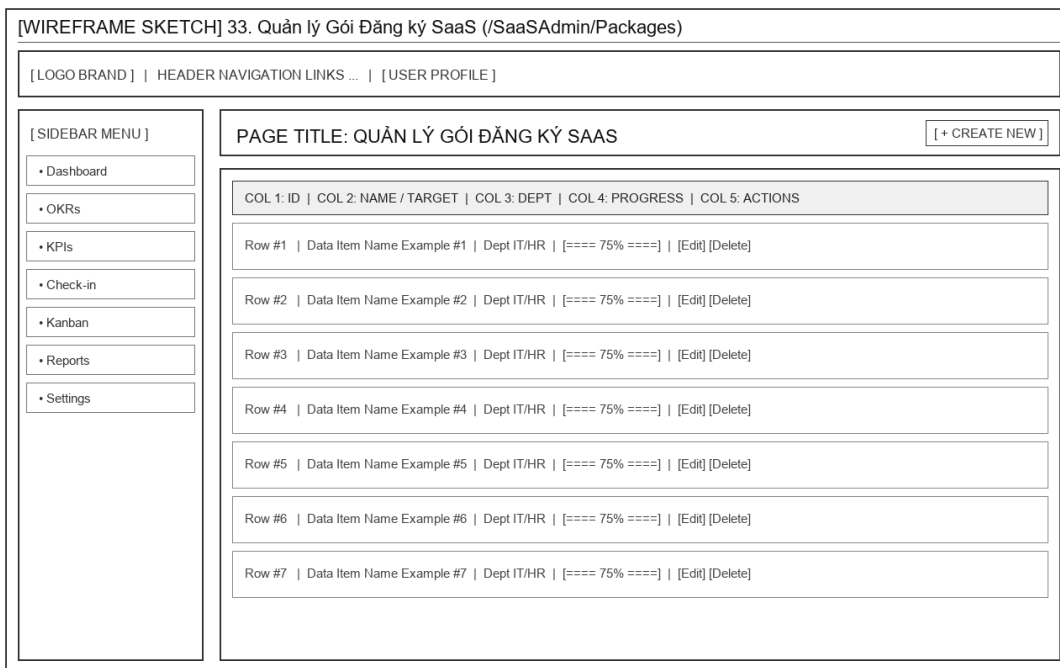


Hình 82: Giao diện thực tế - SaaS Platform Admin Console

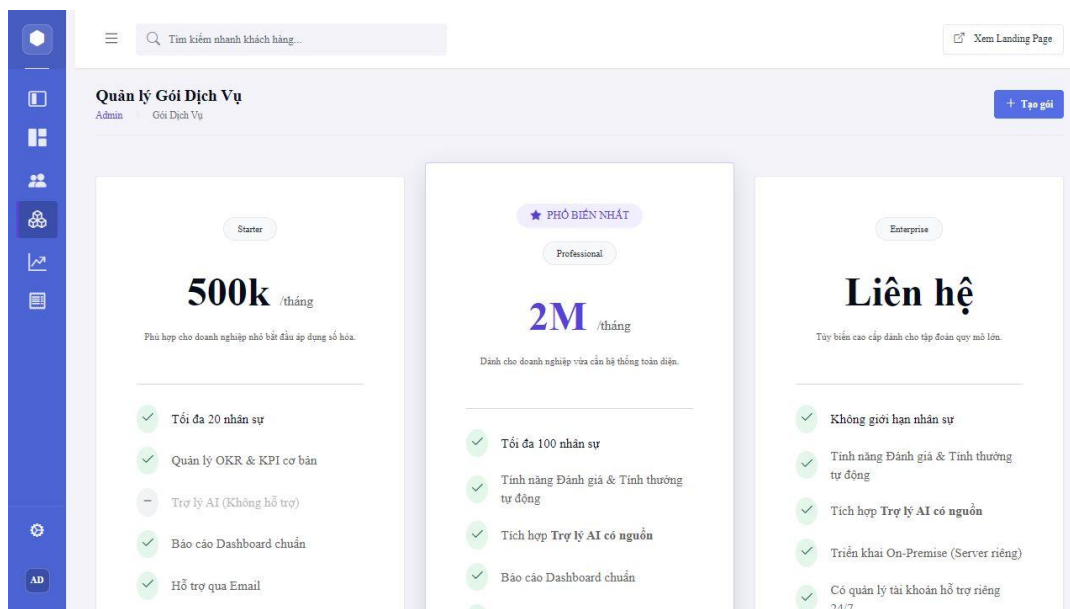
Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-32

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Trang quản trị toàn bộ nền tảng SaaS dành cho Super Admin.
Người sử dụng (Actor)	Super Admin System
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tổng quan doanh thu, Số lượng Tenant active
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Biểu đồ tăng trưởng SaaS, Thống kê hệ thống.
Các Nút bấm / Thao tác	Quản lý Gói dịch vụ, Khóa/Mở Tenant.
Quy tắc Validation & RLS	Chỉ tài khoản Super Admin mới truy cập được.

5.2.33. Giao diện UI-33: Quản lý Gói Đăng ký SaaS



Hình 83: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Quản lý Gói Đăng ký SaaS



Hình 84: Giao diện thực tế - Quản lý Gói Đăng ký SaaS

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-33

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Thiết lập các gói dịch vụ (Basic, Professional, Enterprise).
Người sử dụng (Actor)	Super Admin

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Tên gói, Giá tiền, Giới hạn User, Giới hạn AI Tokens
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Bảng bảng giá hiển thị ngoài Landing Page.
Các Nút bấm / Thao tác	Tạo gói mới, Cập nhật giá gói.
Quy tắc Validation & RLS	Giá tiền ≥ 0 .

5.2.34. Giao diện UI-34: Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS

[WIREFRAME SKETCH] 34. Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS (/SaaSAdmin/PaymentHistory)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

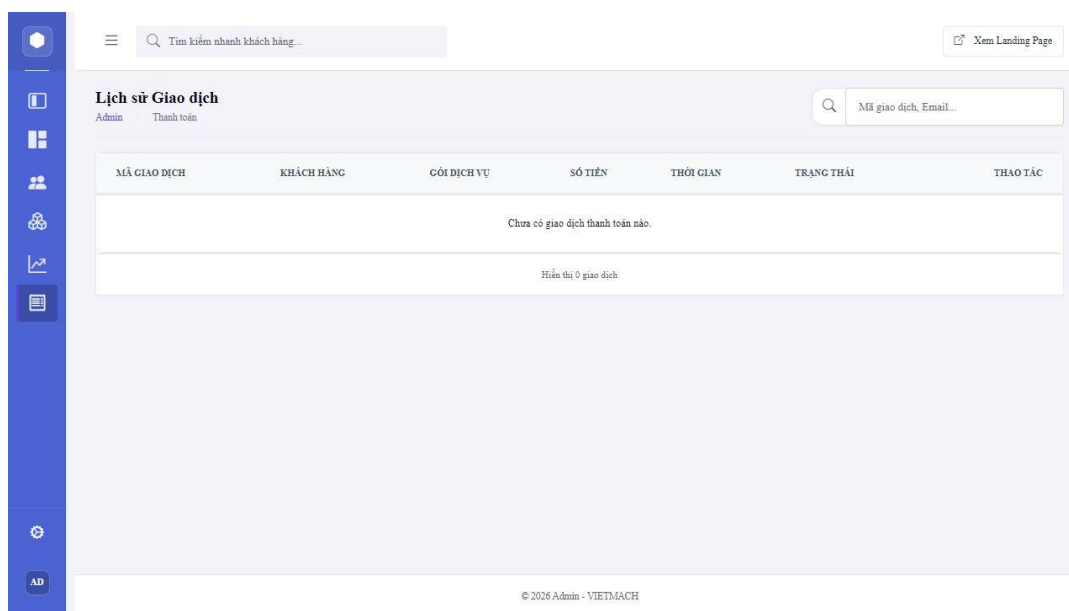
[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: LỊCH SỬ GIAO DỊCH THANH TOÁN SAAS [+ CREATE NEW]

COL 1: ID	COL 2: NAME / TARGET	COL 3: DEPT	COL 4: PROGRESS	COL 5: ACTIONS
Row #1	Data Item Name Example #1	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #2	Data Item Name Example #2	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #3	Data Item Name Example #3	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #4	Data Item Name Example #4	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #5	Data Item Name Example #5	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #6	Data Item Name Example #6	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]
Row #7	Data Item Name Example #7	Dept IT/HR	[===== 75% =====]	[Edit] [Delete]

Hình 85: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS



Hình 86: Giao diện thực tế - Lịch sử Giao dịch Thanh toán SaaS

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-34

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Quản lý các giao dịch thanh toán mua gói SaaS của doanh nghiệp.
Người sử dụng (Actor)	Super Admin
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Lọc theo Mã giao dịch, Tenant
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Danh sách hóa đơn thanh toán, Trạng thái (Thành công/Chờ).
Các Nút bấm / Thao tác	Xuất hóa đơn, Xác nhận thanh toán thủ công.
Quy tắc Validation & RLS	Giao dịch lưu mã reference duy nhất.

5.2.35. Giao diện UI-35: Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu

[WIREFRAME SKETCH] 35. Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu (/Auth/MyProfile)

[LOGO BRAND] | HEADER NAVIGATION LINKS ... | [USER PROFILE]

[SIDEBAR MENU]

- Dashboard
- OKRs
- KPIs
- Check-in
- Kanban
- Reports
- Settings

PAGE TITLE: HỒ SƠ CÁ NHÂN & ĐỔI MẬT KHẨU [+ CREATE NEW]

FORM INPUT FIELDS (Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu)

Field #1 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #1]

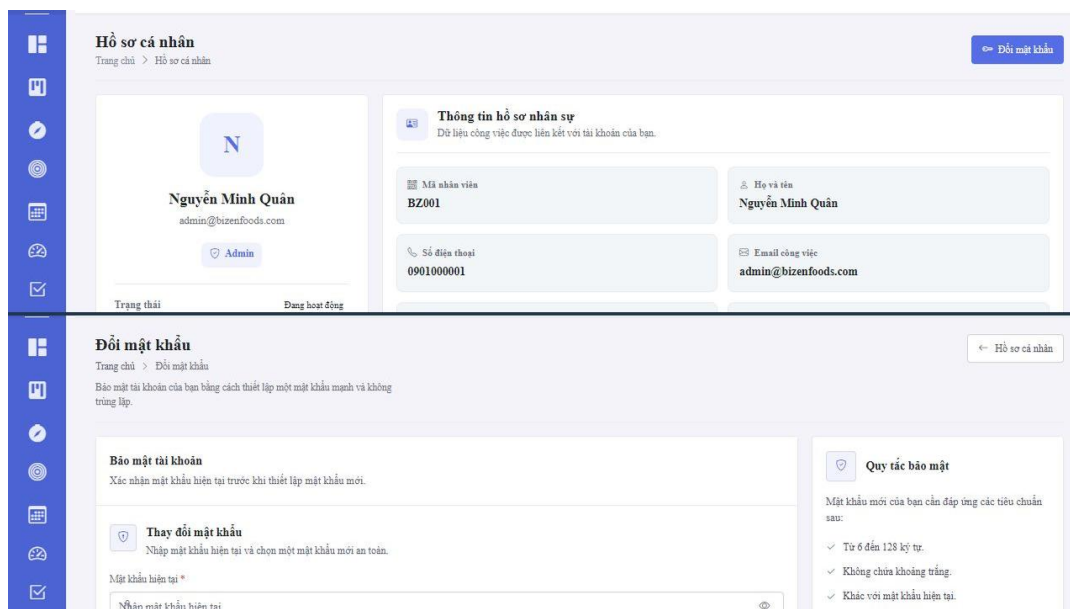
Field #2 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #2]

Field #3 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #3]

Field #4 Label (Required *):
[Input box / Dropdown select field #4]

[SAVE DATA]

Hình 87: Bản vẽ Wireframe phác thảo - Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu



Hình 88: Giao diện thực tế - Hồ sơ Cá nhân & Đổi Mật khẩu

Phân tích thành phần & luồng tương tác - UI-35

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Mục đích & Ngữ cảnh	Cho phép người dùng xem thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.
Người sử dụng (Actor)	Tất cả người dùng

Thành phần Thiết kế	Chi tiết Mô tả Nghiệp vụ & Giao diện
Dữ liệu Đầu vào (Inputs)	Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới, Nhập lại mật khẩu mới
Dữ liệu Đầu ra (Outputs)	Cập nhật PasswordHash trong DB, hủy Cookie cũ.
Các Nút bấm / Thao tác	Nhập form, Bấm 'Đổi Mật Khẩu'.
Quy tắc Validation & RLS	Mật khẩu mới tối thiểu 6 ký tự, phải trùng khớp.

CHƯƠNG 6: KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ THỰC THI AI-NATIVE

6.1. Kiến trúc Tổng thể & Công nghệ Phát triển

Hệ thống Manage-KPI-or-OKR-System được xây dựng theo mô hình Kiến trúc Sạch phân tầng (Kiến trúc ASP.NET Core MVC phân tầng), tách biệt rõ ràng giữa tầng hiển thị giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng tích hợp AI thông minh:

- **1. Tầng Trình bày (Presentation Layer):** ASP.NET Core MVC trên nền tảng .NET 10, giao diện HTML5/CSS3/JavaScript thuần kết hợp thư viện kéo thả SortableJS cho Kanban và Chart.js cho biểu đồ trực quan.
- **2. Tầng Nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Tập hợp 25 Service chuyên biệt đảm nhiệm các thuật toán tính toán tiến độ OKR/KPI, kiểm tra quy tắc phân rã công việc, gửi email thông báo, xác thực phân quyền và lập lịch tác vụ nền.
- **3. Tầng Dữ liệu & Bảo mật (Data & Security Layer):** Entity Framework Core 10 kết hợp Microsoft SQL Server 2022, áp dụng Row-Level Security (RLS) trên toàn bộ 57 bảng nghiệp vụ qua SESSION_CONTEXT.
- **4. Tầng Tích hợp AI-Native (AI Integration Layer):** Kiến trúc RAG đa tầng kết hợp MinIO (S3 Object Storage), ClamAV (Quét virus), MinerU (Bóc tách văn bản), BGE-M3 (Dense Vector 1024 chiều), Qdrant Vector DB và DeepSeek LLM Gateway.

6.2. Phân tích Chi tiết 26 Controllers Nghiệp vụ Chính

Tầng điều hướng của hệ thống bao gồm 26 Controllers, đảm nhiệm việc tiếp nhận request, kiểm tra quyền truy cập (Access Control) và điều phối xử lý dữ liệu:

Bảng 7: tổng hợp nhiệm vụ và phạm vi 26 Controllers cốt lõi trong hệ thống

STT	Tên Controller	Nhiệm vụ Nghiệp vụ & Endpoints Trọng tâm
1	AIController	Điểm tích hợp AI Gateway: Chat RAG, Đánh giá Check-in AI, Gợi ý KPI/OKR, Phân tích Hiệu suất, Phân tích Khách hàng.
2	AuditLogsController	Tra cứu nhật ký kiểm toán hệ thống, lọc thao tác theo User, IP, Thời gian và Thực thể bị tác động.
3	AuthController	Xác thực người dùng, Đăng nhập đa thuê bao, Đăng ký SaaS, Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu qua OTP.
4	BonusRulesController	Cấu hình quy tắc thưởng linh hoạt, quản lý công thức tính thưởng theo hiệu suất và xem quỹ thưởng.
5	CatalogController	Quản lý các danh mục chuẩn hệ thống: Loại KPI, Trạng thái, Thuộc tính, Thang xếp hạng.
6	DashboardController	Hiển thị Executive Dashboard, báo cáo tổng quan tiến độ OKR/KPI, cảnh báo trễ hạn realtime.

STT	Tên Controller	Nhiệm vụ Nghiệp vụ & Endpoints Trọng tâm
7	DepartmentsController	Quản lý cơ cấu cây phòng ban, phân cấp quản trị, gán trưởng phòng và điều chuyển nhân sự.
8	EmployeesController	Quản lý hồ sơ nhân viên, thông tin hợp đồng, tài khoản ngân hàng, import nhân sự hàng loạt từ Excel.
9	EvaluationPeriodsController	Quản lý vòng đời các kỳ đánh giá định kỳ (Quý/Năm), thiết lập thời hạn mở/đóng check-in.
10	EvaluationReportsController	Tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu suất, báo cáo sự cố, xuất dữ liệu HR Excel Streaming tốc độ cao.
11	EvaluationResultsController	Màn hình Hội đồng Đánh giá (Review Board), tổng hợp điểm trung bình, xếp hạng S/A/B/C/D, phúc khảo.
12	EvaluationRubricsController	Quản trị Versioned Rubrics phục vụ AI Evaluator, quản lý tiêu chí định tính/định lượng.
13	HomeController	Landing Page trang chủ SaaS, giới thiệu giải pháp, bảng giá dịch vụ và chính sách khách hàng.
14	KPICheckInsController	Trung tâm Check-in định kỳ, nộp báo cáo tiến độ, tải lên bằng chứng, Review Queue Trưởng phòng duyệt.
15	KPIsController	Quản lý danh mục KPI, thiết lập chỉ số Target/Pass/Fail, phân bổ chỉ tiêu và trọng số cho nhân sự.
16	KnowledgeDocumentsController	Quản trị kho tri thức RAG: Upload tài liệu MinIO, quét ClamAV, quản lý phiên bản, Indexing Qdrant.
17	MissionVisionsController	Khai báo Tuyên ngôn Sứ mệnh, Tầm nhìn dài hạn và Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
18	NotificationsController	Trung tâm thông báo realtime: Cảnh báo trễ hạn check-in, thông báo duyệt task, thông báo thưởng.
19	OKRsController	Quản lý cây mục tiêu OKR đa cấp, phân rã OKR Công ty -> Phòng ban, thiết lập Key Results định lượng.
20	PositionsController	Quản lý danh mục chức danh, chức vụ chuyên môn trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp.
21	RolesController	Quản lý vai trò người dùng và ma trận phân quyền chi tiết Role-Permission.

STT	Tên Controller	Nhiệm vụ Nghiệp vụ & Endpoints Trọng tâm
22	SaaSAdminController	Bảng điều khiển quản trị nền tảng SaaS SuperAdmin: Quản lý các Tenant, gói dịch vụ và thanh toán.
23	SearchController	Công cụ tìm kiếm toàn cục (Global Search) nhanh chóng tìm kiếm Nhân viên, KPI, OKR, Dự án.
24	SystemParametersController	Cấu hình các tham số vận hành hệ thống: Thời gian timeout, số lần retry, cờ kích hoạt tính năng.
25	SystemUsersController	Quản lý tài khoản đăng nhập người dùng, khóa/mở tài khoản, cấp lại mật khẩu cho quản trị viên.
26	WorkProjectsController	Quản lý dự án công việc, Bảng Kanban kéo thả task 4 cột, tự động đồng bộ tiến độ sang Key Result/KPI.

6.3. Phân tích Chi tiết 25 Services Xử lý Nghiệp vụ & Dịch vụ Nền

Tầng Business Logic bao gồm 25 Services đảm nhiệm toàn bộ các tính toán nghiệp vụ phức tạp, xác thực và xử lý bất đồng bộ:

Bảng 8: danh mục 25 Services xử lý nghiệp vụ và dịch vụ nền trong hệ thống

STT	Tên Service	Vai trò & Thuật toán Xử lý Cốt lõi
1	OKRProgressService / IOKRProgressService	Thuật toán tính toán tiến độ OKR tự động: Tính trung bình có trọng số của các Key Results trực thuộc.
2	OKRWorkflowService	Quản lý vòng đời phê duyệt và chuyển trạng thái của OKR theo quy trình chuẩn.
3	EvaluationCalculator	Tính toán điểm hiệu suất trung bình, tự động quy đổi xếp hạng nhân sự theo thang điểm GradingRanks.
4	AIDataService (Core & Partials)	Dịch vụ tích hợp AI trung tâm: Xử lý Prompt, Validate JSON strict contract, Kiểm soát Tenant Scope.
5	AIDataService.Suggestions	Thuật toán gợi ý chỉ số KPI và Key Results định lượng dựa trên bối cảnh mục tiêu và ngành nghề.
6	AIDataService.Performance	Phân tích điểm mạnh, rủi ro hiệu suất và đề xuất kế hoạch cải thiện từ dữ liệu Check-in đã duyệt.
7	AIDataService.CustomerSegments	Phân tích dữ liệu vận hành và phân khúc khách hàng nội bộ trong phạm vi an toàn.

STT	Tên Service	Vai trò & Thuật toán Xử lý Cốt lõi
8	AIDataService.Alerts	Rule Engine quét dữ liệu tiến độ định kỳ và sinh cảnh báo tự động khi có nguy cơ trễ hạn > 20%.
9	AIDataService.Helpers	Các hàm tiện ích hỗ trợ lọc PII, chuẩn hóa văn bản và kiểm tra fingerprint dữ liệu nguồn.
10	AITaskDecompositionService	Goal Planning Agent: Phân rã mục tiêu thành 3 Tasks, tính Fit Score 5 thành phần (35/25/20/10/10).
11	AIHistoryCleanupService	Dịch vụ nền dọn dẹp các bản ghi nháp AI quá hạn theo chính sách lưu trữ (Retention Policy).
12	PasswordResetService	Xử lý quy trình cấp lại mật khẩu an toàn: Sinh mã OTP ngẫu nhiên, mã hóa token, gửi email xác thực.
13	PasswordResetRateLimiter	Bộ kiểm soát tần suất yêu cầu OTP nhằm ngăn chặn tấn công Spam/DDoS gửi email.
14	EmailService / IEmailService	Dịch vụ gửi email thông báo tự động (SMTP / SendGrid) kèm mẫu HTML chuyên nghiệp.
15	NotificationService	Quản lý và phát thông báo trực tiếp trên giao diện web cho người dùng.
16	PermissionClaimsTransformation	Chuyển đổi danh sách quyền hạn trong CSDL thành Claims trên Identity Principal khi người dùng đăng nhập.
17	SystemSettingsService	Đọc và áp dụng các tham số cấu hình hệ thống từ bảng SystemParameters.
18	WorkItemCommandValidator	Kiểm tra tính hợp lệ của các lệnh thao tác trên Task Kanban (Quyền chuyển cột, dữ liệu đầu vào).
19	WorkProjectCodeGenerator	Hàm sinh mã dự án tự động duy nhất theo quy tắc DUAN-YYYYMM-XXXX.
20	RagIngestionService	Pipeline bóc tách tài liệu MinerU, chia chunk ngữ nghĩa và tạo vector nhúng qua BGE-M3.
21	QdrantVectorStoreService	Giao tiếp với Qdrant Vector DB: Upsert vector 1024 chiều kèm metadata và truy vấn tương đồng.
22	ClamAvMalwareScanner	Quét virus thời gian thực cho các file tải lên trước khi đưa vào kho lưu trữ MinIO.

STT	Tên Service	Vai trò & Thuật toán Xử lý Cốt lõi
23	MinioStorageService	Lưu trữ tệp tài liệu doanh nghiệp trên MinIO S3 an toàn, hỗ trợ phân quyền bucket riêng tư.
24	DurableOutboxWorker	Background Worker xử lý hàng đợi DurableOutboxMessages: Claim lease, Retry backoff, DeadLetter.
25	CheckInEvaluationWorker	Worker chuyên biệt gọi AI Evaluator chấm điểm check-in bằng Versioned Rubrics và lưu Proposal.

6.4. Hiện thực hóa 9 Luồng AI-Native Bounded Autonomy

Hệ thống thiết lập 9 luồng tác nhân AI-Native hoạt động chặt chẽ theo nguyên tắc 'AI đề xuất, con người quyết định' (Bounded Autonomy), bảo vệ tuyệt đối an toàn dữ liệu doanh nghiệp:

1. Goal Planning Agent (Phân rã Mục tiêu Sang Task)

Đọc dữ liệu KPI, OKR hoặc WorkProject được phép truy cập. Mô hình AI chỉ được gọi tool 'search_evidence' (Server tự tạo Tenant/ACL filter). Trả về đúng 3 Task plans có Assignee, Deadline, Phụ thuộc và Đóng góp KPI/KR. Fit Score do Server tính toán độc lập theo 5 trọng số (35% Khớp mục tiêu, 25% Lịch sử cùng nhóm, 20% Phân công phòng ban, 10% Workload/Deadline, 10% Chất lượng bằng chứng). Nếu độ phủ bằng chứng dưới 60%, hệ thống tự động ấn điểm tổng. Chỉ khi người dùng bấm 'Xác nhận tạo Task', server mới tạo WorkItems chính thức.

2. Check-in AI Evaluator (Đánh giá Báo cáo Check-in)

Được xếp hàng qua Durable Outbox sau khi nhân viên gửi check-in. Chỉ sử dụng các check-in 'Approved' làm baseline chính thức. Đánh giá dựa trên Versioned Rubrics có tiêu chí định lượng (lịch, deadline, threshold) và định tính. Trả về Official Baseline, Projected Progress, Data Gaps và Confidence Score (40% Coverage + 25% Authority + 20% Consistency + 15% Freshness). Nếu Confidence < 0.60, AI chủ động Abstain phần chấm định tính. Hỗ trợ 4 chế độ Rollout (Disabled, Shadow, Pilot, GeneralAvailability). Quản lý có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi duyệt; nếu điểm lệch >10 điểm so với Baseline bắt buộc nhập giải trình. Cấu hình mặc định và Production phải fail-closed: KillSwitch=true, CheckInEvaluationMode=Disabled; GeneralAvailability chỉ được bật trong Development hoặc sau khi hoàn tất kiểm thử staging.

3. OKR Key Result AI Advisor (Tư vấn Chỉ tiêu Key Result)

Đánh giá giá trị KR mà người dùng đang cân nhắc trước khi cập nhật chính thức. Server nạp KR/OKR, kiểm tra scope và tính tiến độ theo công thức chuẩn. DeepSeek chỉ bổ sung diễn giải có dẫn nguồn. Proposal mang Fingerprint dữ liệu; khi nguồn thay đổi, proposal cũ tự động bị vô hiệu hóa (Stale). Điểm số chỉ thay đổi khi con người gửi form cập nhật.

4. Evaluation Review Draft Advisor (Dự thảo Nhận xét Đánh giá)

Hỗ trợ quản lý soạn thảo dự thảo nhận xét đánh giá cuối kỳ dựa trên tổng hợp kết quả check-in và thành tích của nhân viên. Dữ liệu gửi sang AI được làm sạch PII. Bản nháp hiển thị tối đa 2.000 ký tự có đính kèm nguồn trích dẫn. Nút 'Áp dụng' chỉ điền văn bản vào textarea để con người tiếp tục chỉnh sửa và gửi form; không tự động ghi nhận điểm hay xếp loại.

5. Customer Segment Advisor (Phân tích Phân khúc Khách hàng Nội bộ)

Đọc dữ liệu snapshot KPI/OKR và doanh thu trong đúng phạm vi tenant của người gọi (loại bỏ toàn bộ email, tên cá nhân). Đưa ra phân tích phân khúc và khoảng trống dữ liệu dưới dạng strict JSON. Giao diện hiển thị khuyến nghị mang tính tham khảo, không có hành động ghi trực tiếp vào CSDL.

6. Performance Analysis Advisor (Phân tích Điểm mạnh & Rủi ro Hiệu suất)

Tổng hợp chi tiết CheckInDetail thuộc các check-in đã duyệt. Trả về cấu trúc JSON gồm: Tổng quan, Điểm mạnh, Rủi ro tiềm ẩn và Hành động đề xuất có mã nguồn Server cấp. Dashboard render từng insight bằng text đã escape an toàn. Kết quả không thay đổi điểm số hay quỹ thưởng.

7. KPI Suggestion Advisor (Gợi ý Danh mục Chỉ số KPI Chuẩn)

Hỗ trợ người dùng có quyền tạo KPI gợi ý các chỉ số đo lường phù hợp theo kỳ và phòng ban. Prompt gửi mô hình không chứa PII. AI trả về danh sách bản nháp có đơn vị đo, ngưỡng Target/Pass/Fail chuẩn hóa. Nút 'Áp dụng' chỉ tự động điền form tạo KPI để con người kiểm tra và bấm Lưu qua validator chuẩn.

8. Smart Assistant Chat Advisor (Trợ lý RAG Tra cứu Tri thức Doanh nghiệp)

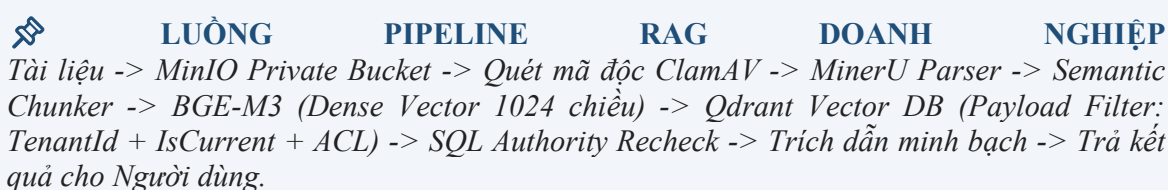
Chatbot thông minh tích hợp Pipeline RAG. Server xác thực membership và quyền truy cập phòng ban, nạp tối đa 3 đoạn tài liệu phù hợp nhất từ Qdrant với bộ lọc TenantId và ACL. Model bắt buộc trả về câu trả lời có trích dẫn Citation ID do Server cấp; nếu không đủ dữ liệu phải trả về câu trả lời rỗng. Giao diện hiển thị rõ nguồn tài liệu trích dẫn.

9. OKR Key Result Suggestion Advisor (Gợi ý Key Results Định lượng)

Hỗ trợ phân rã Objective thành các Kết quả then chốt định lượng khả thi. Bản nháp chỉ nhận đơn vị đo chuẩn và chỉ tiêu dương. Việc tạo KR chính thức chỉ xảy ra khi người dùng chọn và gửi qua form AddMultipleKeyResults.

6.5. Kiến trúc RAG Đa tầng & An toàn Dữ liệu Doanh nghiệp

Quy trình xử lý và truy xuất tri thức (RAG Pipeline) của hệ thống được thiết kế theo luồng khép kín, bảo mật đa lớp:



- Lưu trữ MinIO & Kiểm duyệt ClamAV: Tài liệu tải lên được lưu trong bucket MinIO riêng tư, không cho phép truy cập nặc danh. Chỉ lưu metadata và checksum trong SQL Server.
- Payload Filter Typed tại Qdrant: Chỉ mục Qdrant lưu vector dense 1024 chiều cùng payload: TenantId, AllowedPrincipalIds, DocumentId, VersionId, ChunkId, IsCurrent. Mọi truy vấn bắt buộc có filter TenantId và ACL do server sinh.
- Tái kiểm tra Quyền tại SQL (Authority Recheck): Khi Qdrant trả về danh sách ChunkId, server bắt buộc truy vấn lại SQL Server để đối chiếu quyền truy cập thời gian thực và kiểm tra trạng thái xóa mềm trước khi gửi context tới mô hình AI.
- Bền vững Tác vụ qua Durable Outbox: Tác vụ đánh giá AI check-in được ghi vào DurableOutboxMessages trong cùng transaction với check-in. Worker xử lý với lease lock, exponential backoff và chuyển DeadLetter nếu lỗi 3 lần liên tiếp.

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG

7.1. Kế hoạch Kiểm thử & Chiến lược Đảm bảo Chất lượng (QA Strategy)

Chiến lược đảm bảo chất lượng phần mềm của nhóm NEXTGEN kết hợp giữa Kiểm thử Tự động (Automated Unit & Integration Testing) và Kiểm thử Thủ công (Manual Scenario Testing) nhằm phát hiện sớm các lỗi logic, bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo trải nghiệm người dùng hoàn hảo.

7.2. Kết quả Bộ Kiểm thử Tự động (Automated Test Suite Evidence)

Bộ kiểm thử tự động của solution được xây dựng bằng xUnit và Moq. Kết quả chạy local ngày 18/08/2026 là 608 tests, gồm 607 Passed và 1 Skipped; số liệu này không đồng nghĩa với code coverage 100%:

Bảng 9: thống kê kết quả 608 kiểm thử tự động (607 Passed, 1 Skipped) tự động trong solution

Nhóm Kiểm thử Tự động (Test Category)	Số lượng Test Cases	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Phạm vi Nghiệp vụ Kiểm chứng
1. Auth, Tenant Isolation & SQL RLS	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra đăng nhập, đổi mật khẩu OTP, Rate limiter, cô lập dữ liệu giữa 2 tenant.
2. OKR Calculation & Workflow Cascading	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra công thức tính tiến độ OKR, liên kết Key Result, cập nhật trạng thái cha-con.
3. KPI Assignment, Weight & Thresholds	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra ràng buộc tổng trọng số 100%, KPI xuôi/ngịch, ngưỡng Target/Pass/Fail.
4. WorkProjects, Kanban & Progress Sync	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra kéo thả task Kanban, sinh mã DUAN, tự động đồng bộ tiến độ sang Key Result.
5. AI Rubrics, Evaluator & Calibration	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra tính điểm Baseline, Versioned Rubrics, cơ chế Abstain khi thiếu bằng chứng.
6. Durable Outbox, Worker & Lease Lock	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra claim lease worker, retry backoff 3 lần, dead-letter state và idempotent retry.
7. Bonus Rules, HR Export & Audit Logs	Được bao phủ trong bộ test	Xem kết quả tổng	Kiểm tra công thức tính thưởng realtime, streaming xuất Excel và ghi log kiểm toán.
TỔNG CỘNG BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG	608 TESTS	607 PASSED; 1 SKIPPED	Kết quả chạy local ngày 18/08/2026; không đồng nghĩa với code coverage 100%.

7.3. Ma trận 50 Kịch bản Kiểm thử Thủ công (Manual Test Matrix)

Dưới đây là bảng ma trận 50 kịch bản kiểm thử thủ công chi tiết, bao phủ toàn bộ 14 Yêu cầu Chức năng (FR-001 đến FR-014) và 35 Giao diện người dùng:

Bảng 10: ma trận 50 kịch bản kiểm thử thủ công chi tiết (Manual Test Cases Matrix)

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC01	Xác thực	Đăng nhập với thông tin đúng	Email & Pass đúng	Đăng nhập thành công, vào Dashboard	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC02	Xác thực	Đăng nhập sai mật khẩu	Pass sai	Hiển thị thông báo lỗi 'Mật khẩu không đúng'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC03	Auth OAuth	Đăng nhập bằng Google OAuth	Account Google hợp lệ	Đăng nhập thành công, redirect Dashboard	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC04	Auth Tenant	Đăng ký Workspace Tenant mới	Form Đăng ký công ty	Tạo TenantId mới trong CSDL SQL Server	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC05	Auth Switch	Chuyển đổi giữa các Workspace	Chọn Tenant khác	Thiết lập SESSION_CONTEXT TenantId mới	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC06	Tổ chức	Thêm mới Phòng ban cấp trên	Mã & Tên phòng ban	Lưu bản ghi Department mới vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC07	Tổ chức	Thêm Phòng ban con (Child)	ParentDepartmentId	Lưu phòng ban con tham chiếu ParentId	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC08	Tổ chức	Gán Trưởng phòng quản lý	EmployeeId Trưởng phòng	Cập nhật ManagerEmployeeId	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC09	Chức vụ	Khai báo Chức vụ công tác	Tên Chức vụ mới	Lưu bản ghi Position vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC10	Nhân sự	Thêm mới Hồ sơ Nhân viên	Form thông tin NV	Lưu bản ghi Employee & SystemUser	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC11	Nhân sự	Import Excel danh sách NV	File Excel '.xlsx'	Tạo hàng loạt nhân sự thành công	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC12	Nhân sự	Kiểm tra trùng Mã Nhân viên	Mã NV trùng	Cảnh báo 'Mã NV đã được sử dụng'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC13	Sứ mệnh	Khai báo Sứ mệnh Tâm nhìn	Mission & Vision text	Lưu bản ghi MissionVision	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC14	OKR Setup	Tạo mới OKR chiến lược	Objective & KR Form	Lưu OKR và OKRKeyResults vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC15	OKR AI	AI Gợi ý Key Results SMART	Prompt & Objective	AI trả 3-5 Key Results gợi ý hợp lý	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC16	OKR Weight	Kiểm tra Trọng số KR != 100%	Tổng trọng số 90%	Thông báo lỗi 'Tổng trọng số phải = 100%'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC17	OKR Alloc	Phân bổ OKR cho Phòng ban	DepartmentId	Tạo OKR_Department_Allocation	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC18	KPI Setup	Tạo mới chỉ số KPI	Form KPI & Target	Lưu bản ghi KPI và KPIDetails	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC19	KPI Code	Kiểm tra trùng Mã KPI	Mã KPI trùng	Cảnh báo 'Mã chỉ số KPI đã tồn tại'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC20	KPI Assign	Gán KPI cho Nhân viên	EmployeeId & Weight %	Tạo KPI_Employee_Assignment	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC21	Check-in	Tạo báo cáo Check-in tiến độ	Giá trị thực tế	Tạo KPICheckIn trạng thái Pending	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC22	Check-in	Đính kèm ghi chú minh chứng	Ghi chú & Khó khăn	Lưu bản ghi CheckInDetails	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC23	Check-in	Check-in ngoài khung giờ	Kỳ đánh giá Closed	Cảnh báo 'Cửa sổ Check-in đã đóng'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC24	Review Queue	Xem danh sách chờ duyệt	Manager login	Hiển thị các Check-in Pending của NV	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC25	Review Queue	Trưởng phòng Duyệt Check-in	Click 'Approved'	Cập nhật Approved, sync % KPI & OKR	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC26	Review Queue	Trưởng phòng Từ chối Check-in	Click 'Rejected'	Chuyển trạng thái Rejected yêu cầu làm lại	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC27	AI Evaluator	AI chấm điểm Check-in theo Rubric	Check-in mới	Sinh proposal có Projected & Confidence	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC28	AI Evaluator	Lệch điểm AI > 10% bắt buộc lý do	Sửa điểm lệch > 10%	Bắt buộc nhập Lý do giải trình	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC29	Kanban Task	Tạo mới Dự án WorkProject	Form thông tin Dự án	Lưu bản ghi WorkProject vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC30	Kanban Task	Kéo thả thẻ Task trên Kanban	Mouse Drag & Drop	Update Status WorkItem (Todo->Done)	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC31	Kanban Sync	Task Done tự động sync % KPI	Task Status = Done	Cập nhật % hoàn thành của KPI/OKR	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC32	AI Decompose	AI Phân rã OKR sang Kanban Task	Click 'AI Chia Task'	AI gợi ý 3-7 Task trên Preview Modal	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC33	AI Decompose	Xác nhận tạo Task từ AI gợi ý	Click 'Xác nhận'	Lưu các WorkItems mới vào CSDL	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC34	RAG Chat	Hỏi đáp AI với tri thức nội bộ	Prompt câu hỏi	Trả lời chính xác kèm Citation links	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC35	RAG ACL	Hỏi đáp ngoài quyền truy cập ACL	Prompt tài liệu bảo mật	RAG từ chối hiển thị dữ liệu ngoài quyền	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC36	Rank Evaluation	Tổng hợp điểm KPI xếp hạng cuối kỳ	Click 'Tổng hợp'	Phân loại Rank A/B/C/D chính xác	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC37	Review Board	Ban Giám Đốc chốt xếp hạng	Click 'Duyệt Hội đồng'	Chốt bảng điểm và khóa sổ kỳ đánh giá	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC38	Bonus Rules	Cấu hình quy tắc thưởng theo Rank	Rank A = 150% lương	Lưu bản ghi BonusRules vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC39	Bonus Realtime	Tính thưởng dự kiến Realtime	Xếp hạng nhân sự	Tự động tính RealtimeExpectedBonus	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC40	HR Export	Xuất Báo cáo HR ra file Excel	Click 'Tải Báo cáo'	Tải về file Microsoft Excel '.xlsx'	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC41	Audit Logs	Ghi vết thao tác thêm/sửa/xóa	Thao tác trên UI	Lưu bản ghi AuditLog (User, IP, Payload)	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC42	Audit Logs	Bảng Audit Logs Read-Only	Gửi lệnh DELETE Log	SQL Server RLS chặn không cho xóa	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC43	Tenant RLS	Truy vấn chéo dữ liệu Tenant khác	URL Tenant ID khác	EF Query Filter & RLS lọc rỗng / 403	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

Mã TC	Phân hệ	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu vào	Kết quả Kỳ vọng	Kết quả Thực tế (sau nghiệm thu)	Trạng thái
TC44	Concurrency	Cập nhật đồng thời cùng 1 bản ghi	Update song song	RowVersion throw DbUpdateConcurrencyException	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC45	RAG Ingestion	Upload tài liệu PDF nạp RAG	Upload file '.pdf'	ClamAV scan, MinerU OCR, Qdrant index	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC46	SaaS Admin	Quản lý các Gói dịch vụ SaaS	Tạo Gói Enterprise	Lưu bản ghi SaaS Packages vào DB	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC47	SaaS Admin	Khóa/Mở Tenant Doanh nghiệp	Click 'Khóa Tenant'	Cập nhật IsActive = 0, chặn login	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC48	Profile Auth	Người dùng Đổi Mật Khẩu	Pass cũ & Pass mới	Cập nhật PasswordHash, hủy Cookie cũ	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC49	Outbox Retry	Background Worker retry job lỗi	Worker lỗi kết nối	Thử lại tối đa 3 lần trước khi Dead-letter	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH
TC50	Performance	Tải trang Dashboard & Kanban	100,000 bản ghi DB	Thời gian phản hồi trang < 500ms	Chờ chạy nghiệm thu	CHƯA XÁC MINH

CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

8.1. Yêu cầu Môi trường Phần mềm & Phần cứng

- Yêu cầu Phần cứng: CPU tối thiểu 4 Cores, RAM tối thiểu 8GB (Khuyến nghị 16GB để chạy đồng thời các container Docker AI), Ổ cứng SSD trống tối thiểu 20GB.
- Yêu cầu Phần mềm: .NET 10 SDK, Microsoft SQL Server 2022 / Azure SQL Database, Docker Desktop / Docker Engine (Chạy Qdrant, MinIO, MinerU, ClamAV), Visual Studio 2022 hoặc VS Code.

8.2. Cấu hình Tham số Hệ thống & Biến Môi trường

Sao chép tệp cấu hình `.env.example` thành `.env` hoặc cấu hình trong `appsettings.json`:

MẪU CẤU HÌNH THAM SỐ VẬN HÀNH AN TOÀN

ConnectionString:DefaultConnection = lấy từ biến môi trường hoặc secret store; không ghi mật khẩu trong tài liệu.

AiAdvisoryRollout:KillSwitch = true

AiAdvisoryRollout:CheckInEvaluationMode = Disabled

Qdrant:Endpoint = http://127.0.0.1:6333

Minio:Endpoint = http://127.0.0.1:9100

Các API key và thông tin xác thực phải được cấp qua biến môi trường/secret store. **GeneralAvailability** chỉ bật trong Development hoặc sau khi hoàn tất staging QA.

8.3. Lệnh Khởi chạy & Di chuyển Cơ sở Dữ liệu (EF Core Migrations)

Thực thi các lệnh CLI sau theo thứ tự để chuẩn bị CSDL và khởi động ứng dụng:

Bảng 11: tổng hợp các lệnh CLI cài đặt và khởi chạy hệ thống

Mục đích Thao tác	Lệnh Terminal / Bash Command
1. Khôi phục thư viện dependencies	dotnet restore Manage-KPI-or-OKR-System.sln
2. Biên dịch toàn bộ Solution	dotnet build Manage-KPI-or-OKR-System.sln
3. Chạy bộ kiểm thử tự động	dotnet test tests/ManageKpiOkrSystem.Tests/ManageKpiOkrSystem.Tests.csproj
4. Cập nhật Cơ sở Dữ liệu EF Core	dotnet ef database update --project Manage-KPI-or-OKR-System.csproj
5. Khởi chạy ứng dụng Web trên HTTPS	dotnet run --project Manage-KPI-or-OKR-System.csproj --launch-profile https

CHƯƠNG 9: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

9.1. Kết quả Đạt được so với Mục tiêu Ban đầu

Nhóm đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu cốt lõi ở phạm vi mã nguồn và kiểm thử local. Các hạng mục cần staging hoặc production đã được ghi rõ để tiếp tục xác nhận trước khi vận hành thực tế.

Bảng 12: đối chiếu mục tiêu ban đầu và kết quả thực tế đạt được

Mục tiêu Đặt ra Ban đầu	Kết quả Thực tế Đạt được	Đánh giá Nghiệm thu
Quản trị OKR Chiến lược Đa tầng	Hoàn thành cây OKR Công ty -> Phòng ban, tự động tính tiến độ từ Key Results.	HOÀN THÀNH LOCAL
Quản trị Chỉ số KPI Định lượng	Hoàn thành danh mục KPI xuôi/nghịch, ràng buộc trọng số 100%, ngưỡng Target/Pass/Fail.	HOÀN THÀNH LOCAL
Bảng Kanban Đồng bộ Tiến độ	Hoàn thành Kanban kéo thả 4 cột, tự động đồng bộ % sang Key Result/KPI.	HOÀN THÀNH LOCAL
Tích hợp 9 Luồng AI Bounded Autonomy	Các luồng AI đã có trong mã nguồn; cần provider QA, calibration và kiểm thử staging trước khi bật rộng.	HOÀN THÀNH LOCAL / CẦN STAGING QA
Pipeline RAG Đa tầng Doanh nghiệp	Pipeline RAG đã có các thành phần MinIO, ClamAV, MinerU, BGE-M3 và Qdrant; cần xác nhận end-to-end, retention và vận hành staging.	MỘT PHẦN / CẦN STAGING
Bảo mật Đa thuê bao SQL Server RLS	Cài đặt SESSION_CONTEXT và chính sách RLS cho 57 bảng tenant-scoped; cần kiểm thử cross-tenant trong staging.	HOÀN THÀNH LOCAL / CẦN STAGING QA
Durable Outbox Chịu lỗi Tác vụ nền	Hoàn thành DurableOutboxMessages với lease lock, retry backoff, DeadLetter.	HOÀN THÀNH LOCAL
Kiểm thử & Đảm bảo Chất lượng	Kết quả tự động: 607 Passed, 1 Skipped (tổng 608). Ma trận 50 manual test cases đang chờ nghiệm thu có bằng chứng.	607 PASSED; 1 SKIPPED

9.2. Đánh giá Ưu điểm và Hạn chế của Hệ thống

- Ưu điểm Nổi bật: Kiến trúc ASP.NET Core MVC phân tầng rõ ràng, tích hợp AI có kiểm soát, cô lập dữ liệu đa thuê bao bằng SQL Server RLS, giao diện đồng bộ và có bộ kiểm thử tự động.
- Hạn chế Cần Hoàn thiện: Hệ thống cần tài nguyên máy chủ nhất định để vận hành các container Docker AI (Qdrant, MinerU); Cần đào tạo người dùng ban đầu về phương pháp luận OKR/KPI chuẩn để khai thác tối đa hiệu quả.

9.3. Bài học Kinh nghiệm trong Quá trình Triển khai Đồ án

Quá trình thực hiện đồ án đã giúp các thành viên nhóm NEXTGEN trưởng thành vượt bậc về tư duy kiến trúc phần mềm, kỹ năng làm việc nhóm Agile/Scrum, khả năng làm chủ các công nghệ mới (.NET 10, SQL Server RLS, Vector Database, RAG Pipeline) và giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp.

9.4. Hướng Phát triển Tương lai (Future Roadmap)

- **1. Mở rộng Multi-Agent Framework:** Phát triển framework phối hợp đa tác nhân (Retriever Agent, Planner Agent, Critic Agent, Evaluator Agent) để tự động hóa sâu hơn việc phát hiện mâu thuẫn mục tiêu.
- **2. Tích hợp Đa kênh Doanh nghiệp:** Tích hợp Bot gửi thông báo nhắc nhở check-in và nhận lệnh truy vấn nhanh trực tiếp qua Zalo OA, Microsoft Teams và Slack.
- **3. Ứng dụng Di động (Mobile App Flutter):** Xây dựng ứng dụng di động đa nền tảng bằng Flutter hỗ trợ nhân viên check-in nhanh, chụp ảnh bằng chứng và nhận thông báo đẩy tức thì.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] John Doerr, 'Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs', Portfolio / Penguin, 2018.
- [2] David Parmenter, 'Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs', John Wiley & Sons, 4th Edition, 2020.
- [3] Microsoft Learn, 'ASP.NET Core overview',
<https://learn.microsoft.com/aspnet/core/> (truy cập 18/08/2026).
- [4] Microsoft Learn, 'Row-Level Security in SQL Server',
<https://learn.microsoft.com/sql/relational-databases/security/row-level-security> (truy cập 18/08/2026).
- [5] BAAI, 'BGE-M3: Multi-Lingual, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Multi-Task Learning', arXiv:2402.03216, 2024,
<https://arxiv.org/abs/2402.03216> (truy cập 18/08/2026).
- [6] Qdrant Team, 'Qdrant Documentation', <https://qdrant.tech/documentation/> (truy cập 18/08/2026).
- [7] MinerU Open-Source Community, 'MinerU',
<https://github.com/opendatalab/MinerU> (truy cập 18/08/2026).

PHỤ LỤC: DANH MỤC LỆNH KIỂM CHỨNG & BÀN GIAO MÃ NGUỒN

Mã nguồn dự án được lưu trữ và kiểm soát phiên bản tại Repository của nhóm NEXTGEN. Mã nguồn cốt lõi, bộ kiểm thử hiện có 608 tests (607 Passed, 1 Skipped ở lần chạy local ngày 18/08/2026) và tài liệu thiết kế được chuẩn bị để bàn giao cho Hội đồng Chấm Đồ án Tốt nghiệp.